

Informe Final del Proyecto de Software Orientado a la web BarberShop M&A

Aprendiz

Juan Rodríguez

Samuel Linares

Daniel Díaz

Jimena Hernández

Instructor

Angélica Triana

Servicio Nacional de Aprendizaje

Análisis y Desarrollo de

Software

Ficha 3171608

28 de agosto de 2026

Resumen(ultimas)

Abstract(ultimas)

Tabla de Contenido

Introducción	11
Planteamiento del Problema	13
Descripción del Problema	13
Objetivo General	14
Objetivos Específicos	14
Justificación del Proyecto	15
Alcance del Proyecto	16
Matriz de Riesgo	17
Elicitación de Requisitos	19
Identificación de Procesos	19
Recolección de la Información del Software a Construir de acuerdo con las Necesidades del Cliente .	
22 Elección de la Técnica de Recolección de la Información	22
Diseño de los Formatos, según la Técnica o Técnicas de Recolección de la Información Seleccionada(s)	22
Aplicación de la Técnica de Recolección de la Información	29
Resultados de Entrevista Semiestructurada (síntesis)	29
Resultados de Encuesta a Clientes	30
Resultados de Observación Directa	31
Organización de la Información Recolectada	32
Especificación de Requerimientos, de acuerdo con la Información Recolectada, Aplicando Estándares de Requerimientos	35
Requerimientos Funcionales	35
Requerimientos No Funcionales	37
Requerimientos Normativos	39
Propuesta Técnica	40
Reglas del Negocio	43
Análisis de la Especificación de Requisitos del Software	45
Alternativas de Solución (prototipo o prototipos del sistema, mockups)	45
Diagrama de Casos de Uso y Extensibilidad	47
Diagramas de Actividades, y Secuencias	52
Construir el Modelo de Dominio del Sistema	56
El modelo entidad relación	56

Diseño de la Solución del Software de acuerdo con los Procedimientos y Requisitos Técnicos	58
Arquitectura del software (diagrama de componentes), y patrones de diseño de software	58
Diagrama de despliegue	59
Diseño Front-End - Interfaces Gráficas de Usuario	60
Interfaces Gráficas de Usuario Móviles	65
Mapa de Navegación	68
Determinar Tipos de Bases de Datos	70
Modelo de Datos Diagrama ER Normalización base de datos (tercera forma normal)	70
Diccionario de Datos	72
Políticas de Seguridad de los Datos	74
Protección de acceso	75
Confidencialidad	75
Integridad	75
Disponibilidad	75
Privacidad	75
Seguridad en las comunicaciones	76
Gestión de incidentes	76
Control de copias de seguridad	76
Construcción del Software	77
Tabla Usuarios	77
Tabla Clientes	77
Tabla Productos / Inventario	78
Tabla Ventas	78
Tabla Detalle de Ventas	78
Tabla Domicilios	79
Tabla Hotel de Plantas	79
Tabla Detalle de Hotel de Plantas	80
Objetos de la Base de Datos (procedimientos almacenados, vistas, disparadores)	80
Esquemas de Seguridad de los Datos	83
Codificación del Software de acuerdo con el Diseño Establecido	85
Front End	85
Estándar de Codificación	94
Convenciones de Nombres	

Trazabilidad de las interacciones con IA	95
Bitácora	94
Código Fuente de los Módulos del Software Web y Móvil	96
Servicios Web	109
Control de Versiones	111
Pruebas del Software	114
Planeación y diseño de la Pruebas a Nivel Unitario(módulos), con base en los Requerimientos Funcionales y no Funcionales	114
Requerimientos Funcionales para Validar	114
Requerimientos No Funcionales para Validar	115
Diseño de las Pruebas Unitarias	115
Camino básico	116
Ejecución de las Pruebas, Informe de Hallazgos	117
Corrección de Errores, y Documentación de Estos	119
Correcciones Realizadas	119
Evidencia de Corrección	120
Manejo de Alertas / Excepciones	121
Planeación y Diseño de las Pruebas a Nivel Sistema, con Base en los Requerimientos Funcionales y No Funcionales	122
Requerimientos Funcionales para Validar	122
Ejecución de las Pruebas, Informe de Hallazgos	125
Corrección de Errores, y Documentación de Estos	126
Correcciones Realizadas	126
Plan de Despliegue	128
Hosting	128
Dominio y Subdominio	128
Costos estimados	129
Implantación del Software	130
Plan de Capacitación de Usuarios del Sistema	131
Manual del Usuario	131
Acceso al Sistema	131
Módulos del Sistema	132

Copias de Seguridad de Datos y Respaldos	133
Tipos de Copias de Seguridad	133
Frecuencia de Respaldos	134
Medios de Almacenamiento	134
Política de Retención	134
Restauración de Datos	134
Acuerdos de Nivel de Usuario	135
Adopción de Buenas Prácticas en el Proceso de Desarrollo de Software	137
Conclusión	139
Glosario	140
Bibliografía	142
Apéndices	143

Lista de Figuras

Figura 1 Mapa de procesos	21
Figura 2 Mockup dashboard de ventas	45
Figura 3 Mockup del hotel de plantas	46
Figura 4 Mockup de las órdenes	46
Figura 5 Mockup de gestión de usuarios del administrador	47
Figura 6 Casos de uso sistema general	47
Figura 7 Casos de uso modulo hotel de plantas	48
Figura 8 Casos de uso de domicilios	49
Figura 9 Casos de uso módulo de inventario	50
Figura 10 Casos de uso módulo de ventas	51
Figura 11 Diagrama de actividades gestión de vivero	53
Figura 12 Diagrama de secuencia modulo hotel plantas	54
Figura 13 Diagrama de secuencia domicilios	54
Figura 14 Diagrama de secuencia modulo inventario	55
Figura 15 Diagrama de secuencia módulo de ventas	55
Figura 16 Diagrama de clases sistema de gestión del vivero	56
Figura 17 Modelo entidad-relación (notación moderna)	57
Figura 18 Diagrama de componentes	58
Figura 19 Diagrama de despliegue	59
Figura 20 Front del dashboard administrativo	60
Figura 21 Front de orders (pedidos)	61
Figura 22 Front de sales (ventas)	61
Figura 23 Front gestión de inventario	62
Figura 24 Front registro de producto	62
Figura 25 Front editar producto	63
Figura 26 Front registrar reserva al hotel de plantas	63
Figura 27 Front detalles de la consulta de la reserva	64
Figura 28 Front de la gestión de usuarios	64
Figura 29 Front de los resúmenes de reportes	65
Figura 30 Front del dashboard desde el punto de vista móvil	66
Figura 31 Front de ventas desde el punto de vista móvil responsive	67
Figura 32 Front desde el punto de vista móvil de los reportes	67
Figura 33 Front dashboard landscape	68
Figura 34 Modelo relacional de Viverapp	71
Figura 35 Ramas de GitHub	112
Figura 36 Captura de pantalla repositorio	113
Figura 37 Prueba registro de planta	125
Figura 38 Prueba reserva hotel de plantas	126
Figura 39 Prueba de stock sin productos	126
Figura 40 Corrección prueba alerta stock	127
Figura 41 Guía para iniciar sesión	131

Lista de Tablas

Tabla 1 Matriz de riesgos del proyecto	17
Tabla 2 Organización de la información recolectada	32
Tabla 3 Resultados cuantitativos	33
Tabla 4 Resultados observación directa	34
Tabla 5 Síntesis comparativa	34
Tabla 6 Cuadro de requerimientos funcionales	35
Tabla 7 Cuadro de requerimientos no funcionales	37
Tabla 8 Requerimientos normativos	39
Tabla 9 Caso de uso extendido registrar estancia	48
Tabla 10 Caso de uso extendido validación estancia	49
Tabla 11 Caso de uso extendido de domicilios	50
Tabla 12 Diccionario de datos	72
Tabla 13 Casos de prueba	115
Tabla 14 Resultados pruebas funcionales	118
Tabla 15 Resultados pruebas no funcionales	118
Tabla 16 Tipos de alertas / excepciones	121
Tabla 17 Casos de prueba a nivel de sistema	123
Tabla 18 Costos estimados	129
Tabla 19 Definición de términos para Viverapp	140

Lista de Apéndices

Apéndice A Script del Front	143
-----------------------------	-----

Introducción

La industria de la belleza ha experimentado una transformación significativa los últimos años, impulsada por la creciente demanda de experiencias personalizadas, servicios ágiles y una gestión empresarial más eficiente. En este contexto, las barberías y peluquerías han dejado de ser simples espacios de corte y arreglo personal para convertirse en centros especializados que ofrecen una experiencia integral de bienestar, estilo y atención al detalle. Esta evolución ha traído consigo nuevos retos: la necesidad de adaptarse a un cliente más informado y exigente, optimizar los recursos internos, y mantenerse competitivo en un mercado cada vez más dinámico.

A pesar de estos avances, una gran parte de los establecimientos aún opera bajo esquemas tradicionales que limitan su capacidad de crecimiento. La gestión manual de citas, el registro físico de clientes y la ausencia de indicadores claros sobre el rendimiento del negocio son solo algunas de las barreras que impiden una operación eficiente. Esta desconexión entre la modernización del servicio y la administración interna representa una oportunidad clave para la implementación de soluciones tecnológicas accesibles, escalables, y adaptadas a las necesidades reales del sector.

Este documento propone el desarrollo de un sistema de información integral para barberías, diseñado para automatizar y centralizar los procesos operativos críticos: programación de citas, gestión de clientes y registro e historial de citas. La digitalización de estos procesos no solo permite reducir errores y tiempos improductivos, sino que también fortalece la relación con los clientes mediante funcionalidades como recordatorios automáticos o seguimientos de preferencias. En última instancia, se busca transformar la manera en que estos negocios operan, dotándolos de herramientas que les permitan crecer de forma ordenada, profesional y sostenible.

Planteamiento del Problema

Descripción del Problema

Las barberías, especialmente aquellas que operan como negocios independientes o familiares, suelen enfrentar desafíos relacionados con la administración de sus procesos. Muchos de estos establecimientos gestionan sus operaciones utilizando agendas físicas, hojas de cálculo o incluso confiando en la memoria, lo cual conlleva a una serie de dificultades que afectan directamente el desempeño del negocio y la experiencia del cliente.

Uno de los principales problemas es la desorganización en la programación de citas, lo cual genera retrasos, confusión en los horarios y pérdidas de clientes por tiempos de espera excesivos. Además, la falta de un sistema centralizado impide registrar adecuadamente la información de clientes, dificultando el seguimiento de sus preferencias o servicios previos, lo que limita la personalización del servicio.

Asimismo, las barberías que no utilizan herramientas digitales tienen menos capacidad para competir con negocios más modernos que ofrecen reservas en línea, promociones automáticas o pagos digitales. Esta desventaja tecnológica limita el crecimiento del negocio, la fidelización de clientes y su posicionamiento en el mercado.

Ante este panorama, surge la necesidad de implementar un sistema de información que permita automatizar y centralizar todos estos procesos, facilitando la gestión diaria, mejorando la experiencia del cliente y contribuyendo al crecimiento del negocio. Un software adaptado a las necesidades específicas de una barbería puede marcar la diferencia entre un negocio estancado y uno competitivo y eficiente.

Objetivo General

Diseñar un sistema de información integral para barberías que permita la automatización y optimización de los procesos operativos, administrativos y comerciales del negocio, abarcando la gestión de clientes, reservas digitales y seguimiento de personal, bajo interfaces responsivas y altos estándares de seguridad de la información.

Objetivos Específicos

Diseñar las interfaces de usuario e interfaz visual, garantizando que la navegación sea intuitiva, responsiva, amigable y accesible tanto desde dispositivos móviles como de escritorio para el personal y los clientes.

Diseñar la estructura de la base de datos y la arquitectura del sistema, organizando la información referente a usuarios, citas, evaluaciones de desempeño, registros financieros y estrategias de fidelización.

Desarrollar un módulo de gestión de clientes que permita almacenar y consultar datos personales, historial de servicios, preferencias y frecuencia de visitas, facilitando una atención personalizada

Implementar un sistema digital de reservas y gestión de citas, con control de disponibilidad, asignación de horarios, confirmaciones automáticas y recordatorios vía correo electrónico o mensajes.

Ejecutar pruebas funcionales, de usabilidad y de integración en el sistema para verificar la precisión del agendamiento, la generación de reportes de citas y la respuesta de la interfaz responsiva.

Desplegar la plataforma e implementar protocolos de seguridad y privacidad de los datos, asegurando la autenticación de usuarios, respaldos automáticos y el cumplimiento de las normativas vigentes sobre protección de información.

Justificación del Proyecto

La implementación de un software de gestión en una barbería tiene un impacto directo en la eficiencia operativa, la satisfacción del cliente y la rentabilidad del negocio. Automatizar procesos clave como la programación de citas, la administración de clientes, permite al equipo enfocarse en brindar un mejor servicio en lugar de ocuparse de tareas repetitivas y propensas a errores.

El sistema propuesto facilitará la organización interna, permitiendo que cada barbero consulte rápidamente las citas del día, los servicios realizados a cada cliente y las observaciones anteriores, lo que se traduce en un trato más personalizado. También permite reducir las ausencias mediante recordatorios automáticos vía WhatsApp, mejorando el flujo de atención diaria.

La digitalización también mejora la imagen del negocio, proyectando una barbería moderna, profesional y alineada con las expectativas de los clientes actuales, quienes valoran la comodidad de agendar citas en línea, recibir notificaciones o tener una atención personalizada. Este proyecto, por tanto, tiene justificación tanto técnica como económica y comercial, siendo una inversión de crecimiento, competitividad y sostenibilidad del negocio.

Alcance del Proyecto

El presente proyecto contempla el desarrollo de un sistema de información web orientado a la gestión operativa y administrativa de barberías de pequeña y mediana escala. La solución permitirá optimizar la administración interna mediante los siguientes módulos funcionales:

- Gestión de usuarios y roles
- Registro y gestión de clientes
- Programación y control de citas
- Historial de servicios

La plataforma será desarrollada bajo arquitectura web responsive, permitiendo su acceso desde dispositivos móviles y de escritorio mediante un navegador estándar, sin requerir la instalación de software

local en los equipos del cliente.

Matriz de Riesgo

Esta matriz identifica riesgos relevantes, su probabilidad de ocurrencia, el impacto potencial en el proyecto, y propone acciones de mitigación o respuesta, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1

Matriz de riesgos del proyecto

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Acción de Mitigación / Contingencia
R1	Requerimientos mal definidos por parte del cliente	Alta	Alta	Crítica	Realizar entrevistas detalladas, validación de requerimientos con el cliente y actas de aprobación
R2	Cambios frecuentes en los requerimientos	Medio	Alta	Alta	Gestionar cambios con un comité y documentar cada solicitud
R3	Mala estimación de precios y costos	Alta	Alta	Crítica	Cronograma detallado con márgenes de contingencia y control de avances.
R4	Dificultad para levantar información completa del negocio	Media	Media	Media	Aplicar varias técnicas de elicitación (entrevistas, observación, encuestas)
R5	Falta de participación del cliente en la etapa de análisis	Alta	Alta	Crítica	Definir reuniones periódicas obligatorias y actas de compromiso
R6	Falta de claridad en la arquitectura del sistema	Baja	Alta	Media	Revisiones técnicas con el equipo y validación con un arquitecto de software

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Acción de Mitigación / Contingencia
R7	Errores en la definición de interfaces de usuarios	Media	Media	Media	Uso de prototipos y pruebas de usabilidad con usuarios reales
R8	Mala asignación de tareas entre desarrolladores	Media	Alta	Alta	Uso de metodologías ágiles (Scrum), reuniones diarias de control
R9	Retrasos por desconocimiento de tecnologías	Alta	Alta	Crítica	Capacitaciones previas, apoyo entre pares, documentación de buenas prácticas
R10	Fallos de integración entre módulos	Media	Alta	Alta	Integración continua y pruebas automatizadas
R11	Cobertura insuficiente de pruebas	Media	Alta	Alta	Plan de pruebas detallado con unitarias, integración y aceptación
R12	Errores críticos no detectados antes de entrega	Baja	Crítica	Crítica	QA estricto, pruebas automatizadas y pruebas con usuarios finales
R13	Resistencia al cambio por parte de barberos y personal	Alta	Alta	Crítica	Capacitaciones, manual de usuario y soporte inicial
R14	Fallos en la migración de datos de clientes antiguos	Media	Alta	Alta	Plan de migración con respaldo pruebas piloto antes de despliegue
R15	Rotación del personal del equipo de desarrollo	Media	Media	Media	Documentación exhaustiva y trabajo colaborativo para evitar dependencia

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Acción de Mitigación / Contingencia
R16	Poca comunicación entre cliente y equipo	Alta	Alta	Crítica	Reuniones periódicas, actas de compromiso y herramientas colaborativas
R17	Sobrecostos por falta de control financiero	Media	Alta	Alta	Monitoreo de gastos, control de presupuesto semanal y plan de contingencia
R18	Pérdida de documentación del proyecto	Baja	Media	Media	Almacenamiento en la nube con respaldos y control de versiones
R19	Deserción de un integrante del grupo	Alta	Alta	Crítica	Prevenir con roles claros, detectar con reuniones de seguimiento y mitigar redistribuyendo tareas con un plan de respaldo

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025). Se considera para la probabilidad Baja / Media / Alta. En el impacto qué tan grave sería el efecto si ocurre y en el nivel de riesgo la evaluación combinada de probabilidad e impacto.

Elicitación de Requisitos

Identificación de Procesos

El mapa de procesos del sistema de gestión integral para la barbería permite identificar, organizar y visualizar de manera clara las actividades principales que garantizan el funcionamiento del negocio. A través de este esquema se representan los procesos estratégicos, que orientan la toma de decisiones, la fidelización de clientes y la mejora continua; los procesos misionales, que corresponden a la programación de citas, atención del servicio, registro de ventas e historial del cliente; y los procesos de apoyo, que aseguran el soporte operativo mediante la gestión de usuarios, seguridad de la información y mantenimiento tecnológico.

Este mapa ofrece una visión global que facilita la optimización de los tiempos de atención, el control de la agenda del personal y la eficiencia en las operaciones diarias.

Los procesos misionales o procesos de negocio (Core Business) son los que directamente generan valor al cliente:

- Gestión de Citas y Agendamiento
 - Reserva y programación de citas en línea y presenciales.
 - Asignación de turnos según disponibilidad del barbero.
 - Modificación, reprogramación y cancelación de citas.
 - Control del estado de la cita (pendiente, finalizada).
- Gestión de Servicios y Atenciones
 - Registro de los servicios prestados (corte, barba, perfilado...).
 - Consulta e historial de preferencia de servicios por cliente.
 - Asignación del barbero responsable de la atención.
- Gestión de Ventas y Cobros
 - Registro de pagos de servicios.

- Control de métodos de pago.
- Registro de ingresos por barbero y turno.
- Gestion de Clientes
 - Registro e identificación de clientes (datos de contacto).
 - Historial de visitas y servicios contratados.
 - Registro de notas o preferencias especiales del cliente.

Los procesos de apoyo (Soporte interno) son:

- Soporte Tecnológico e Infraestructura Web
 - Alojamiento y disponibilidad de la aplicación web (Hosting y servidor).
 - Mantenimiento de la base de datos relacional y gestión de respaldos (backups).
 - Optimización de la interfaz adaptativa (Responsive Design) para el correcto despliegue en dispositivos móviles y de escritorio.
- Seguridad y Privacidad
 - Protección de datos personales de clientes y personal operativo.
 - Control de integridad de datos y restricción de accesos no autorizados a las funciones administrativas.
- Gestión Administrativa y Reportes de Control
 - Consolidación de información operativa para el monitoreo del negocio
 - Generación de reportes de desempeño e ingresos por periodo o por barbero

En los procesos administrativos (Gestión organizacional) se tienen:

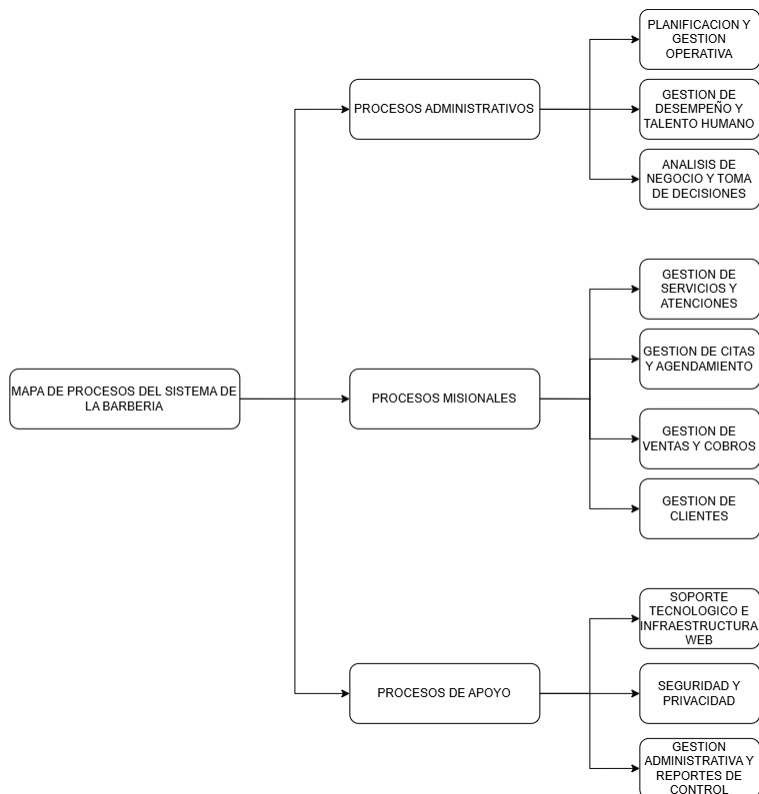
- Planificación y Gestión Operativa
 - Definición de horarios de atención, turnos de trabajo y disponibilidad del personal.
 - Establecimiento de tarifas para los servicios ofrecidos.

- Definición de políticas de cancelación, reservas, y tiempo de tolerancia para las citas.
- Gestión de Desempeño y Talento Humano
 - Asignación y control de responsabilidades según el rol.
 - Monitoreo de productividad, número de servicios prestados e ingresos generados por cada barbero.
- Análisis de Negocio y Toma de Decisiones (arreglar estilo)
 - Revisión de métricas clave a través del módulo de reportes.
 - Evaluación financiera para la optimización de costos y ajuste de precios.
 - Planificación de estrategias de fidelización de clientes y promociones comerciales.

El siguiente mapa de procesos que muestra Figura 1, es la estructura general de la gestión, facilitando la comprensión de los flujos y su contribución a los objetivos institucionales.

Figura 1

Mapa de procesos



Nota. Elaboración propia, realizada en Draw.io (2026)

Recolección de la Información del Software a Construir de acuerdo con las Necesidades del Cliente

Este proceso permite obtener los requerimientos clave del software para la Barbería M&A, garantizando que la solución responda a las necesidades del negocio y de sus clientes.

Elección de la Técnica de Recolección de la Información

La **entrevista semiestructurada** es una técnica cualitativa que permite obtener información detallada y profunda a través de una conversación guiada por preguntas previamente definidas, pero con flexibilidad para adaptarse a las respuestas del entrevistado. Se utilizó para conocer la experiencia de la administradora y los barberos de M&A respecto al agendamiento de citas, la atención al cliente, la venta de productos y la gestión del personal.

La **encuesta** es un instrumento cuantitativo que recopila datos estandarizados de un grupo de personas mediante un cuestionario estructurado. Se aplicó a los clientes de la barbería con el fin de medir su nivel de satisfacción, identificar necesidades y conocer las expectativas frente a la implementación de un sistema web/app que optimice el agendamiento de citas y la atención.

Finalmente, la **observación directa** consiste en el registro sistemático y objetivo de las actividades y comportamientos en el lugar donde ocurren los procesos. En este caso, se utilizó para analizar de primera mano cómo se realiza actualmente el agendamiento de citas por WhatsApp, la atención en silla y la venta ocasional de productos, identificando tiempos, dificultades y pasos manuales.

Diseño de los Formatos, según la Técnica o Técnicas de Recolección de la Información Seleccionada(s)

En la Entrevista semiestructurada el objetivo es obtener información cualitativa profunda sobre procesos actuales, necesidades, problemas y expectativas (administradora y barberos de M&A).

Duración estimada: 20–30 minutos.

Consentimiento (inicio): Buen día/tarde. Soy [nombre]. Estoy realizando un proyecto para diseñar un sistema de gestión para la barbería. La entrevista durará aprox. 20–30 minutos. Toda la información será tratada confidencialmente y solo se usará con fines del proyecto. ¿Está de acuerdo en participar y que la entrevista sea grabada (audio)? (Sí / No)

Datos del entrevistado (registro):

- Nombre
- Cargo
- Antigüedad en el vivero
- Fecha
- Lugar

Respecto a la guía de preguntas (orden flexible):

- Contexto y roles
 - ¿Podría describir brevemente sus tareas diarias en la barbería?
 - ¿Qué procesos supervisa o ejecuta directamente?
- Agendamiento de citas
 - ¿Cómo se registran hoy las citas (WhatsApp, cuaderno, orden de llegada)?
 - ¿Qué problemas encuentra al agendar o confirmar una cita?
 - ¿Qué información considera imprescindible al registrar una cita (cliente, servicio, barbero, hora)?
- Servicios y atención al cliente
 - ¿Cómo se recibe y atiende a un cliente que llega sin cita?
 - ¿Cómo se comunican los tiempos de espera al cliente?
 - ¿Qué dificultades hay con las inasistencias o llegadas tarde?
- Productos e inventario
 - ¿Qué productos venden actualmente (ceras, aceites, shampoos)?

- ¿Cómo controlan las existencias de estos productos?
- ¿Se presentan faltantes o pérdidas por falta de control?
- Gestión de empleados
 - ¿Cómo se asignan los clientes entre los barberos disponibles?
 - ¿Cómo se lleva el registro de servicios realizados por cada barbero?
- Atención al cliente y comunicación
 - ¿Cómo se registra y da seguimiento a solicitudes o quejas?
 - ¿Qué canales usan los clientes (WhatsApp, presencial, redes)?
- Reportes y necesidades
 - ¿Qué reportes usa hoy y cuáles desearía tener automáticamente?
 - ¿Qué decisiones le gustaría tomar con información en tiempo real?
- Tecnología y adopción
 - ¿Qué herramientas tecnológicas ya usan? ¿Con qué nivel de satisfacción?
 - ¿Cuál sería la mayor barrera para implementar un nuevo sistema?
- Cierre
 - ¿Hay alguna función imprescindible que no hayamos mencionado?
 - ¿Desea agregar algo más?

Las instrucciones para el entrevistador son:

- Usar lenguaje claro; si la persona no entiende un término técnico, explicar
- Registrar citas textuales relevantes.
- Señalar observaciones no verbales relevantes (p. ej. muestra frustración, gestos).

Luego sigue la Encuesta (cuestionario) — dirigida a clientes y/o visitantes, su objetivo es medir uso, satisfacción y expectativas desde la perspectiva del cliente, para priorizar funcionalidades del sistema (agenda de citas, recordatorios, historial de servicios).

Formato: cuestionario corto, combinación de opciones múltiples y escala Likert (1–5). Duración ≈ 5–8 minutos. Se puede aplicar presencial o en línea.

Instrucciones iniciales (para encuestado): Esta encuesta busca conocer su experiencia con Barbería M&A. . Sus respuestas son confidenciales y se usarán para mejorar nuestros servicios. Tiempo estimado: 5 minutos.

Sección A — Datos demográficos (opcionales):

Edad: _____

Género: () F () M () Otro () Prefiero no decir

Sección B — Uso y comportamientos

¿Con qué frecuencia visita la barbería?

() Cada 1–2 semanas

() Cada 3–4 semanas

() Cada mes o más

() Es su primera vez

¿Cómo agenda usualmente su cita?

() WhatsApp

() Presencial/orden de llegada

() Recomendación de alguien más

¿Ha comprado alguna vez productos de cuidado capilar/facial en la barbería?

() Sí

() No

Sección C — Satisfacción (escala 1–5: 1 = muy insatisfecho / 5 = muy satisfecho)

- Calidad del corte/servicio
- Atención y trato del barbero
- Puntualidad respecto a la hora agendada
- Tiempo de espera antes de ser atendido
- Facilidad para agendar una cita
- Variedad de servicios ofrecidos

Sección D — Preferencias funcionales ¿Qué funciones le gustaría encontrar en una app/web de la barbería? (marque todas)

- Agendar cita en línea
- Recordatorio automático de la cita
- Elegir barbero preferido
- Ver historial de servicios anteriores
- Chat/consulta rápida por dudas
- Otros: _____

Sección E — Comentarios abiertos

- Presencial: aplicar en el local durante varios días, objetivo 60–80 respuestas (muestra de conveniencia adecuada para un negocio pequeño).
- En línea: compartir por WhatsApp a la base de clientes; objetivo mínimo 40 respuestas.
- Para el análisis: usar frecuencias y promedios; para ítems Likert agrupar en satisfecho/neutral/insatisfecho.

Lista de observación (checklist) — para procesos operativos

El objetivo es registrar en terreno cómo se realizan los procesos clave (agendamiento de cita, atención en silla, venta de productos).

Formato: checklist con columna de observaciones. Tiempo por observación: 30–60 minutos por proceso.

Observación 1 — Agendamiento de cita vía WhatsApp

- Fecha / Hora / Observador:

Pasos a observar (marcar Sí/No y observaciones):

- Cliente solicita cita por WhatsApp. (S/N) Obs:
- Administradora revisa disponibilidad en la agenda. (S/N) Obs:
- Se confirma la cita al cliente por el mismo medio. (S/N) Obs:
- Se registra la cita en un soporte digital o físico. (S/N) Obs:
- Se envía algún recordatorio previo a la cita. (S/N) Obs:
- Tiempo entre la solicitud y la confirmación: ____ minutos.

Observación 2 — Atención y servicio en silla

- Fecha / Hora / Observador:

Pasos:

- Cliente llega puntual a su cita. (S/N) Obs:
- Se verifica el servicio solicitado antes de iniciar. (S/N) Obs:

- El barbero consulta preferencias o historial del cliente. (S/N) Obs:
- Se informa el tiempo estimado del servicio. (S/N) Obs:
- Tiempo de espera antes de iniciar el servicio: ____ minutos.
- Duración total del servicio: ____ minutos.

Aplicación de la Técnica de Recolección de la Información

La aplicación de la técnica de recolección de la información consiste en poner en práctica los métodos definidos para obtener datos relevantes en la investigación, ajustados a los objetivos del proyecto de la Barbería M&A.

Resultados de Entrevista Semiestructurada (síntesis)

Perfil entrevistado: Administradora de la Barbería M&A.

Respuestas clave:

Agendamiento: las citas se solicitan por WhatsApp; la administradora revisa manualmente la disponibilidad y anota la cita en una herramienta digital, sin conexión entre ambos pasos.

Problema principal: cruces de horario, demoras en responder mensajes, e inasistencias que afectan a los clientes que esperan por orden de llegada.

Servicios: corte, barba, cejas, afeitado, limpieza facial, lavado de cabello y servicios personalizados; actualmente 3 barberos y 1 administradora.

Productos: venta ocasional de ceras y aceites, sin control de inventario.

Clientes: no existe un registro formal de clientes frecuentes ni de su historial de servicios.

Comunicación: principalmente por WhatsApp y de forma verbal en el local.

Pagos: únicamente en efectivo; no manejan ni planean integrar pagos electrónicos en esta fase del proyecto.

Reportes: interés en reportes de citas cumplidas/canceladas y en identificar los servicios más demandados.

Conclusión entrevista: existe una necesidad clara de sistematizar el agendamiento de citas, digitalizar el registro de clientes y su historial, y automatizar recordatorios, sin requerir un módulo de pagos en línea.

Resultados de Encuesta a Clientes

Perfil de muestra:

82% hombres, 15% mujeres, 3% otros.

65% entre 18 y 35 años; 30% entre 36 y 50 años; 5% mayores de 50.

Hallazgos:

Frecuencia de visita: 45% cada 3–4 semanas, 35% cada 1–2 semanas, 15% cada mes o más, 5% primera vez.

Medio de agendamiento: 70% WhatsApp, 25% orden de llegada, 5% recomendación.

Nivel de satisfacción (escala 1–5):

Calidad del corte/servicio: 4.7

Atención y trato del barbero:

4.6

Variedad de servicios: 4.2

Facilidad para agendar cita: 3.4 (punto débil)

Puntualidad respecto a la hora agendada: 3.1 (punto débil)

Tiempo de espera antes de ser atendido: 3.0 (punto débil)

Funciones deseadas en un sistema web/app (múltiple elección):

Recordatorio automático de la cita: 78%

Agendar cita en línea: 75%

Ver disponibilidad y elegir barbero preferido: 58%

Historial de servicios anteriores: 50%

Chat/consulta rápida por dudas: 28%

Comentario abierto recurrente: "Me gustaría poder agendar sin tener que esperar respuesta por WhatsApp y que me recuerden la cita."

Conclusión encuesta: los clientes están muy satisfechos con la calidad del servicio, pero el punto débil claro es el agendamiento y los tiempos de espera/puntualidad. Hay alta demanda de recordatorios automáticos y agenda en línea; el pago en línea no fue evaluado, ya que está fuera del alcance del proyecto.

Resultados de Observación Directa

Proceso observado: Agendamiento de cita por WhatsApp y atención en silla (jueves, 3:00 p.m.).

Hallazgos (checklist):

Solicitud de cita recibida por WhatsApp: Sí.

Verificación de disponibilidad: Sí, pero de forma manual, revisando la agenda digital. Tardó aproximadamente 6 minutos por la cantidad de mensajes pendientes.

Confirmación al cliente: Sí, pero sin plantilla ni recordatorio posterior.

Registro de la cita: Sí, en una herramienta digital, pero cargado manualmente.

Envío de recordatorio previo: No, no existe este paso actualmente.

Cliente llegó puntual: Sí, aunque se observó que otro cliente con cita llegó 15 minutos tarde, afectando el orden de atención de quienes esperaban turno.

Tiempo de espera antes de iniciar el servicio: 10 minutos.

Duración total del servicio (corte estándar): 28 minutos.

Observación extra:

durante la espera, un cliente preguntó por WhatsApp si su cita seguía en pie, ya que no había recibido ninguna confirmación previa ni recordatorio.

Conclusión observación: el proceso de agendamiento depende completamente de la revisión manual de mensajes de WhatsApp, sin recordatorios automáticos, lo que genera demoras e incertidumbre tanto para la barbería como para el cliente.

Síntesis comparativa (entre técnicas):

Entrevista: detecta problemas internos por la desconexión entre la solicitud de citas (WhatsApp) y su registro (herramienta digital manual), además de la falta de historial de clientes y control de inventario de productos.

Encuesta: muestra necesidades externas (clientes): alta demanda de agenda en línea y recordatorios automáticos; los puntos más débiles son la puntualidad y el tiempo de espera.

Observación: evidencia la brecha entre lo manual y lo digital: el agendamiento depende de revisar mensajes uno a uno, sin recordatorios ni confirmaciones automáticas.

Con estos tres instrumentos aplicados, se concluye que el software web debe priorizar:

- Módulo de agenda de citas con confirmación y recordatorios automáticos.
- Módulo de gestión de clientes con historial de servicios.
- Módulo de reportes de citas (cumplidas/canceladas) para la administradora. (No se incluye módulo de pagos en línea, dado que el negocio opera únicamente con pagos en efectivo y esto está fuera del alcance definido del proyecto.)

Organización de la Información Recolectada

Entrevista semiestructurada

Perfil del entrevistado: Administradora de la Barbería M&A.

En la Tabla 2, se observa los puntos principales detectados en la recolección.

Tabla 2

Organización de la información recolectada

Tema	Hallazgos principales
Agendamiento de citas	Solicitud por WhatsApp y registro manual en herramienta digital; sin conexión automática ni recordatorios.
Atención al cliente	Inasistencias y llegadas tarde afectan el orden de atención de otros clientes.
Productos	Venta ocasional de productos sin control de inventario.
Clientes	No existe historial digital ni registro formal de clientes frecuentes.
Pagos	Únicamente en efectivo; sin integración de pagos electrónicos en el alcance actual.
Reportes	Necesidad de reportes de citas cumplidas/canceladas y servicios más demandados.

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Se concluye la necesidad de un sistema integral que unifique ventas, domicilios, hotel de plantas e inventario con reportes automáticos.

Encuesta a clientes (60 encuestados)

Perfil de muestra:

- 82% hombres, 15% mujeres, 3% otros; 65% entre 18 y 35 años.

La Tabla 3, expone los resultados cuantitativos de las encuestas.

Tabla 3

Resultados cuantitativos

Ítem	Resultado
Frecuencia de visita	45% cada 3–4 semanas; 35% cada 1–2 semanas; 15% cada mes o más; 5% primera vez
Medio de agendamiento	70% WhatsApp; 25% orden de llegada; 5% recomendación
Compra de productos	20% Sí / 80% No

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Satisfacción (escala 1–5):

- Calidad del corte/servicio: 4.7
- Atención y trato del barbero: 4.6
- Variedad de servicios: 4.2
- Facilidad para agendar cita: 3.4 (débil)
- Puntualidad: 3.1 (débil)
- Tiempo de espera: 3.0 (débil)

Funciones deseadas en web/app:

- Recordatorio automático de cita: 78%
- Agendar cita en línea: 75%
- Elegir barbero preferido: 58%

- Historial de servicios: 50%
- Chat de consultas rápidas: 28%

En conclusión, los clientes valoran altamente la calidad del servicio, pero piden mejoras claras en el agendamiento, la puntualidad y los tiempos de espera.

Observación directa

Proceso observado: agendamiento por WhatsApp y atención en silla (jueves, 3:00 p.m.).

Tabla 4

Resultados observación directa

Paso	Resultado	Observaciones
Recepción de la solicitud de cita	Sí	Vía WhatsApp
Verificación de disponibilidad	Sí	Manual, tardó ~6 min
Confirmación al cliente	Sí	Sin recordatorio posterior
Registro de la cita	Sí	En herramienta digital, cargado manualmente
Recordatorio previo a la cita	No	No existe este paso
Tiempo de espera antes del servicio	10 min	—
Duración del servicio	28 min	Corte estándar

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Por lo tanto, el proceso manual de agendamiento y la falta de recordatorios generan incertidumbre tanto para el cliente como para la administración. En la Tabla 5 se muestra la síntesis comparativa.

Tabla 5

Síntesis comparativa

Técnica	Principales hallazgos
Entrevista	Procesos internos ineficientes: agendamiento manual, sin historial de clientes ni control de inventario.
Encuesta	Clientes satisfechos con la calidad del servicio, pero inconformes con la puntualidad y el tiempo de espera; piden agenda en línea y recordatorios.

Técnica	Principales hallazgos
Observación	Se comprobó que el agendamiento manual y la falta de recordatorios generan demoras e incertidumbre.

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Especificación de Requerimientos, de acuerdo con la Información Recolectada, Aplicando Estándares de Requerimientos

La especificación de requisitos consiste en documentar de forma clara y detallada las funcionalidades y restricciones del sistema.

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funciones específicas que debe cumplir un sistema para satisfacer las necesidades del usuario. Son esenciales para definir el comportamiento esperado del software. En la Tabla 6 se compila la especificación de requisitos funcionales.

Tabla 6

Cuadro de requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Descripción	Módulo Asociado	Prioridad
RF01	Registrar usuario	Permite la gestión de clientes, barberos y administradores.	Gestión de usuarios	Alta
RF02	Asegurar login	Autenticación con credenciales válidas y cierre automático.	Gestión de usuarios	Alta
RF03	Gestionar cita	El cliente selecciona servicio, barbero, fecha y hora.	Gestión de reservas	Alta
RF04	Gestionar agenda	El administrador define disponibilidad, días libres y vacaciones.	Gestión de negocio	Media
RF05	Gestionar servicio	El administrador gestiona el catálogo de servicios con precios y descripciones.	Gestión de servicios	Alta

ID	Requerimiento	Descripción	Módulo Asociado	Prioridad
RF06	Enviar notificación	Envía confirmaciones, cambios y cancelaciones a clientes y barberos.	Gestión de usuarios	Alta
RF07	Gestionar administración	El administrador gestiona clientes, barberos y genera reportes.	Gestión de usuarios	Alta
RF08	Consultar disponibilidad	Muestra disponibilidad por barbero.	Gestión de usuarios	Alta
RF09	Registrar historial del cliente	El cliente puede revisar todas sus citas pasadas.	Gestión de reservas	Baja
RF10	Registrar historial del barbero	El barbero puede revisar todas las citas que ha atendido.	Gestión de usuarios	Baja
RF11	Modificar usuario	Los usuarios y el administrador pueden actualizar su información personal.	Gestión de usuarios	Media
RF12	Eliminar usuario	Permitir desactivar o eliminar cuenta de usuarios.	Gestión de usuarios	Media
RF13	Recuperar contraseña	Permitir restablecer contraseña vía correo.	Gestión de usuarios	Alta
RF14	Gestionar rol	Asignación de roles a usuarios	Gestión de usuarios	Alta
RF15	Validar correo	El sistema valida correos únicos.	Ventas / Pagos	Alta
RF16	Cancelar cita	El cliente puede cancelar citas programadas	Gestión de reservas	Alta

ID	Requerimiento	Descripción	Módulo Asociado	Prioridad
RF17	Bloquear horario	Se bloquean horarios ocupados.	Gestión de usuarios	Alta
RF18	Generar reporte	Permitir generar reportes de citas por cliente junto con pagos.	Gestión de usuarios	Media
RF19	Confirmar cita	Permitir enviar notificación de confirmación al cliente por parte del barbero.	Gestión de reservas	Alta
RF20	Recordatorios	Permitir enviar un recordatorio de la cita agendada al cliente un día antes.	Gestión de reservas	Alta
RF21	Seleccionar barbero	El cliente selecciona el barbero de su preferencia.	Gestión de reservas	Media
RF22	Exportar reporte	Permitir exportar reportes en PDF y EXCEL.	Gestión de usuarios	Media
RF23	Integrar whatsapp	Enviar recordatorios vía whatsapp	Gestión de reservas	Media
RF24	Integrar correo	Acceso a la página vía gmail.	Gestión de usuarios	Alta
RF25	Acceder panel	Usuarios y administrador ingresan a su propio panel.	Gestión de usuarios	Alta
RF26	Configurar calendario	Administrador habilita calendario al definir fechas y días, guarda calendario del mes.	Gestión de negocio	Alta
RF27	Definir horario de atención	El Administrador al establecer rangos de horarios se guarda disponibilidad diaria.	Gestión de negocio	Alta

ID	Requerimiento	Descripción	Módulo Asociado	Prioridad
RF28	Habilitar agenda del barbero	El administrador al activar la agenda del barbero permite reservar al cliente.	Gestión de negocio	Alta
RF29	Ver calendario	El cliente al consultar el calendario puede visualizar los horarios disponibles.	Gestión de reservas	Media
RF30	Ver citas	Permitir ver al cliente el historial de sus citas.	Gestión de reservas	Media
RF31	Actualizar disponibilidad de la agenda	El administrador al modificar el calendario ajusta horarios ya publicados.	Gestión de reservas	Alta
RF32	Filtrar citas por estado	El administrador al seleccionar un filtro visualiza citas activas, confirmadas o canceladas.	Gestión de reservas	Media
RF33	Exportar reporte	Permitir exportar reportes en PDF y EXCEL.	Gestión de usuarios	Media
RF34	Acceder a soporte y ayuda	Usuario al pulsar ayuda accede al manual de uso o al contacto de soporte.		Media
RF35	Aceptar términos y políticas	El Usuario al registrarse debe aceptar los términos y políticas de privacidad.		Alta
RF36	Gestionar contenido dinámico del sitio	El administrador al editar el contenido del index actualiza textos e imágenes del Hero, Marca y Horarios de atención.	Gestión de usuarios	Baja
RF37	Analizar la forma del rostro.	El cliente al enviar una foto (cámara, archivo o foto de perfil) el sistema analiza la geometría facial y sugiere estilos de corte.	Gestión de usuarios	Alta
RF38	Carrusel de reseñas.	Al cargar la página principal muestra en un carrusel las opiniones registradas por los clientes.	Gestión de usuarios	Baja

ID	Requerimiento	Descripción	Módulo Asociado	Prioridad
RF39	Marcar incapacidad o ausencia de barbero	El administrador al deshabilitar un día para un barbero el sistema resalta visualmente ese día en la agenda.	Gestión de negocio	Alta
RF40	Restringir reserva de citas el mismo día	Al validar una reserva impide que un cliente agende una cita para el mismo día.	Gestión de reservas	Alta
RF41	Configurar límite mensual de citas	El administrador al configurar la agenda define el número máximo de citas permitidas por mes.	Gestión de usuarios	Media
RF42	Sincronizar rol de usuario con su perfil	Al cambiar el rol de un usuario crea o actualiza automáticamente su perfil de Cliente o Barbero correspondiente.	Gestión de usuarios	Alta

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Clasificación de Prioridades:

Alta: Requerimiento esencial para el funcionamiento del sistema.

Media: Requerimiento importante, pero no crítico para la primera versión.

Baja: Requerimiento opcional o que puede añadirse en versiones futuras.

Requerimientos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen las características de calidad que debe cumplir un sistema, como rendimiento, seguridad o usabilidad. A diferencia de los funcionales, no describen lo que el sistema hace, sino cómo lo hace. Son clave para garantizar una buena experiencia de usuario y el correcto funcionamiento del software. En la Tabla 7 se observa los propuestos para el proyecto.

Tabla 7

Cuadro de requerimientos no funcionales

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción	Categoría	Prioridad
RNF01	Tiempos de carga	Las páginas deben cargar en un tiempo menor a 3 segundos bajo condiciones normales.	Rendimiento	Alta
RNF02	Disponibilidad del sistema	Disponibilidad mínima del 99% mensual.	Disponibilidad	Alta
RNF03	Seguridad de Contraseñas	Contraseñas encriptadas con algoritmo seguro.	Seguridad	Alta
RNF04	Control de Accesos	Restricciones por perfil de usuario..	Seguridad	Alta
RNF05	Optimización de consultas	Consultas en menos de 2 segundos.	Rendimiento	Alta
RNF06	Compatibilidad Multiplataforma	Funciona en móviles, tablets y escritorio.	Usabilidad	Alta

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción	Categoría	Prioridad
RNF07	Manual de usuario	Disponibilidad de tutoriales y manual.	Usabilidad	Baja
RNF08	Mantenibilidad del sistema	Sistema diseñado en módulos independientes.	Mantenibilidad	Alta
RNF09	Versionamiento	Uso de repositorio Git para mantener un control de los cambios.	Mantenibilidad	Alta
RNF10	Pruebas de Regresión	Pruebas automáticas tras cambios.	Calidad	Alta
RNF11	Tolerancia a Fallos	Manejo de errores sin caída total.	Seguridad	Alta
RNF12	Cumplimiento Legal	Cumplir Habeas Data en Colombia.	Legalidad	Alta
RNF13	Confidencialidad	Garantizar privacidad de información.	Seguridad	Alta
RNF14	Integridad	Asegurar que los datos no sean alterados.	Seguridad	Alta
RNF15	Compatibilidad Navegador	Compatible con Chrome, Edge, Firefox.	Usabilidad	Alta
RNF16	Soporte Técnico	Soporte vía correo/chat en horarios definidos.	Soporte	Baja
RNF17	Aceptar términos y políticas	Usuario debe marcar aceptación y confirmar políticas antes de registrarse.	Legalidad	Alta

RNF18	Privacidad en análisis facial	Las fotos usadas para el análisis de forma de rostro se procesan en archivos temporales y se eliminan tras su uso.	Seguridad	Alta
RNF19	Compatibilidad de entorno técnico	El sistema debe ejecutarse con las versiones de Django, base de datos y librerías validadas para evitar incompatibilidades.	Mantenibilidad	Media
RNF20	Rendimiento de componentes visuales	Los componentes interactivos, como carruseles, deben animarse sin recalcular medidas en cada evento para no afectar el rendimiento.	Rendimiento	Baja

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Clasificación por Categorías:

Disponibilidad: Relacionado con acceso y tiempos de operación del sistema.

Seguridad: Protección de datos e integridad del sistema.

Usabilidad: Facilidad de uso para el usuario final.

Rendimiento: Velocidad y eficiencia del sistema.

Compatibilidad: Interoperabilidad con dispositivos y software existentes.

Legal: Cumplimiento con normativas vigentes.

Escalabilidad / Mantenibilidad: Preparación para crecimiento y actualizaciones.

Documentación: Recursos escritos para soporte.

Requerimientos Normativos

Los requerimientos normativos son las obligaciones legales y estándares que debe cumplir un sistema. Aseguran que el software se ajuste a regulaciones y políticas establecidas. En la Tabla 8 se describen las aplicables al caso.

Tabla 8

Requerimientos normativos

ID	Requerimiento Normativo	Descripción	Categoría	Prioridad
RN01	Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales)	El sistema debe solicitar la autorización previa, explícita e informada del usuario (mediante checkbox) para la recolección y tratamiento de sus datos al registrarse o iniciar sesión.	Protección de datos	Alta
RN02	Tratamiento de Datos Sensibles y Biométricos (Ley 1581 de 2012 y Dec. 1377 de 2013)	El sistema debe obtener consentimiento expreso para el uso del escáner facial y fotos de perfil, informando que el procesamiento de la imagen se limita a la recomendación de cortes sin almacenamiento biométrico permanente.	Protección de datos	Alta
RN03	Garantía de Derechos ARCO (Constitución Política y Ley 1581 de 2012)	El sistema debe proporcionar opciones técnicas en el perfil para que el usuario actualice sus datos (teléfono, clave) y permitir la eliminación total o anonimización de cuentas de clientes y barberos.	Protección de datos	Alta
RN04	Información Mínima de Proveedor y PQR (Ley 1480 de 2011 - Art.50)	El sistema debe visibilizar en el footer los datos de identificación de la barbería (razón social, NIT, dirección, correo) y disponer de un canal de PQR directo	Comercio electrónico	Media

ID	Requerimiento Normativo	Descripción	Categoría	Prioridad
a través del enlace a WhatsApp.				
RN05	Regulación de Comercio Electrónico y Cancelaciones (Ley 1480 de 2011 - Art. 3 y 37)	El sistema debe publicar Términos y Condiciones accesibles con las políticas de agendamiento, reprogramación y reglas claras para la cancelación de citas por parte de clientes y administradores.	Comercio electrónico	Alta
RN06	Cumplimiento de Políticas de Integración con Terceros (Google OAuth 2.0)	El sistema debe cumplir las políticas de privacidad para desarrolladores de Google Cloud, disponiendo de una URL pública con la Política de Privacidad activa para habilitar la autenticación de usuarios.	Autenticación y privacidad	Alta
RN07	Cifrado y Protección contra Delitos Informáticos (Ley 1273 de 2009)	El sistema debe implementar cifrado en tránsito mediante certificado SSL/HTTPS y cifrar las contraseñas en la base de datos utilizando algoritmos de hash seguros (<i>bcrypt</i> / <i>PBKDF2</i>).	Seguridad de la información	Alta

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Propuesta Técnica

Descripción General. El proyecto consiste en desarrollar una aplicación web para la gestión integral de una barbería, que incluya el agendamiento y cancelación de citas, catálogo e historial de servicios, recomendación de cortes mediante un escáner facial, gestión de barberos y clientes, perfil de usuario personalizable y canal directo de atención vía WhatsApp. La solución debe ser totalmente accesible desde dispositivos móviles y computadores, garantizando una interfaz moderna, intuitiva, responsiva y segura.

Lenguaje de programación:

Python (versión 3.10 o superior): Lenguaje principal para el desarrollo del backend, procesamiento de lógica de negocio, manejo de autenticación de usuarios, procesamiento de imágenes para la recomendación de corte y gestión de la arquitectura del sistema.

Framework Backend:

Django (versión 4.x o superior): Framework web de alto nivel basado en Python que facilita un desarrollo rápido, seguro y limpio, proporcionando herramientas nativas para gestión de sesiones, seguridad web y ORM (*Object-Relational Mapping*).

Base de datos:

MySQL / MariaDB: Sistema de gestión de bases de datos relacional para el almacenamiento seguro de información de usuarios, perfiles, agenda de barberos, catálogo de servicios, registro de citas y trazabilidad de solicitudes.

Frontend:

HTML5 y CSS3:

Estructuración semántica y diseño visual personalizado para la interfaz web.

Bootstrap5:

Framework CSS para el diseño responsive y adaptativo, asegurando una visualización impecable en teléfonos móviles, tablets y computadores de escritorio.

Integraciones y Servidor:

Google OAuth 2.0 / Google Cloud API: Módulo de autenticación de terceros para permitir el inicio de sesión rápido y seguro con cuentas de Google.

API de WhatsApp: Redirección directa y dinámica para el envío de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias.

Complementarios:

JavaScript: Desarrollo de interactividad en el cliente, manejo de vistas dinámicas, consumo de cámaras/fotografías para el escáner facial y validaciones de formularios en tiempo real.

Librerías de Visión por computador(OpenCV / MediaPipe==0.10.14): Algoritmos backend para procesar la geometría facial de la foto de usuario y sugerir estilos de corte adaptados a su tipo de rostro.

Arquitectura del Sistema:

Arquitectura MVT (Modelo-Vista-Template): Patrón de arquitectura propio de Django equivalente a MVC, enfocado en mantener la separación de responsabilidades, la mantenibilidad del código y la escalabilidad:

- Modelo (Model): Gestión de tablas, relaciones y consultas a la base de datos MySQL mediante el ORM de Django.
- Vista (View / Logic): Procesamiento de la lógica de negocio (reserva de citas, lógica de escáner facial, permisos de administrador) y retorno de respuestas.
- Plantilla (Template / View UI): Interfaces de usuario renderizadas mediante HTML, CSS y Bootstrap 5.

API REST (opcional para futuro):

Para permitir la integración con otras plataformas o aplicaciones móviles.

Características Técnicas:

- Seguridad
 - Autenticación y almacenamiento de contraseñas mediante algoritmos de hash seguros.
 - Protección nativa contra ataques CSRF (*Cross-Site Request Forgery*), inyección SQL (vía ORM) y ataques.

- Uso obligatorio de HTTPS/SSL para cifrar el tráfico de datos, imágenes subidas y credenciales de usuario.
- Gestión de sesiones
 - Control de acceso basado en roles (*RBAC*): diferenciación estricta de permisos entre Administradores, Barberos y Clientes.
- Tratamiento y almacenamiento de Datos:
 - Manejo seguro de archivos multimedia (fotos de perfil) y procesamiento temporal de imágenes para recomendación de cortes sin almacenamiento invasivo de mapas biométricos.
- Backups automáticos
 - Programación de respaldos periódicos de la base de datos.
- Optimización y rendimiento

- Consultas optimizadas a la base de datos mediante *select_related* y *prefetch_related* en Django, paginación de listas de citas y compresión de recursos estáticos.
- Adaptabilidad
 - Diseño responsive garantizado con Bootstrap para soportar múltiples dispositivos.

Despliegue:

Reglas del Negocio

Las reglas del negocio son normas y políticas que guían el funcionamiento y la toma de decisiones dentro de una organización. Definen cómo se deben realizar los procesos para cumplir los objetivos empresariales.

Registro y autenticación:

- **Identificación única:** Cada usuario (cliente o barbero) debe registrarse utilizando un correo electrónico único o mediante autenticación con su cuenta de Google.
- **Sincronización de roles:** Al iniciar sesión por primera vez con Google o mediante registro tradicional, el sistema debe asignar automáticamente el rol de "Cliente" por defecto. Los roles de "Barbero" sólo pueden ser asignados de forma manual por el administrador.
- **Control de permisos por rol:** Únicamente los usuarios con rol de Administrador pueden agregar, editar o eliminar servicios, barberos y cuentas de clientes. Los barberos tienen un panel de administración restringido únicamente a su propia agenda y citas asignadas.
- **Gestión de perfil:** Los usuarios (clientes y barberos) pueden actualizar de manera autónoma sus datos personales (número de teléfono, foto de perfil) y cambiar su contraseña desde su módulo de perfil.

Agendamiento de Citas y Disponibilidad:

- **Validación de disponibilidad en tiempo real:** No se puede reservar una cita si el barbero seleccionado ya tiene una reserva en la misma fecha y rango de horario.
- **Restricción de reserva mínima:** Las citas deben programarse con un tiempo mínimo de anticipación (ej. mínimo 1 hora antes) y no se permiten reservas retrospectivas (en fechas u horas pasadas).
- **Asignación obligatoria:** Toda cita registrada debe tener obligatoriamente un cliente, un barbero asignado, al menos un servicio seleccionado, una fecha/hora válida y un método de pago.
- **Incapacidad o ausencia de barbero:** Si el administrador marca un bloque de horario o día como inasistencia/incapacidad, el sistema bloqueará automáticamente la agenda de ese barbero para dicho periodo y no permitirá nuevas reservas.
- **Límite de citas por usuario:** Un cliente no podrá tener más de una cita activa el mismo día, se permite un máximo de tres citas al mes.

Catálogo y Gestión de Servicios:

- **Requisito mínimo de servicios:** Debe existir al menos un servicio activo en el catálogo para que la plataforma permita realizar agendamientos.
- **Modificación de catálogo:** El administrador puede agregar, editar la información (nombre, descripción, duración, precio referencial) o desactivar servicios del catálogo.

- **Integridad de citas pasadas:** La modificación o eliminación de un servicio del catálogo no afectará los registros históricos ni los detalles de las citas que ya fueron agendadas previamente con ese servicio.

Recomendación por escáner facial:

- **Captura u obtención de imagen:** Para utilizar el módulo de recomendación, el usuario debe cargar o tomar una fotografía clara de su rostro.
- **Uso exclusivo e intuitivo:** La función de procesamiento facial procesará la imagen exclusivamente para identificar la forma del rostro y sugerir cortes compatibles.
- **No almacenamiento invasivo:** La imagen o los datos procesados durante el escáner facial no se conservarán como mapas biométricos ni se utilizarán para identificación o autenticación del usuario.

Cancelaciones y Reagendamiento:

- **Cancelación por parte del cliente:** El cliente puede cancelar su cita desde su panel personal.
- **Cancelación por parte del administrador:** El administrador tiene la facultad de cancelar cualquier cita programada en caso de fuerza mayor o indisponibilidad imprevista del barbero.
- **Notificación de liberación:** Al cancelarse una cita, el horario previamente ocupado quedará inmediatamente disponible en el sistema para que pueda ser reservado por otro cliente.

Notificaciones y atención al cliente:

- **Recordatorio por WhatsApp:** Se enviarán dos recordatorios (el día anterior y dos horas antes de la cita), el sistema generará de forma automática o mediante interacción un enlace directo con mensaje preformateado para notificar al cliente vía WhatsApp.
- **Canal directo de PQRS:** La página dispondrá de un acceso directo visible al canal de WhatsApp para atender cualquier duda, queja, reclamo o sugerencia de los usuarios en tiempo real.

Seguridad, Privacidad y Cumplimiento Normativo:

- **Protección de Datos Personales:** Toda la información recolectada debe tratar bajo la Ley 1581 de 2012, solicitando el consentimiento previo explícito (checkbox) al momento de registrarse o iniciar sesión con Google.

- Eliminación segura de usuarios: Si el administrador elimina a un cliente o barbero, o si el cliente solicita la supresión de su cuenta, el sistema eliminará de forma segura sus datos personales de la base de datos de acuerdo con los derechos ARCO.
- Cifrado de credenciales: Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse mediante algoritmos de hash seguros (**bcrypt** / **PBKDF2**) y nunca en texto plano.

Análisis de la Especificación de Requisitos del Software

El análisis de la especificación de requisitos del software consiste en revisar y validar que los requerimientos sean claros, completos y consistentes. Este proceso es clave para asegurar el desarrollo correcto del sistema según las necesidades del usuario.

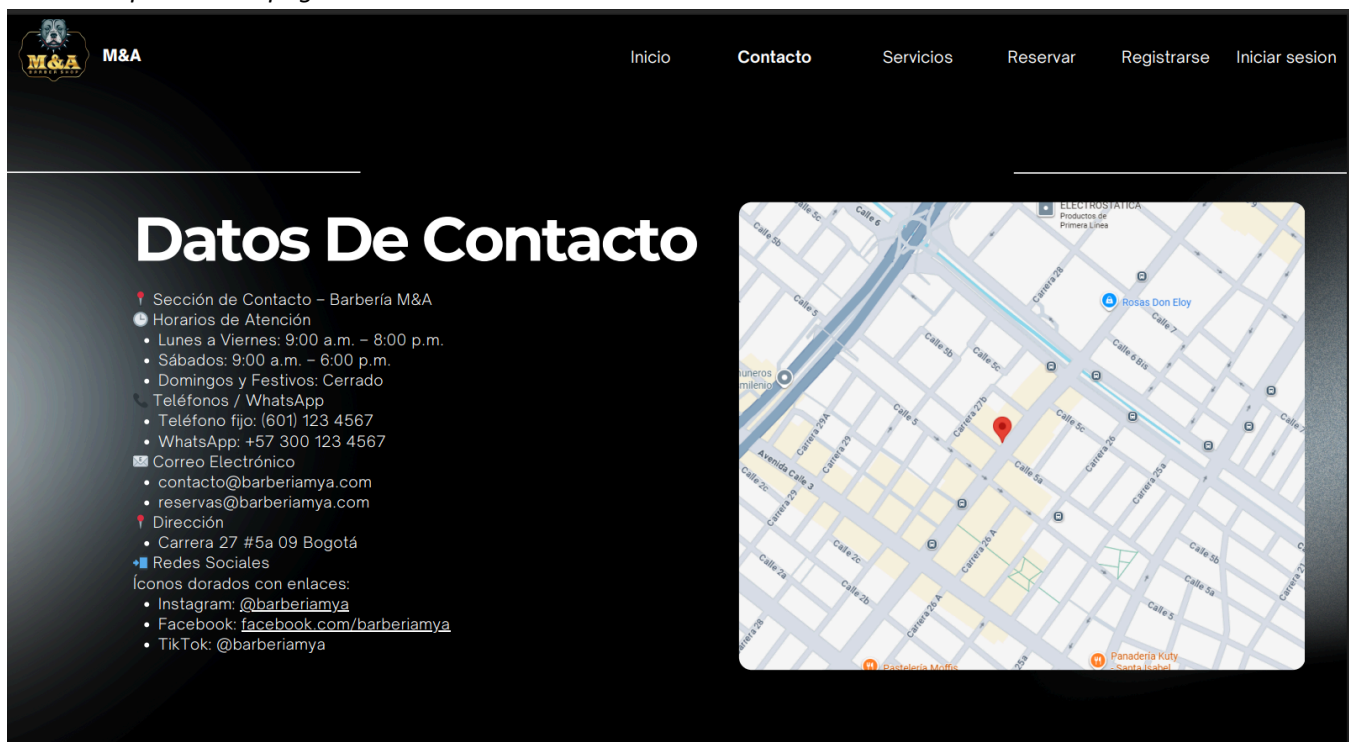
Alternativas de Solución (prototipo o prototipos del sistema, mockups)

Los mockups son representaciones visuales estáticas de la interfaz de usuario que muestran el diseño y distribución de elementos del sistema. Ayudan a visualizar la apariencia final antes del desarrollo.

En la Figura 2 se detallan los aspectos que verá el usuario antes de iniciar sesión.

Figura 2

Mockup del home page



En la Figura 3 se presenta el home del panel de cliente.

Figura 3

Mockup del home de cliente



El mockup de la Figura 4 presenta el módulo de servicios.

Figura 4

Mockup de los servicios



M&A

[Inicio](#)[Contacto](#)[Servicios](#)[Reservar](#)[Registrarse](#)[Iniciar sesión](#)

Servicios



Servicios individuales

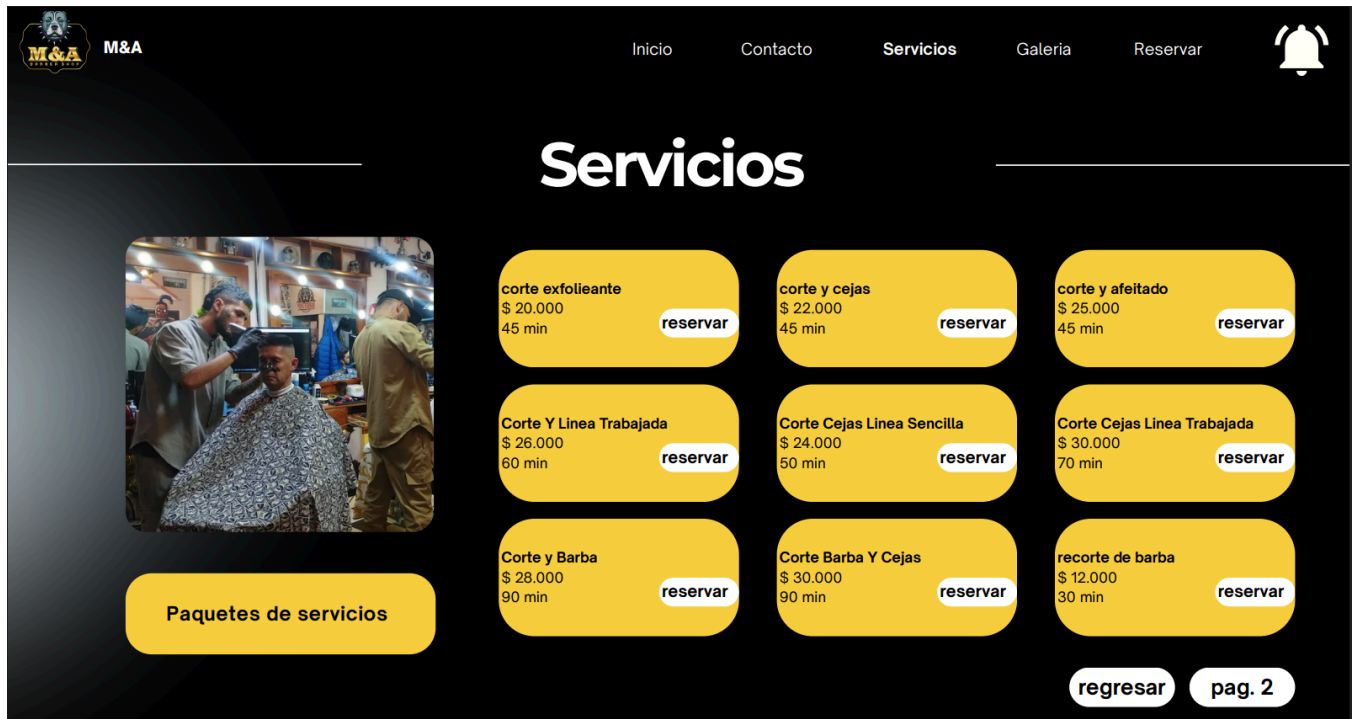


Paquetes de servicios

Se muestra lo que hay dentro de servicios individuales y en paquete de servicios.

Figura 5

Mockup de servicios individuales y paquete de servicios



Se muestra el módulo de reservas del panel de cliente.

Figura 6

Mockup de reservas

M&A

Inicio Contacto Servicios Galeria **Reservar**

Reservas

Septiembre 2025

cejas \$ 5.000
10 min

Barbero:
Juan Pablo
Echeverry

Metodo de pago:

Tarjeta de credito
PSE
Efectivo

reservar

regresar

	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SAB
08:00 - 09:00							
09:00 - 10:00							
10:00 - 11:00							
11:00 - 12:00							
12:00 - 13:00							
13:00 - 14:00							
14:00 - 15:00							
15:00 - 16:00							
16:00 - 17:00							
17:00 - 18:00							

Se muestra el panel de perfil de cliente, barbero y administrador

Figura 7

Mockup de perfil

Se muestra la interfaz de editar perfiles por parte del administrador

Figura 8

Mockup de editar perfiles

Perfiles	Numero de contacto	Asignar Rol
Juan Pablo Echeverry	321756985	Barbero
Jose	322456855	Barbero
Victor	321564522	Barbero
Maicol	3152558466	Barbero
Gerardo Ariza	378655214	Cliente
Manuel Baez	3145268895	Cliente

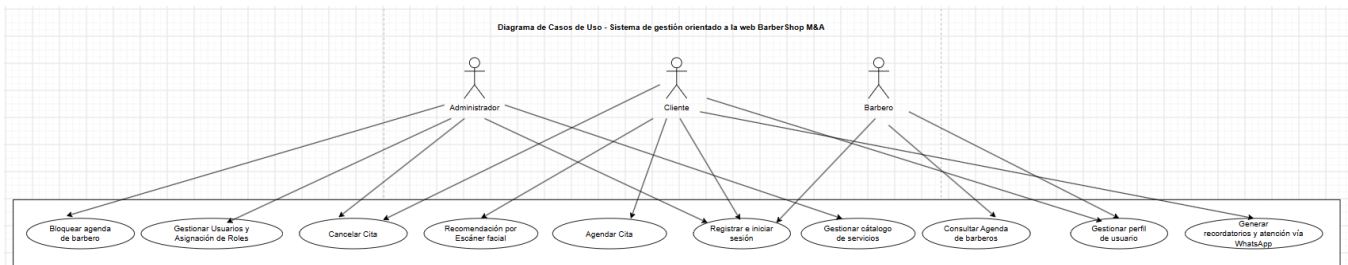
Diagrama de Casos de Uso y Extensibilidad

El diagrama de casos de uso representa las interacciones entre los actores y el sistema. La extensibilidad permite añadir comportamientos opcionales o alternativos.

En la Figura 6 se muestra el diagrama de casos de uso que compila los principales casos a realizar por su rol correspondiente.

Figura 6

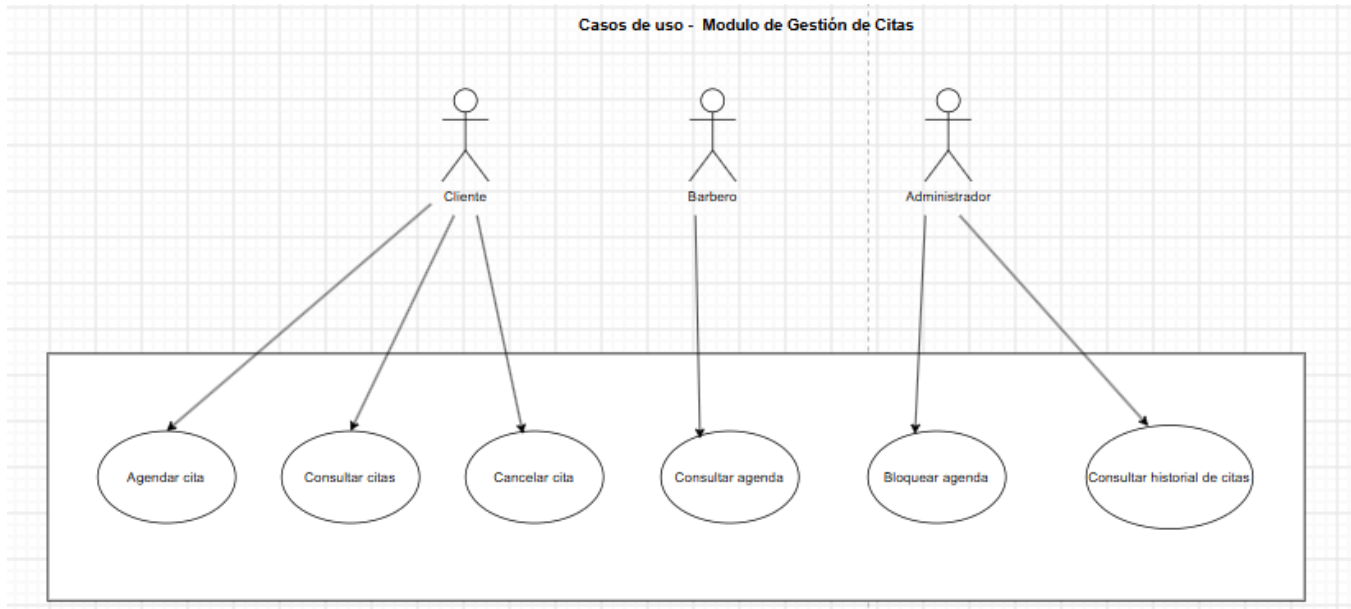
Casos de uso sistema general



A continuación, se modulan los diagramas de casos de uso, empezando por el Módulo de citas de la Figura 7.

Figura 7

Casos de uso módulo de reservas



Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Un caso de uso extendido es una extensión de un caso de uso principal que describe escenarios alternativos o adicionales que pueden ocurrir durante la ejecución de un proceso. A continuación, en la Tabla 9 se detallan las situaciones del caso de uso.

Tabla 9

Caso de uso de reservas

Elemento	Descripción
Nombre	Agendar cita de barbería
Actor Principal	Cliente
Actores Secundarios	Barbero, Sistema de notificaciones (WhatsApp)
Precondiciones	El cliente debe estar registrado y haber iniciado sesión en la plataforma. El cliente debe haber aceptado la política de tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012).

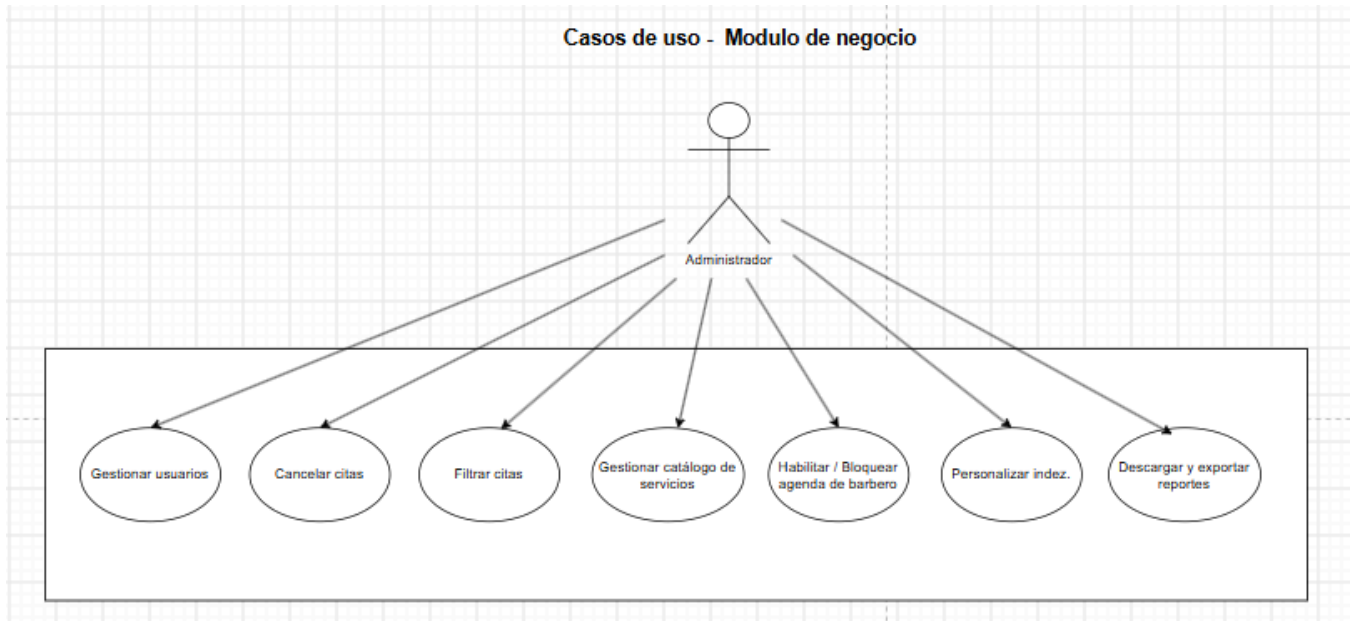
Elemento	Descripción
Precondiciones	Debe existir al menos un servicio activo en el catálogo y un barbero disponible.
Postcondiciones	La cita queda registrada, el horario seleccionado se bloquea inmediatamente en la agenda del barbero impidiendo cruces de citas y se genera el recordatorio para WhatsApp.

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025)

Para el módulo de negocio la Figura 8 muestra las principales acciones del administrador.

Figura 8

Casos de uso de negocio



Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025)

En la Tabla 11 se muestra el caso de uso extendido del módulo de usuarios.

Tabla 11

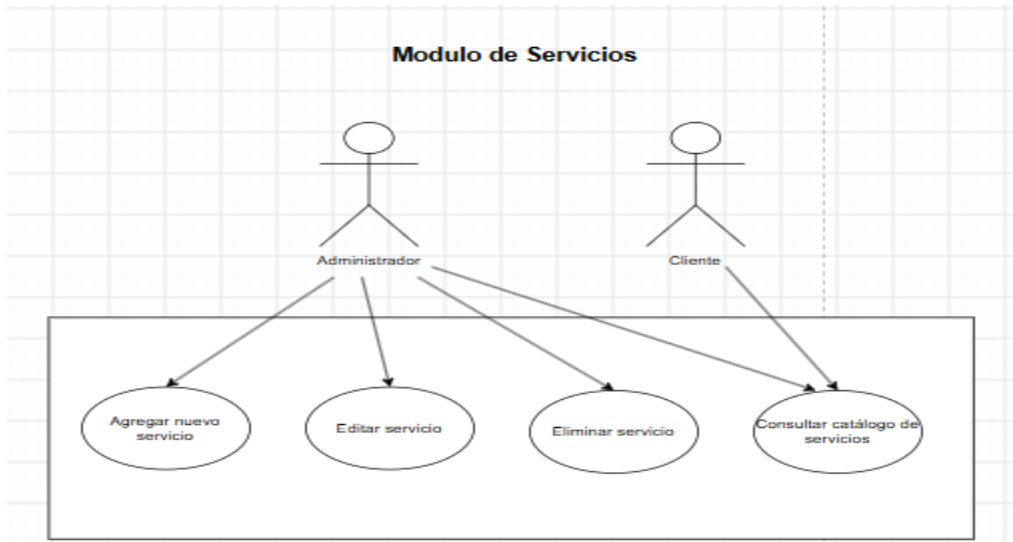
Caso de uso extendido de negocio

Elemento	Descripción
Caso de Uso Principal	Gestión y Control Administrativo del Sistema
Actor Principal	Administrador
Actores Secundarios	Barbero, Cliente, Sistema de Base de Datos
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol de Administrador. Debe existir conexión activa a la base de datos para ejecutar cambios de estado y modificaciones del sitio.
Postcondiciones	Se actualizan o eliminan los registros de usuarios (clientes/barberos) y servicios del catálogo. Los filtros reflejan en tiempo real el estado de las citas (pendientes, completas, incompletas). Las agendas de los barberos quedan habilitadas o inhabilitadas para recibir reservas. Los cambios aplicados a la vista principal (Index) se visualizan inmediatamente para los usuarios.

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Figura 9

Casos de uso módulo de servicios



Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

En la Tabla 12 se muestra el caso de uso extendido del módulo de servicio.

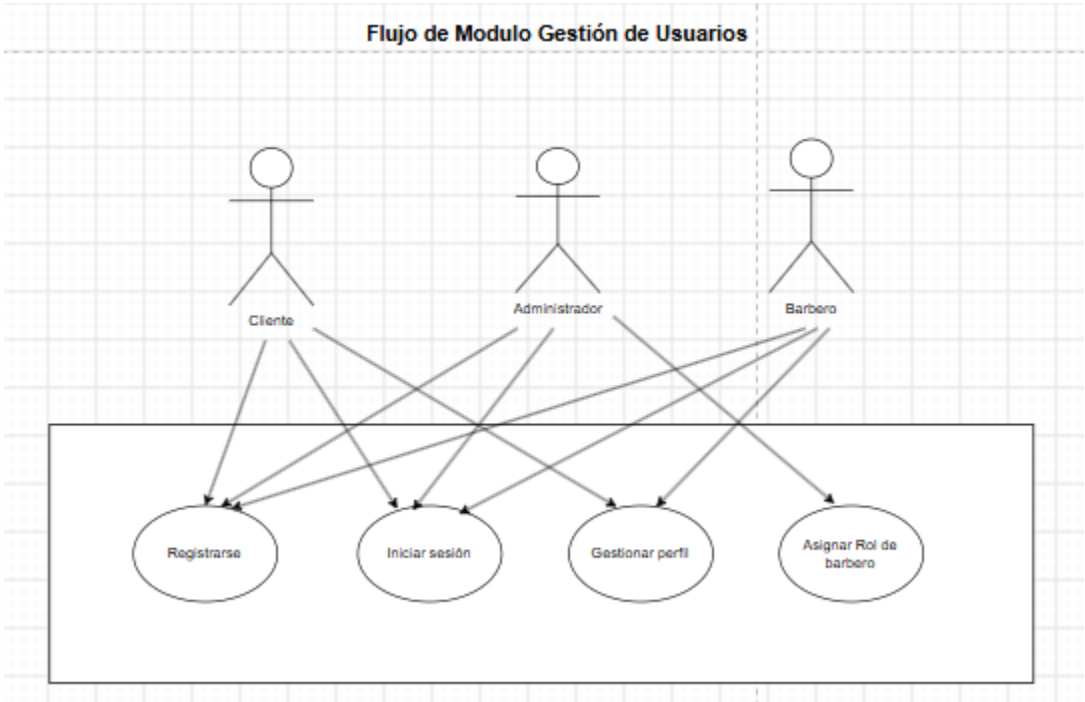
Elemento	Descripción
Caso de Uso Principal	Gestionar Catálogo de Servicios
Actor Principal	Administrador
Actores Secundarios	Cliente, Sistema de Base de Datos
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado con rol de Administrador. Para el agendamiento por parte del cliente, debe existir al menos un servicio activo registrado en el catálogo.
Postcondiciones	El servicio creado, modificado o eliminado se actualiza en tiempo real en la base de datos. Las modificaciones o eliminaciones de servicios no alteran la integridad del historial ni los detalles de las citas agendadas con anterioridad. Los clientes pueden visualizar la oferta vigente en la interfaz pública y de reservas.
Descripción	Permite agregar, modificar, desactivar y consultar la oferta de servicios de la barbería (cortes, barba, tratamientos), definiendo sus precios, tiempos de duración y especificaciones sin alterar el historial de citas pasadas.

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

El módulo de usuarios permite ver la parte del login en la Figura 10.

Figura 10

Casos de uso módulo de usuarios



Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

En la Tabla 13 se muestra el caso de uso extendido del módulo de usuarios.

Elemento	Descripción
Caso de Uso Principal	Autenticación y Registro de Usuarios
Actor Principal	Cliente, Barbero, Administrador
Actores Secundarios	Servicio Google OAuth, Base de Datos
Precondiciones	El correo electrónico del usuario debe ser único en el sistema. Para el registro tradicional o con Google, el usuario debe marcar explícitamente el checkbox de aceptación de términos y políticas según la Ley 1581 de 2012.
Postcondiciones	Las credenciales ingresadas son cifradas mediante algoritmos de hash seguros (bcrypt / PBKDF2) y almacenadas en la base de datos. Todo usuario nuevo queda registrado por defecto con el rol "Cliente" hasta que el Administrador asigne el rol "Barbero" manualmente. El sistema otorga un token/sesión activo con los permisos correspondientes al rol del usuario.

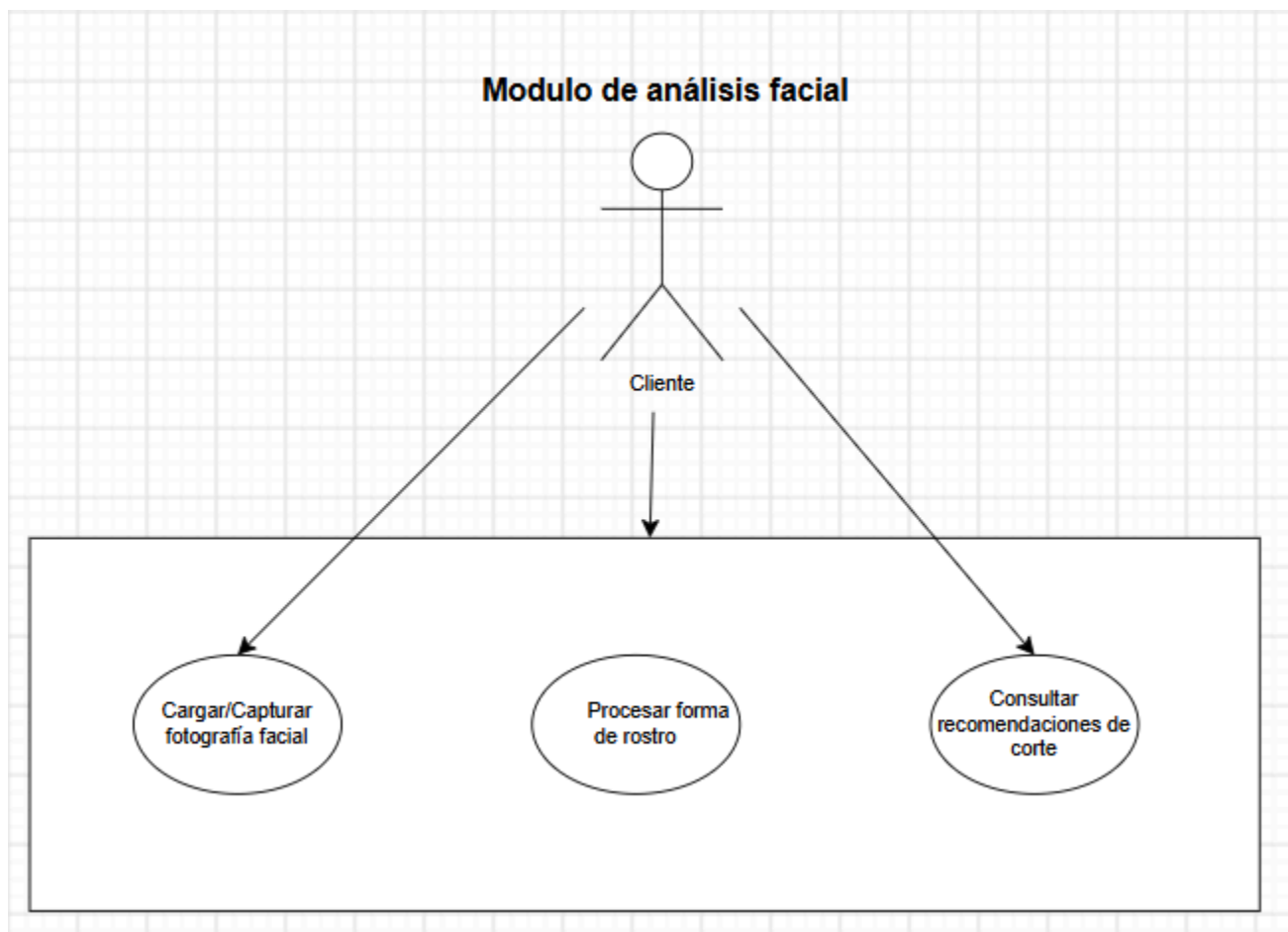
Elemento	Descripción
Descripción	Permite el registro e inicio de sesión seguro de usuarios (mediante formulario estándar o Google OAuth), la asignación automática y manual de roles, la gestión de perfiles personales y el cumplimiento de la política de tratamiento de datos personales.

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2026).

El módulo de usuarios permite ver la parte del login en la Figura 10.

Figura 11

Casos de uso módulo de análisis facial



Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2026).

En la **Tabla 14** se muestra el caso de uso extendido del módulo de usuarios.

Elemento	Descripción
Caso de Uso Principal	Recomendación de Cortes mediante análisis facial
Actor Principal	Cliente
Actores Secundarios	Servicio / Microservicio de Procesamiento de Imagen
Precondiciones	El usuario debe otorgar los permisos de uso de la cámara en su navegador o seleccionar una imagen desde su dispositivo. La fotografía cargada debe mostrar el rostro descubierto y con iluminación adecuada para que el algoritmo pueda detectar la geometría facial.
Postcondiciones	El sistema despliega el resultado de la forma del rostro detectada junto a un catálogo de cortes sugeridos. La imagen procesada se elimina de forma segura de la memoria temporal del servidor/microservicio inmediatamente después del análisis, cumpliendo con las políticas de privacidad y no almacenamiento invasivo.

Diagramas de Actividades, y Secuencias

Los diagramas de actividades y los diagramas de secuencia son herramientas visuales utilizadas en el modelado de sistemas, especialmente dentro del estándar UML (Unified Modeling Language), para representar diferentes aspectos del comportamiento del sistema.

Facilitan la identificación de posibles cuellos de botella, repeticiones y oportunidades de optimización en los procesos.

Se representan mediante nodos, transiciones y bifurcaciones que ilustran gráficamente el comportamiento dinámico.

Diagrama de Actividades: Es útil para entender cómo se ejecutan los procesos paso a paso.

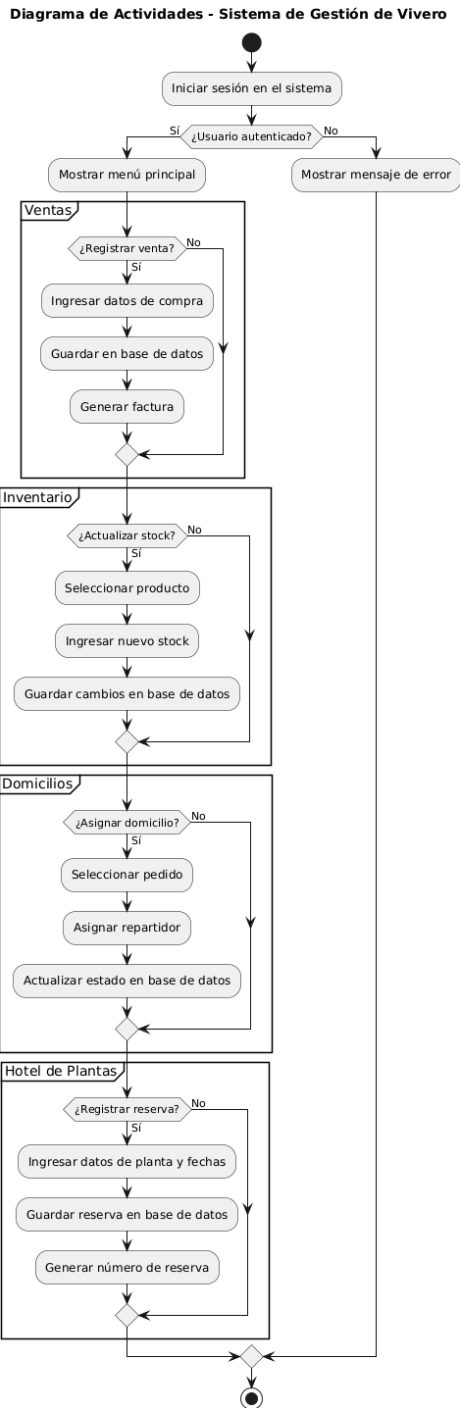
Diagrama de Secuencia: Detalla el orden de los mensajes intercambiados entre ellos para completar una funcionalidad específica.

Ambos diagramas son fundamentales para el análisis, diseño y documentación de sistemas, ya que permiten visualizar el comportamiento y la lógica detrás de cada caso de uso.

En la Figura se muestra el diagrama de actividades general del sistema propuesto.

Figura 11

Diagrama de actividades gestión de vivero



Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

El diagrama de secuencia permite visualizar el intercambio de mensajes entre objetos a lo largo del tiempo para ejecutar una funcionalidad. Facilita el análisis del flujo lógico y la identificación de responsabilidades en un proceso. El diagrama del módulo de hotel de plantas de la Figura 12 que muestra el paso de mensajes, es decir, el orden de su ejecución:

Figura 12

Diagrama de secuencia Gestion de Acceso de Usuarios

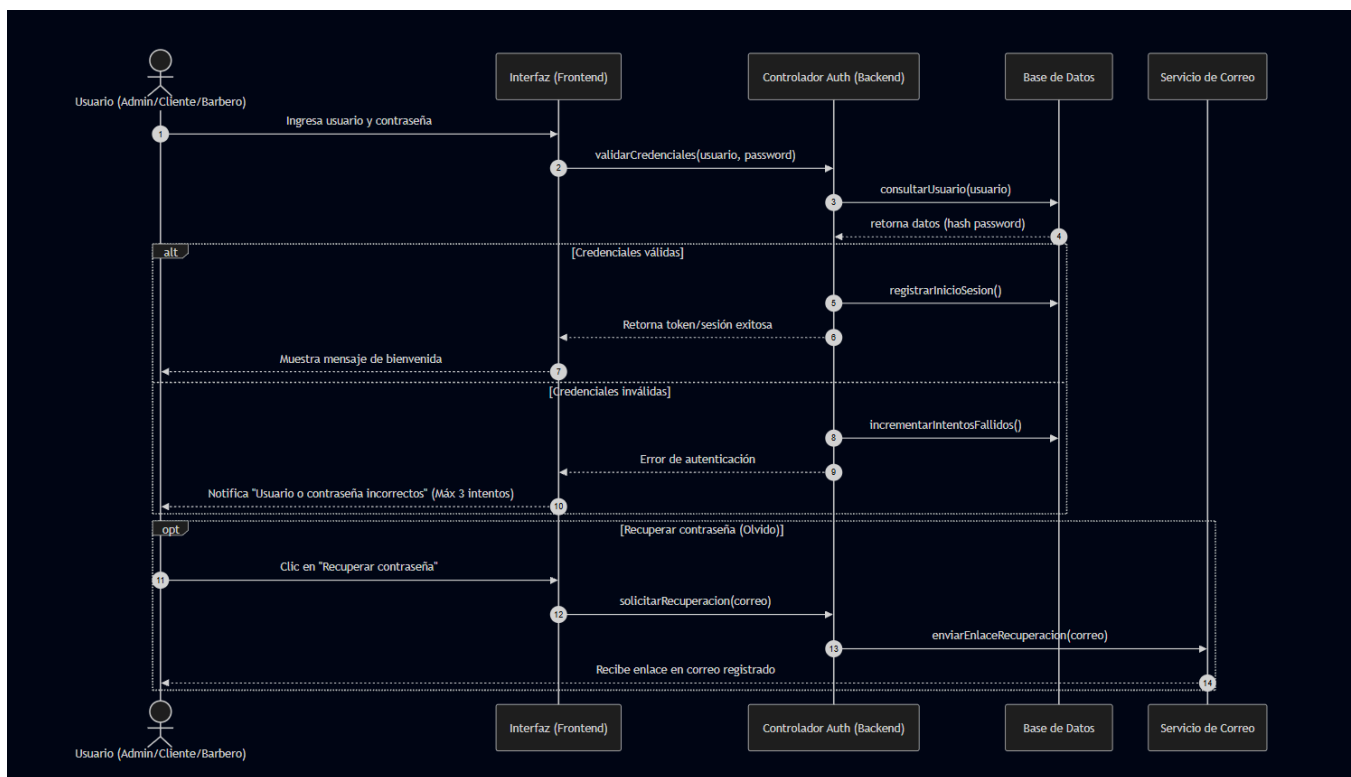


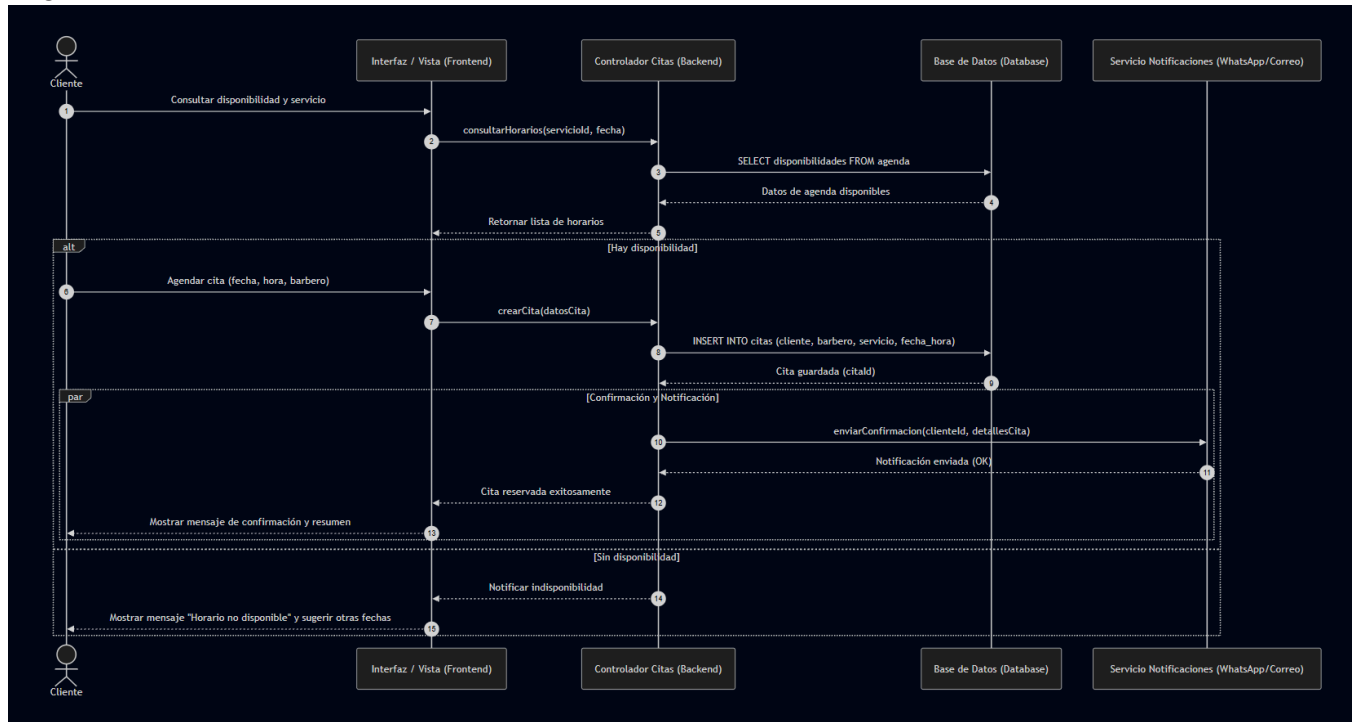
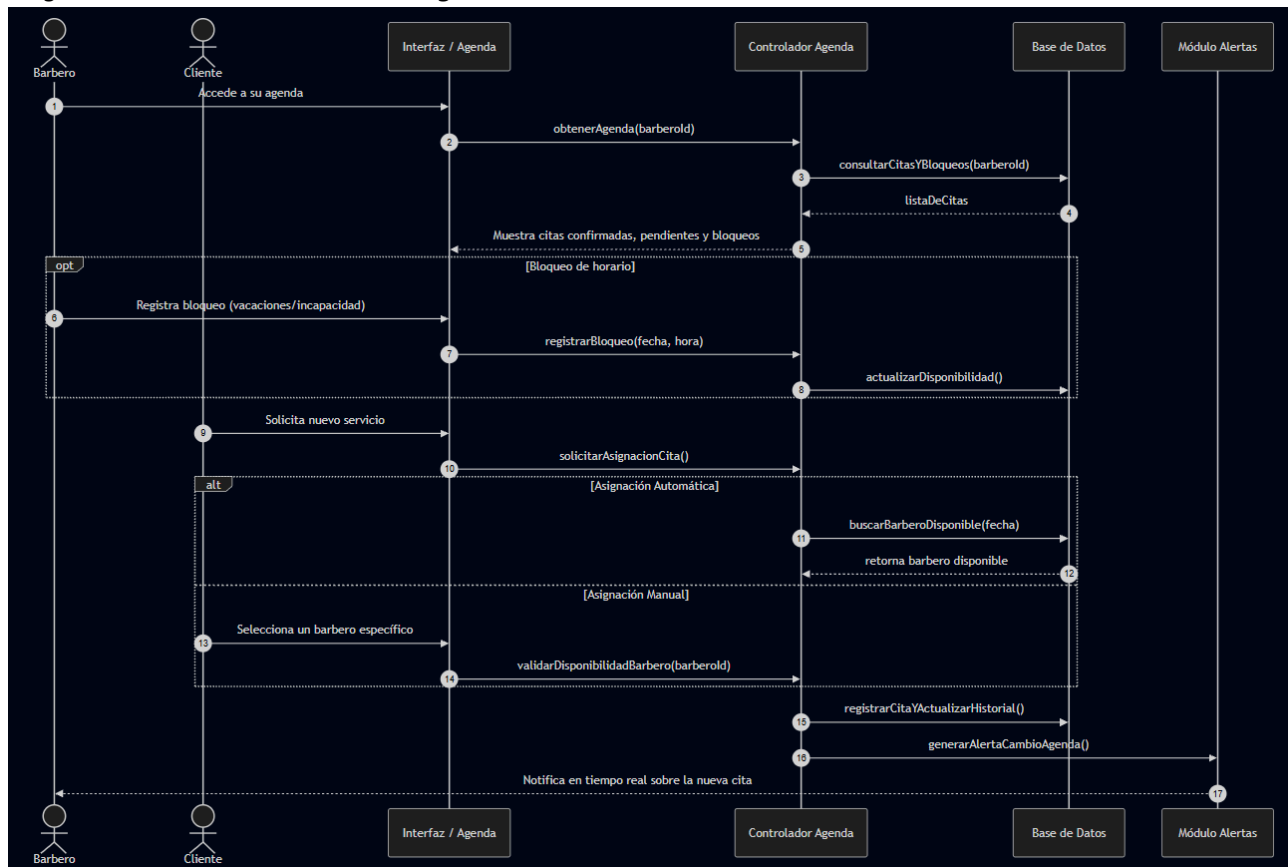
Figura 13*Diagrama de secuencia Gestión de citas en barbería***Figura 14***Diagrama de secuencia Gestión de agenda de barbero*

Figura 15

Diagrama de secuencia Gestión administrativa en barbería

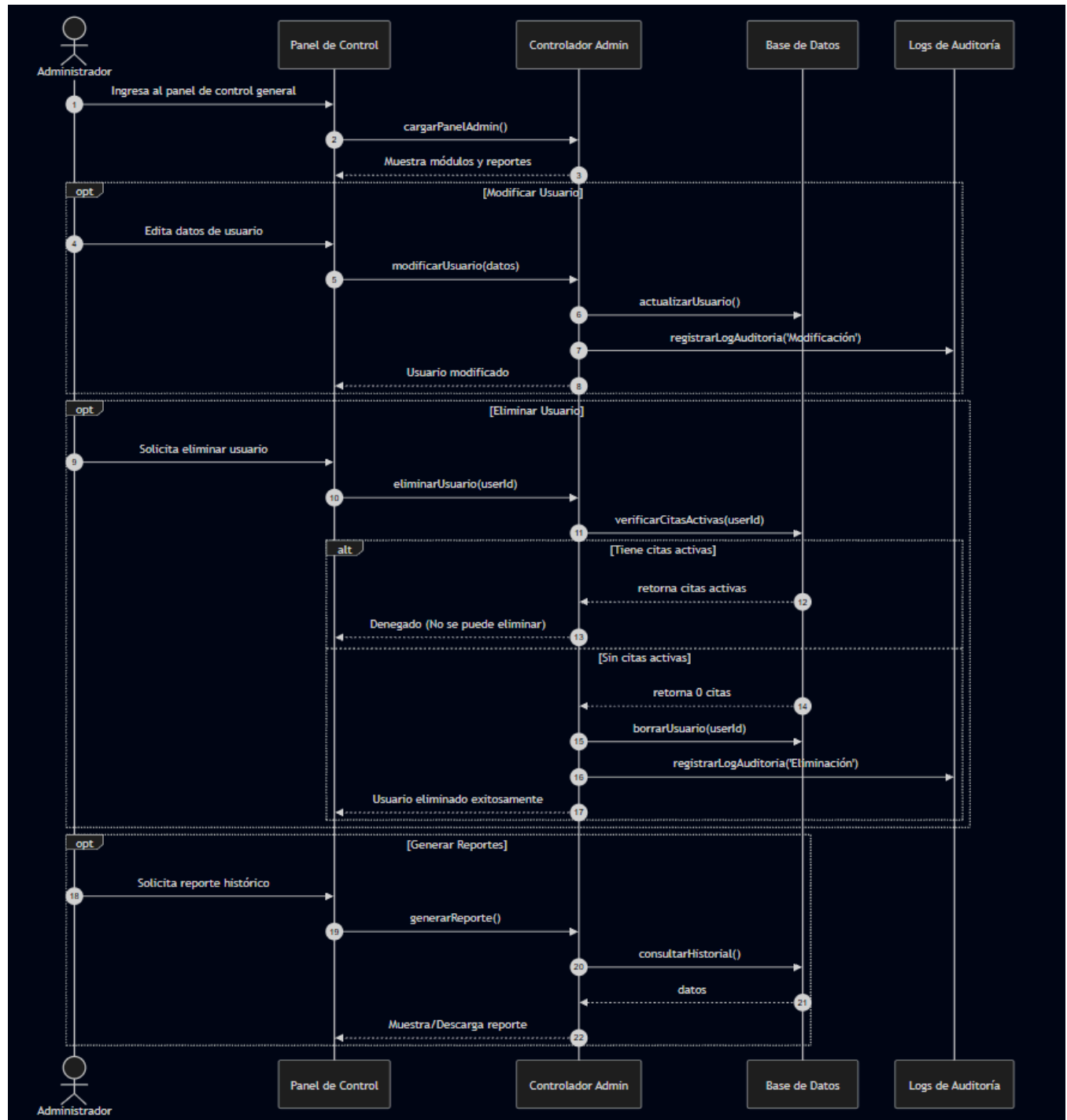


Figura 16

Diagrama de secuencia Gestión de seguridad y validación

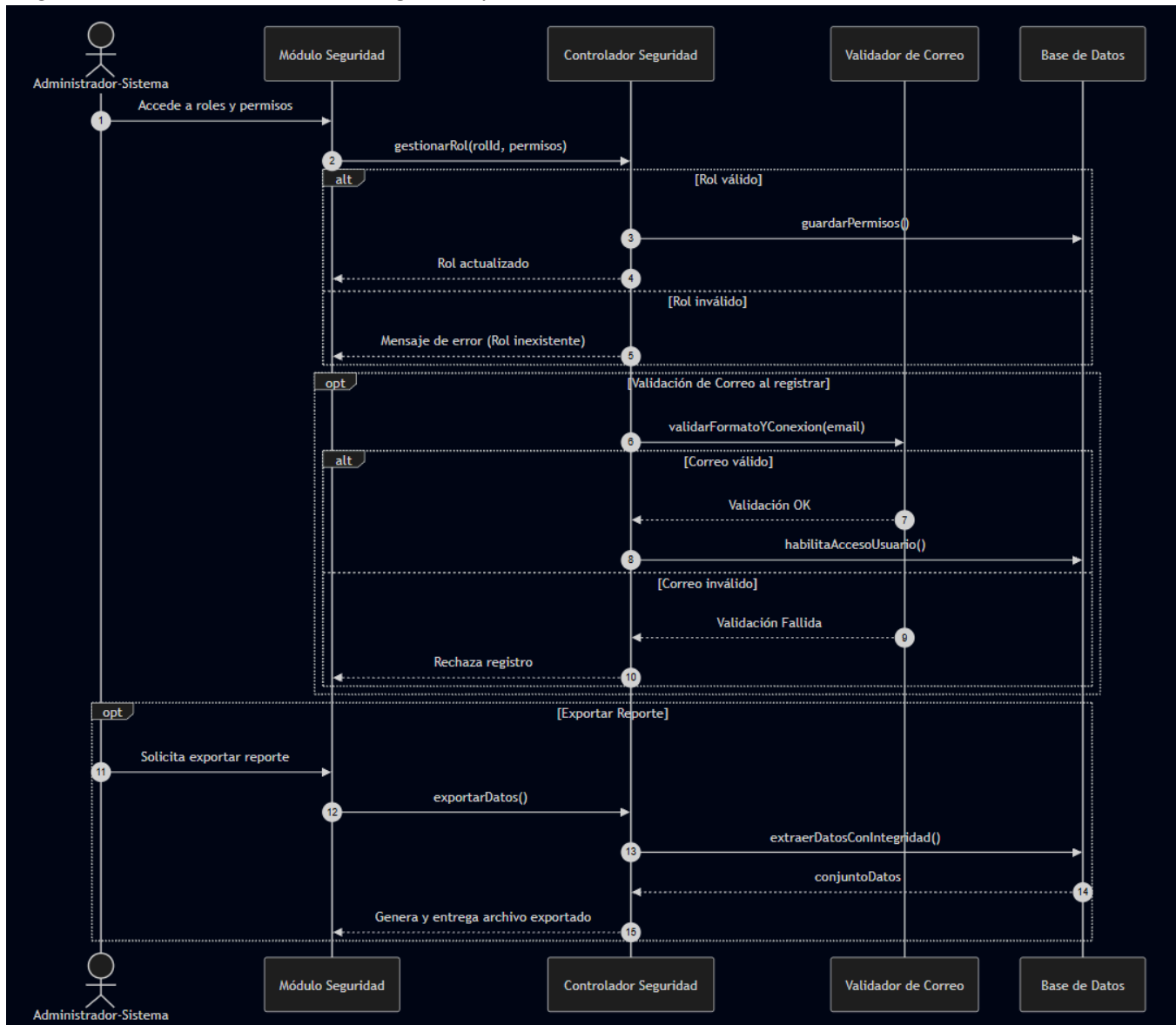
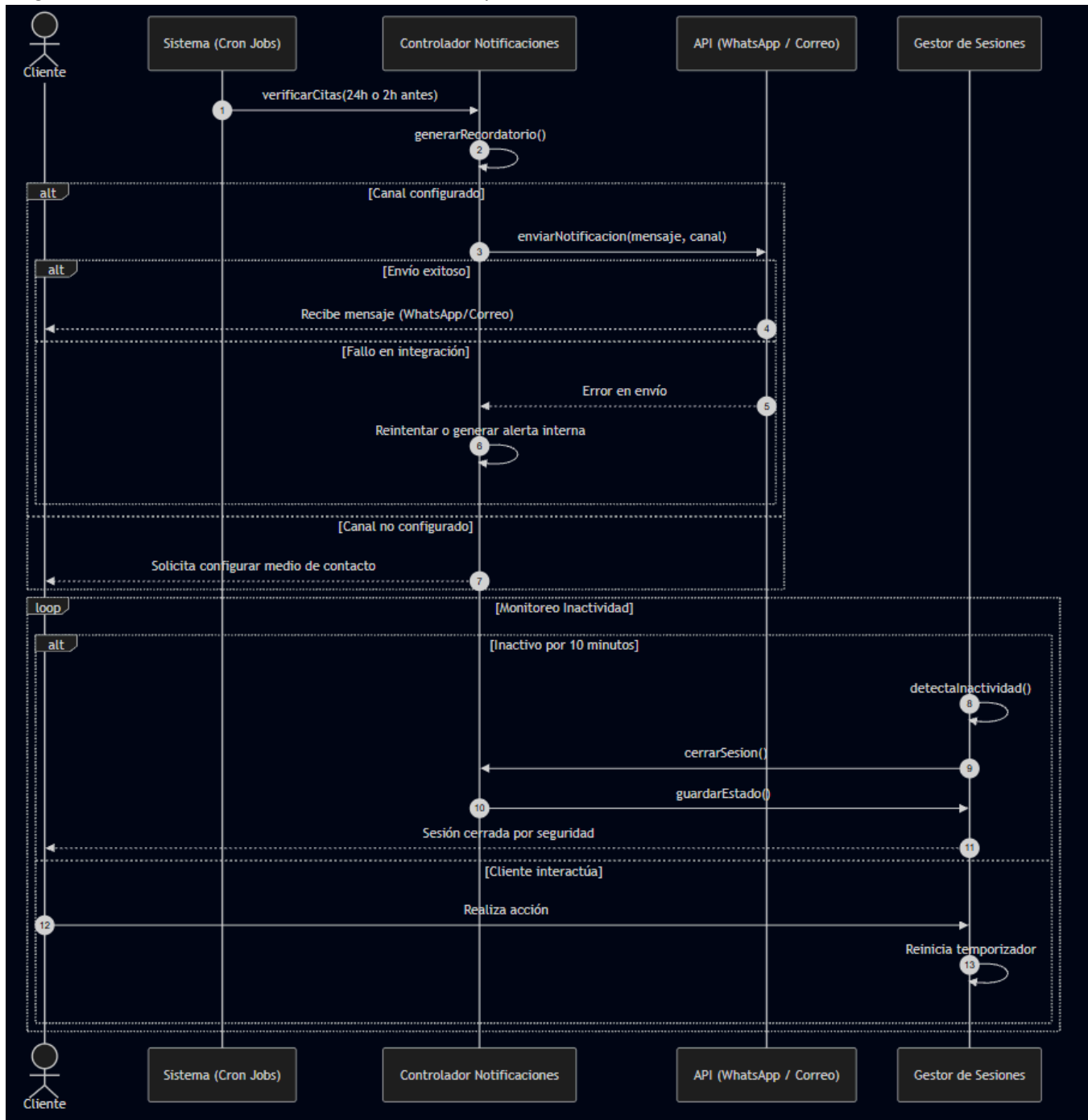


Figura 17

Diagrama de secuencia Gestión de notificaciones y comunicación

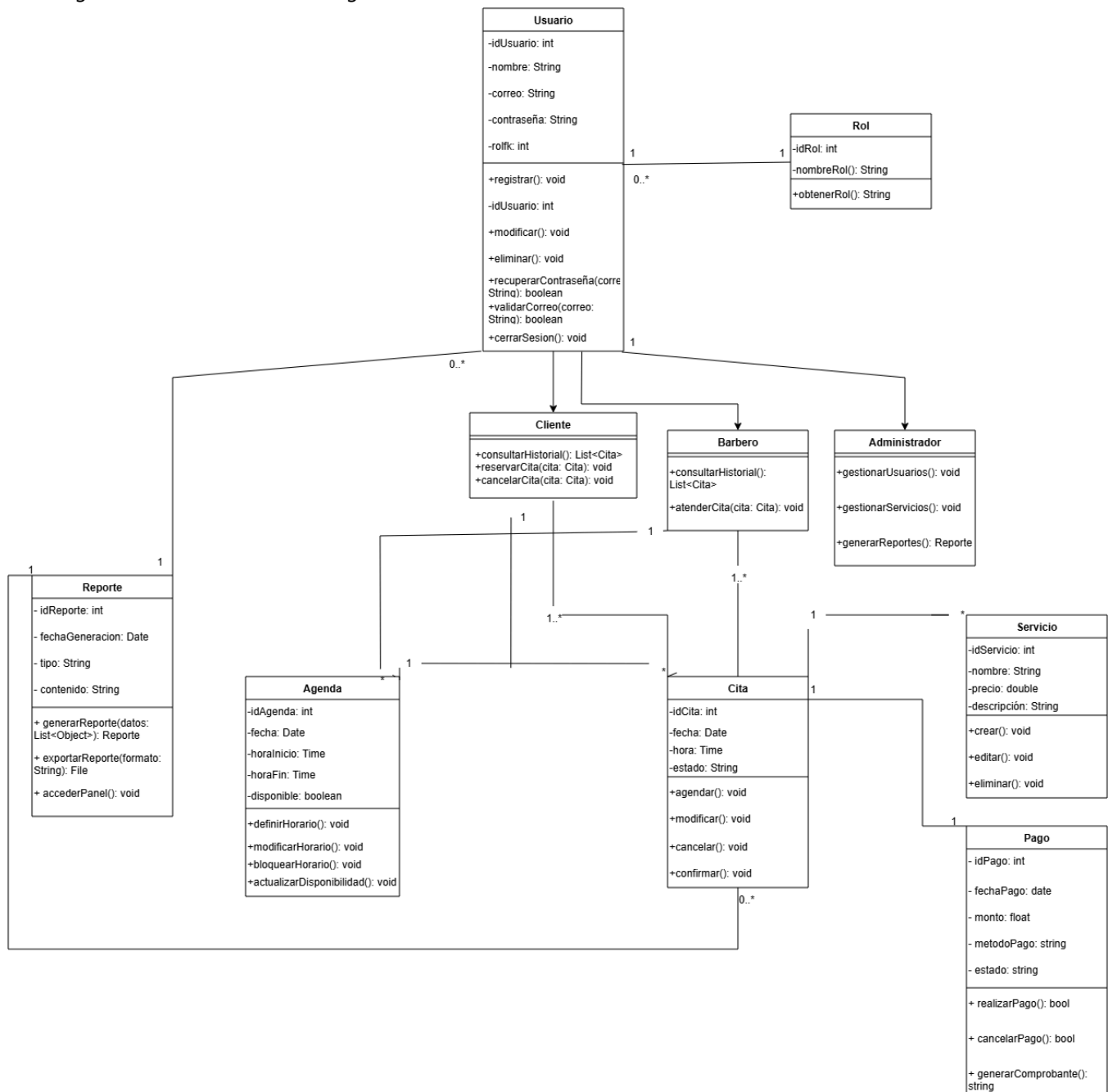


Construir el Modelo de Dominio del Sistema

La construcción del Modelo de Dominio del Sistema, representado mediante un diagrama de clases, permite identificar y estructurar los elementos clave del software. Este modelo define las entidades principales, sus atributos, métodos y relaciones, reflejando el comportamiento y la lógica del negocio. Es una herramienta esencial para guiar el desarrollo coherente y orientado a objetos del sistema. En la Figura 16 se observa el diagrama propuesto para la gestión de la barbería.

Figura 16

Diagrama de clases sistema de gestión de la barbería



El modelo entidad relación

El Modelo Entidad-Relación (MER) es una técnica clave para el diseño de bases de datos, ya que permite representar de manera visual las entidades del sistema y sus conexiones. Facilita la comprensión de la estructura y organización de los datos. Es esencial para asegurar la integridad y

Diseño de la Solución del Software de acuerdo con los Procedimientos y Requisitos Técnicos

El diseño de la solución del software para el sistema M&A Barbería se realiza en función de los procedimientos de desarrollo web establecidos y los requisitos técnicos definidos en las fases previas del proyecto. Esto garantiza que el sistema cumpla con los objetivos funcionales (gestión de citas, usuarios, catálogo de servicios y notificaciones) y operativos esperados, bajo una arquitectura robusta desarrollada en Django, Python, Bootstrap 5 y MySQL.

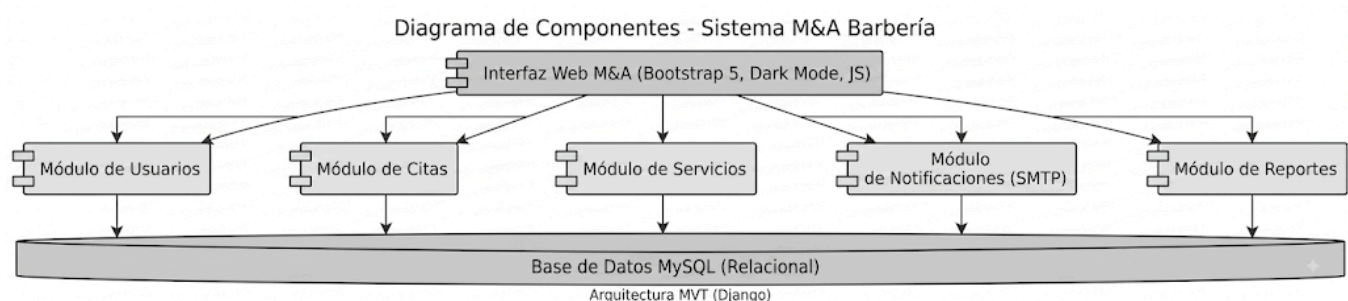
Arquitectura del software (diagrama de componentes), y patrones de diseño de software

La arquitectura del software del sistema M&A Barbería, representada a través del diagrama de componentes, define la estructura lógica y la interacción entre los distintos módulos funcionales que componen la plataforma. La aplicación de patrones de diseño optimiza la solución, ofreciendo arquitecturas probadas para garantizar un sistema escalable, mantenible, seguro y eficiente.

En la Figura 18 se señala los componentes del sistema propuesto.

Figura 18

Diagrama de componentes



Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Respecto al patrón de diseño, el sistema implementa la arquitectura Modelo-Vista-Plantilla (MVT / MVC) nativa del framework Django. Esta estructura separa la lógica de la aplicación en tres componentes fundamentales:

- El Modelo (Model): Gestiona la estructura de datos, las relaciones y la lógica de negocio mediante el ORM de Django conectado a MySQL (y esquemas no relacionales para logs).
- La Vista (View): Contiene la lógica de control, procesa las peticiones HTTP y actúa como intermediario

entre los modelos y la interfaz.

- La Plantilla (Template): Define la capa de presentación visual para el usuario, desarrollada con HTML5, CSS3 (Bootstrap 5) y JavaScript.

Esta separación facilita el mantenimiento, la escalabilidad y la reutilización del código, permitiendo un desarrollo colaborativo, organizado y seguro conforme a los estándares técnicos requeridos.

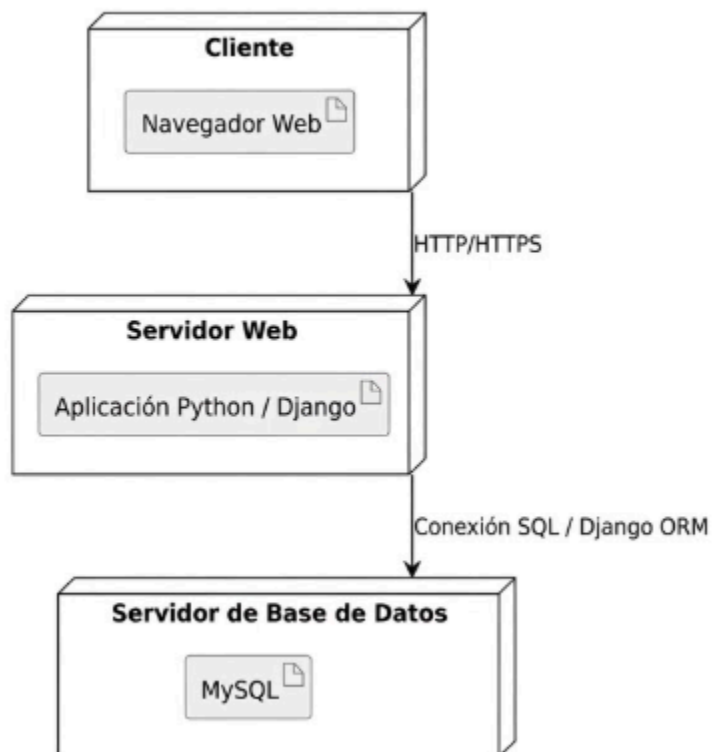
Diagrama de despliegue

El diagrama de despliegue representa la distribución física de los componentes del software en el hardware del sistema. Muestra cómo se instalan y comunican los módulos en servidores, dispositivos o nodos de red, detallando la infraestructura necesaria y las conexiones de red para asegurar una implementación eficiente y segura.

Figura 19

Diagrama de despliegue

Diagrama de Despliegue - Sistema de Gestión de Vivero (Python/Django)



Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Diseño Front-End - Interfaces Gráficas de Usuario

El diseño Front-End se enfoca en crear interfaces gráficas de usuario interactivas y atractivas utilizando tecnologías como HTML, CSS y JavaScript. Estas herramientas permiten estructurar, estilizar y dar dinamismo a las páginas web. El framework Bootstrap facilita el desarrollo con componentes reutilizables y un diseño responsivo. Gracias a esta combinación, se garantiza una experiencia de usuario intuitiva y adaptable a distintos dispositivos.

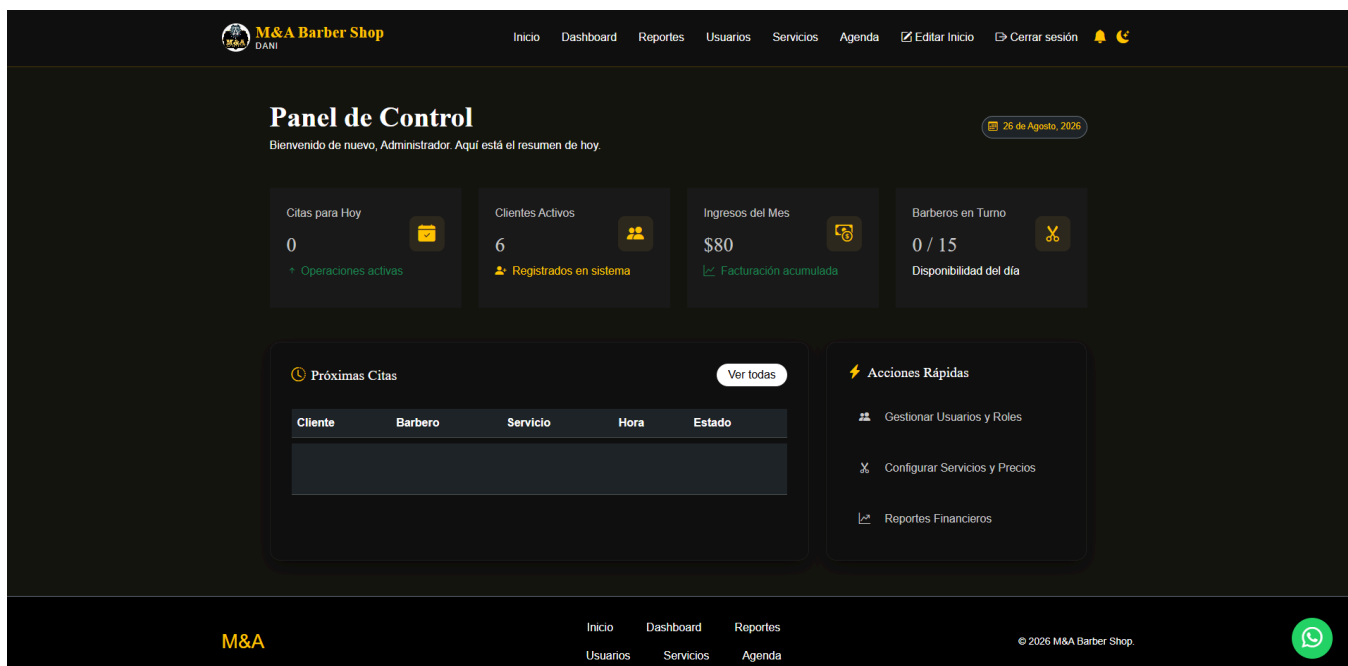
HTML (HyperText Markup Language) es el lenguaje de marcado que define la estructura y el contenido de una página web. CSS (Cascading Style Sheets) se utiliza para dar estilo, colores, tipografías y diseño visual a los elementos definidos en HTML. JavaScript (JS) es el lenguaje de programación que añade interactividad y dinamismo a los sitios web.

Juntos forman la base del desarrollo front-end, permitiendo crear páginas atractivas y funcionales.

En la Figura 20 se tiene la vista de la pantalla del dashboard del administrador.

Figura 20

Front del dashboard administrativo



En la Figura 21 se tiene la vista de las Ordenes o pedidos que se reciben en la aplicación.

Figura 21

Front de Reportes

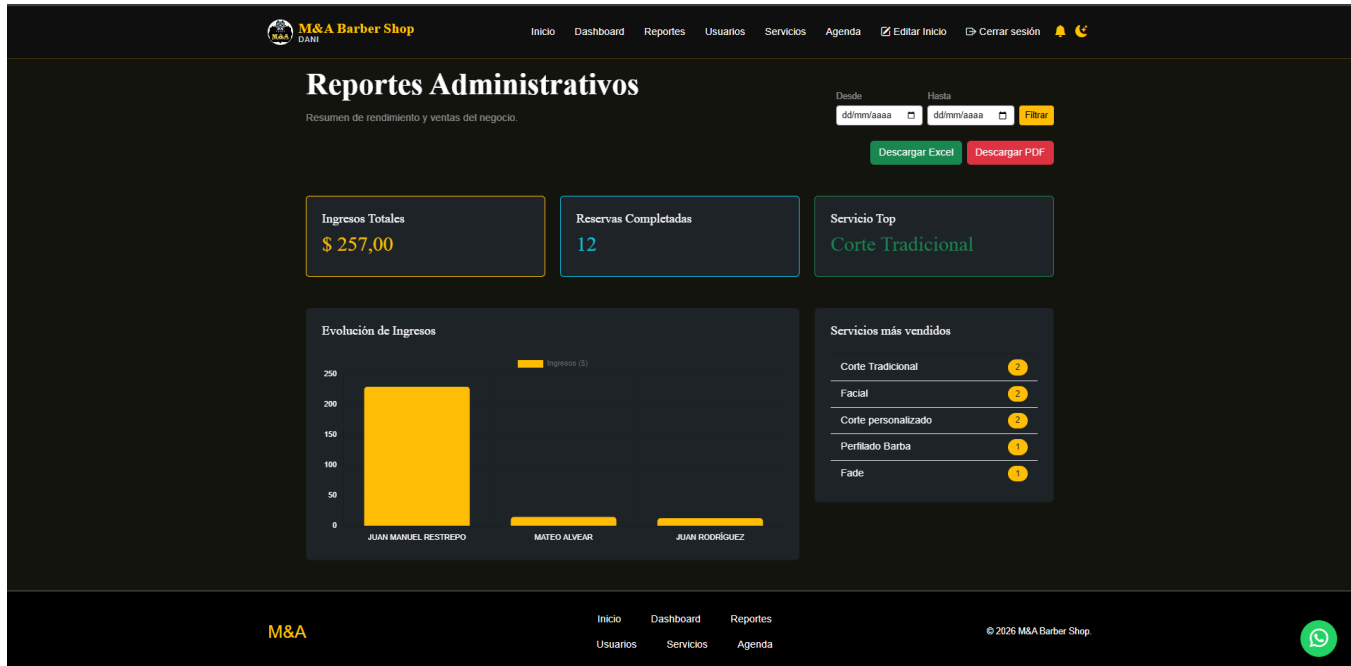


Figura 22

Front de usuarios en panel de admin

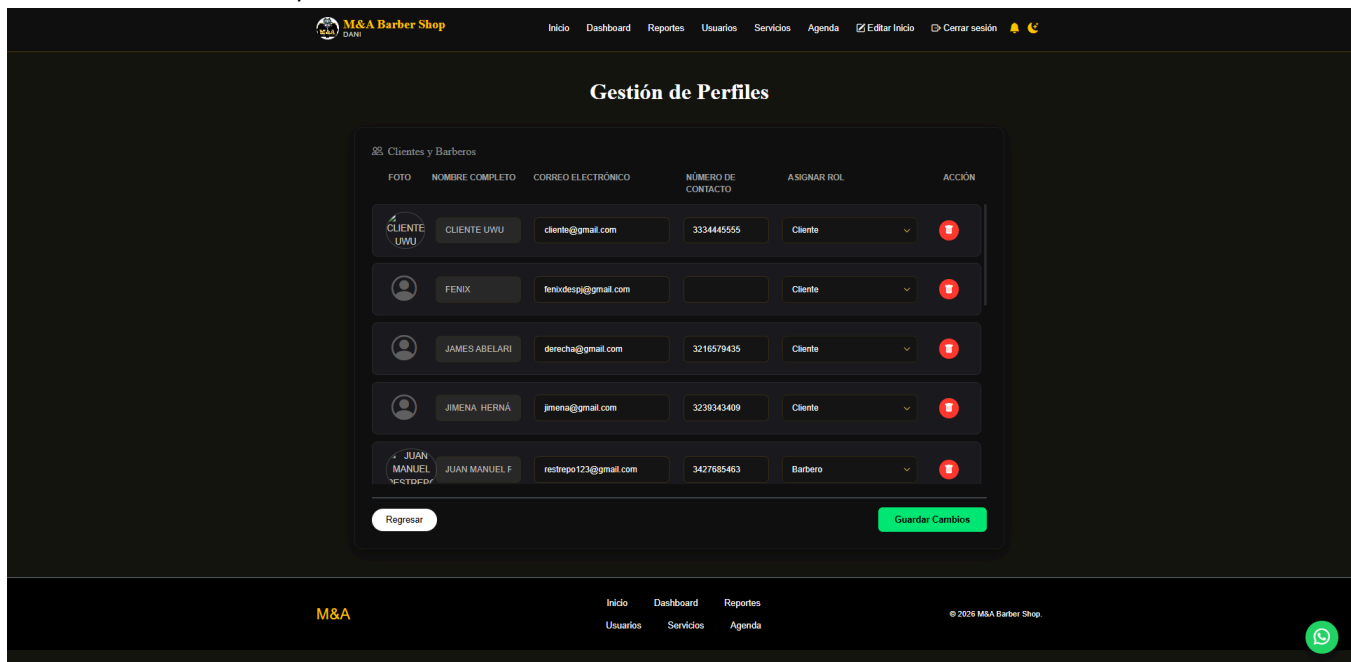


Figura 23

Front de servicios panel admin

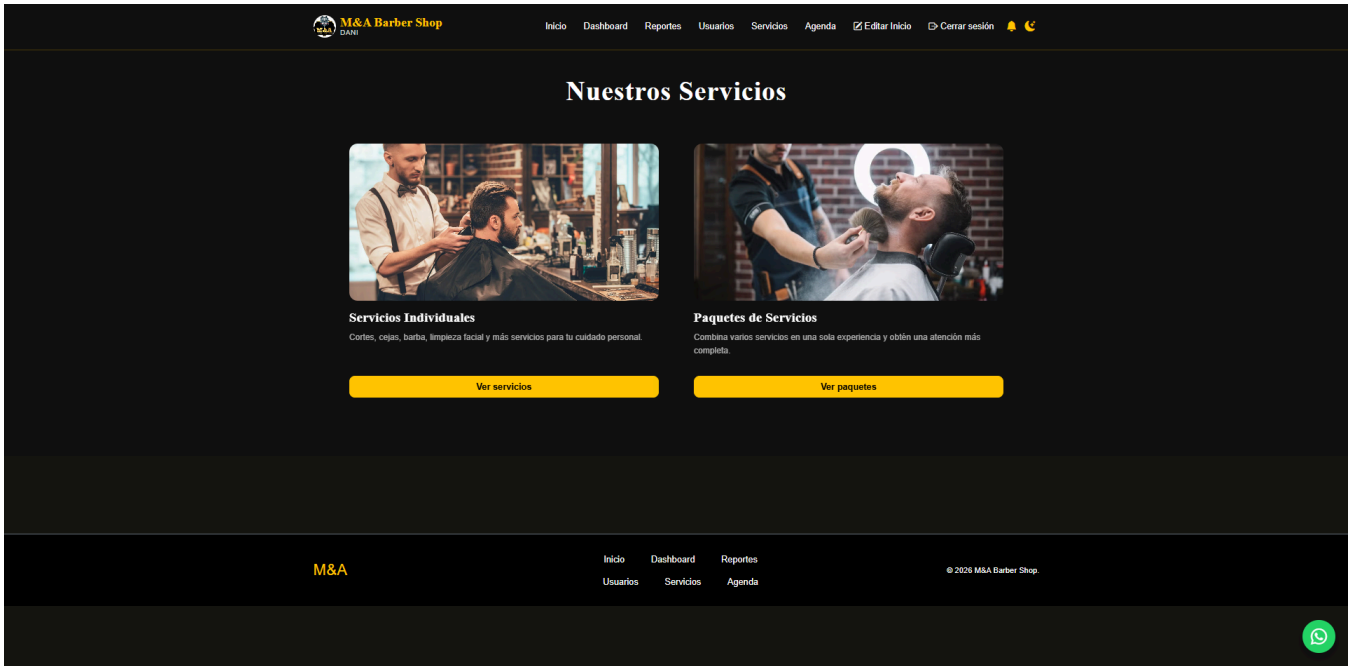


Figura 24

Front de servicios individuales panel admin

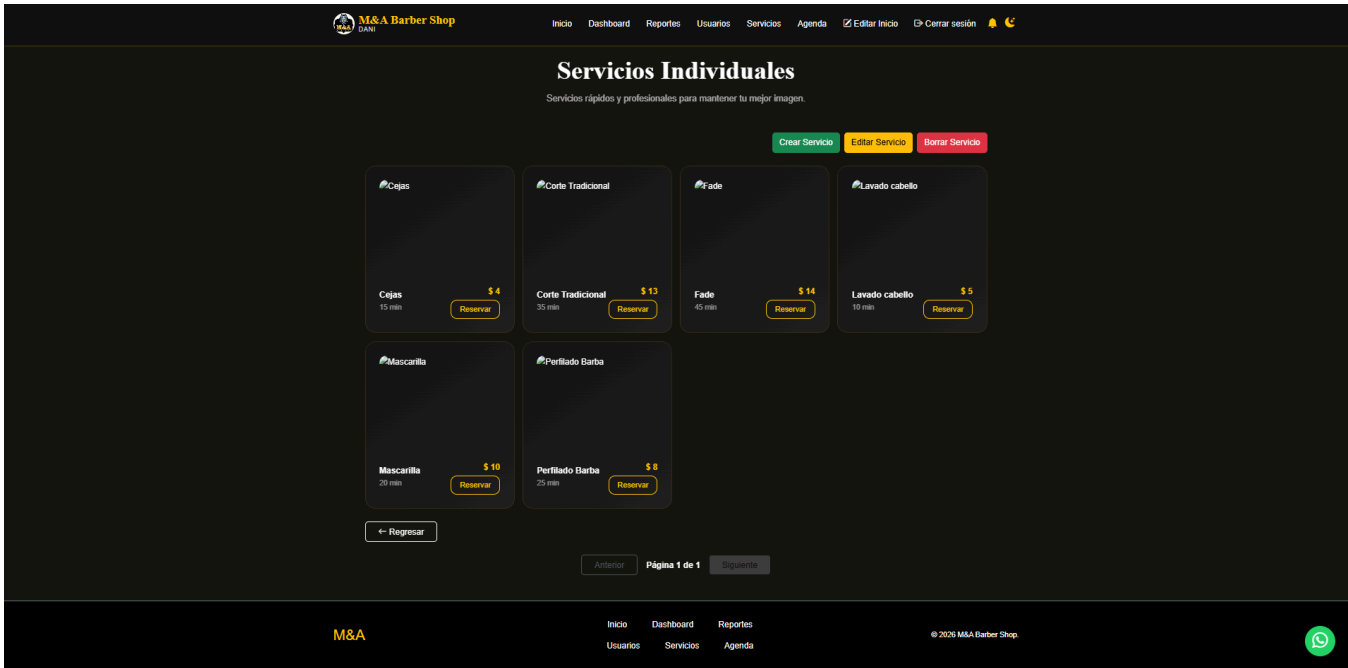


Figura 25

Front de servicios paquetes panel admin

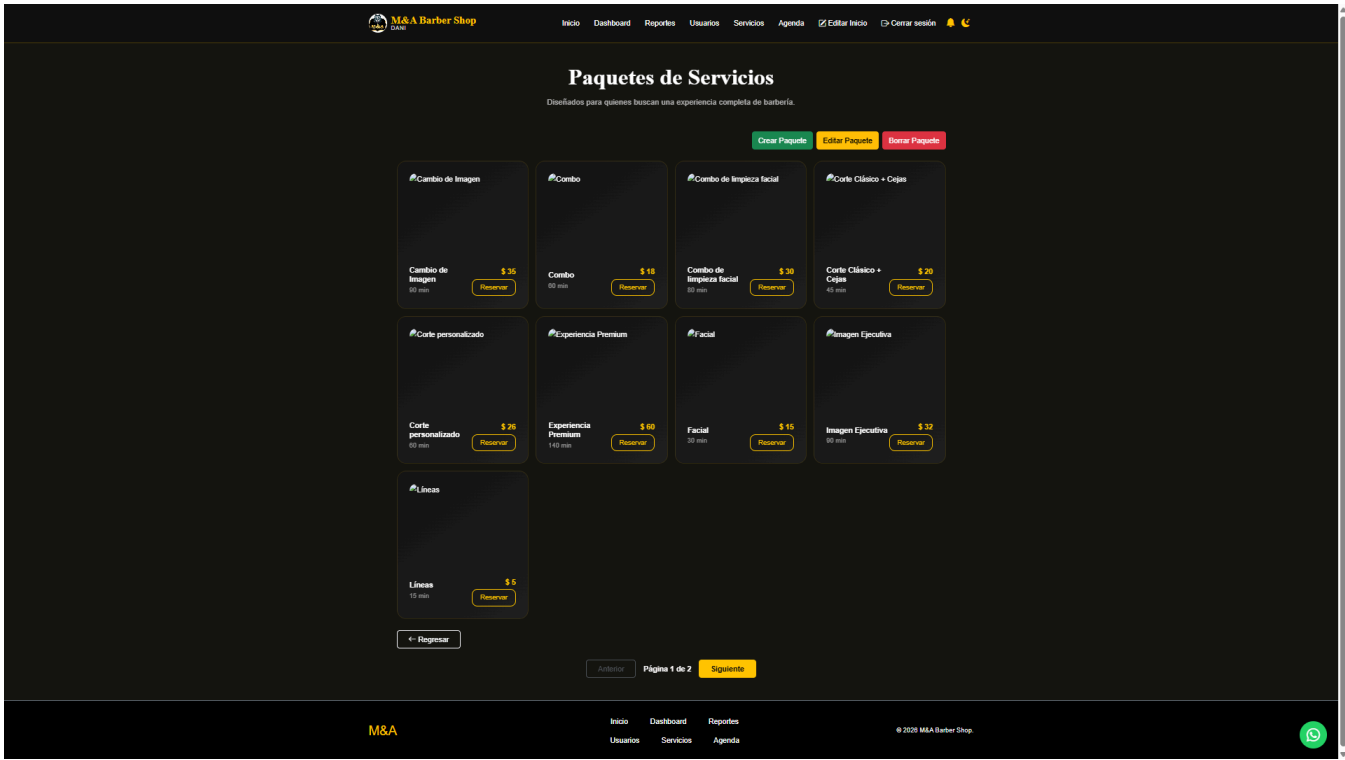


Figura 26

Front agenda panel de administrador

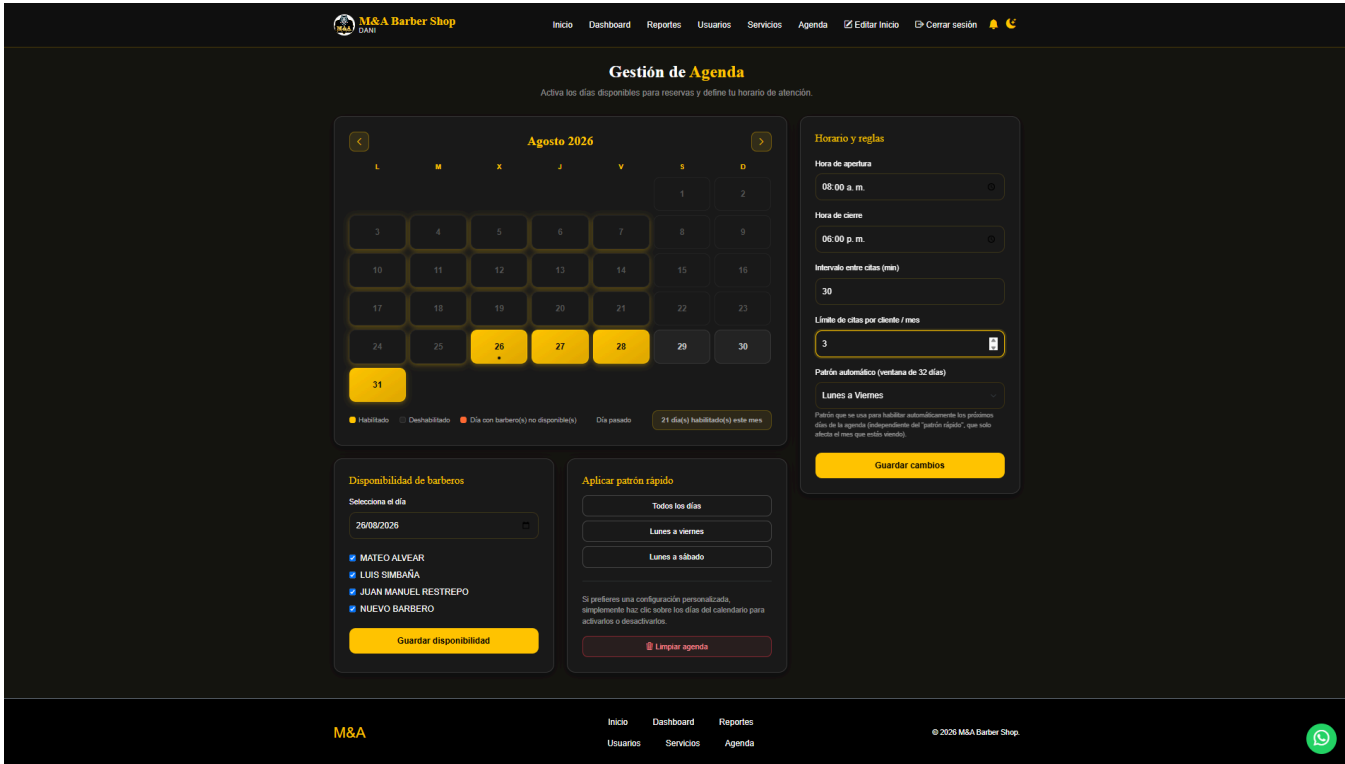


Figura 27

Front panel admin edicion de inicio

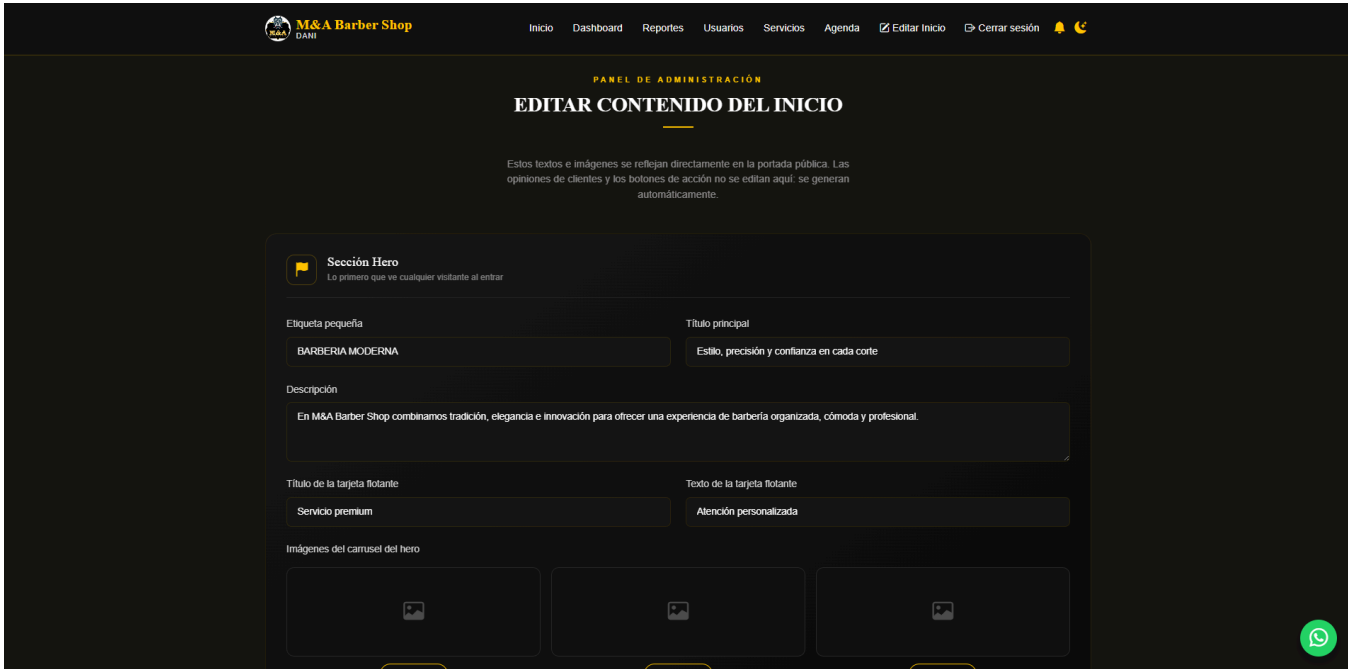


Figura 28

Front del panel de barbero (Ingresos y cortes)

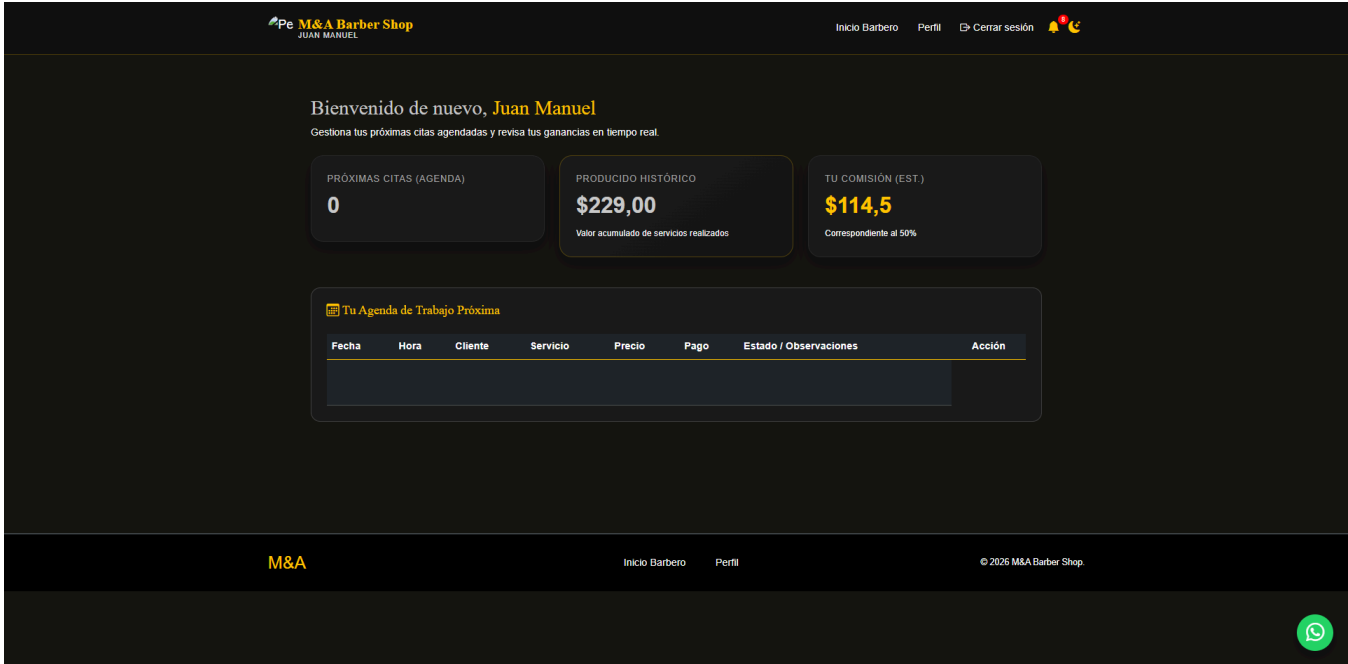


Figura 29

Front de edicion de perfil (barbero)

The screenshot shows the 'Front de edicion de perfil (barbero)' interface. At the top, the header includes the M&A Barber Shop logo, the user's name 'JUAN MANUEL', and navigation links: 'Inicio Barbero', 'Perfil', 'Cerrar sesión', and a notification bell. Below the header, a subtitle reads 'Gestiona tus datos personales y configuración de seguridad.' The main content area is divided into three sections: 'Información Personal', 'Estado de Cuenta', and 'Zona de Peligro'. The 'Información Personal' section includes a profile picture upload area, a 'Cambiar Foto' button, and input fields for 'Nombre Completo' (JUAN MANUEL RESTREPO), 'Teléfono de Contacto' (3427685463), and 'Correo Electrónico' (restrepo123@gmail.com). The 'Estado de Cuenta' section shows the account status as 'ACTIVA' and the last login time as '26 Ago 2020, 10:33 a.m.'. The 'Zona de Peligro' section contains a warning message and a 'ELIMINAR CUENTA' button. Below these sections is the 'Perfil Profesional' section, which includes input fields for 'Nombre Profesional' (JUAN MANUEL RESTREPO) and 'Especialidades' (Peina peñistas). The 'Seguridad' section contains input fields for 'Contraseña Actual', 'Nueva Contraseña', and 'Confirmar Nueva Contraseña'. At the bottom of the form are 'CANCELAR' and 'GUARDAR CAMBIOS' buttons. The footer includes the M&A logo, navigation links, and a copyright notice: '© 2020 M&A Barber Shop.' A WhatsApp icon is visible in the bottom right corner.

Figura 30

Front de inicio de cliente



Figura 31

Front de nuestros barberos (clientes)

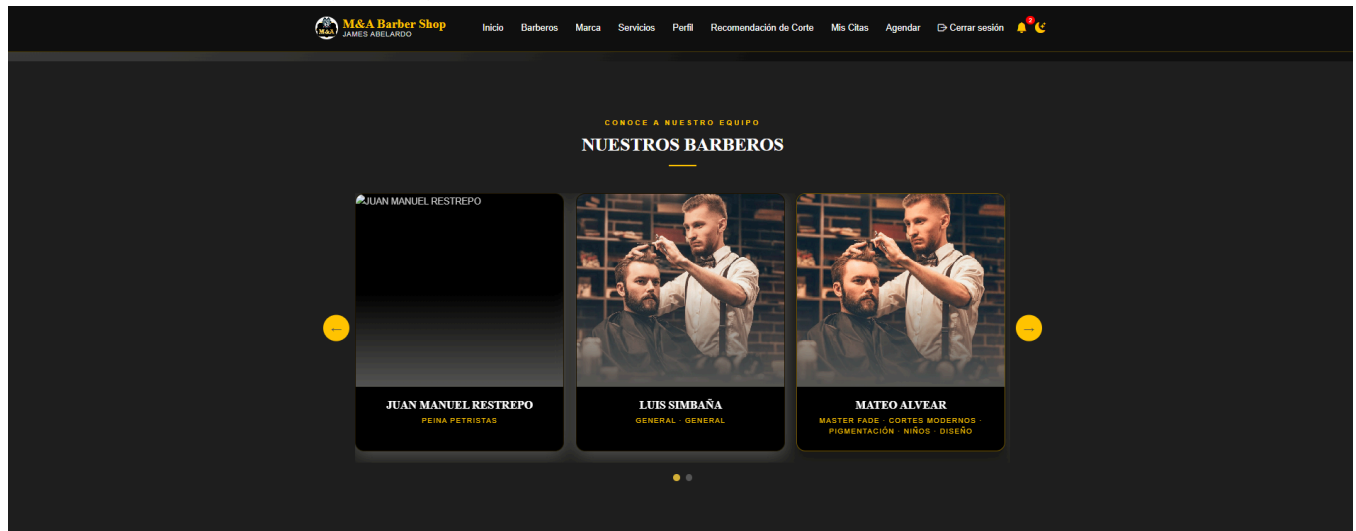


Figura 32

Front de nuestra marca (clientes)

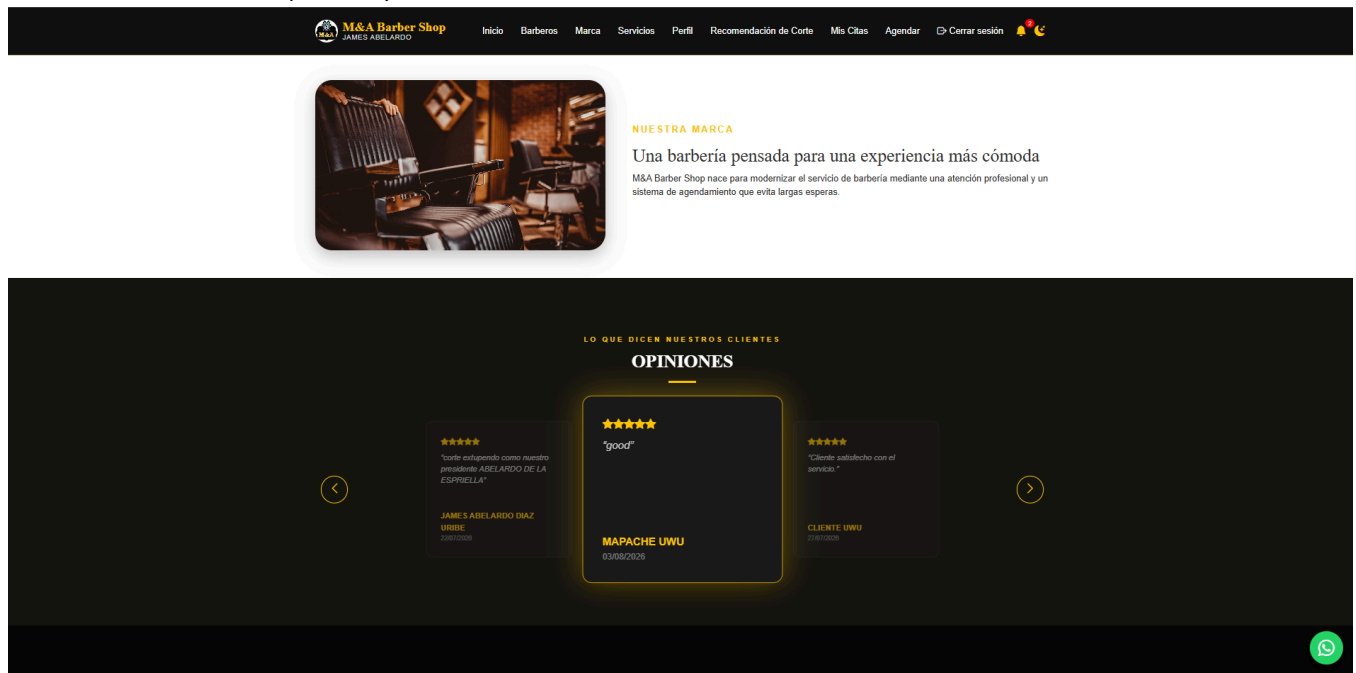


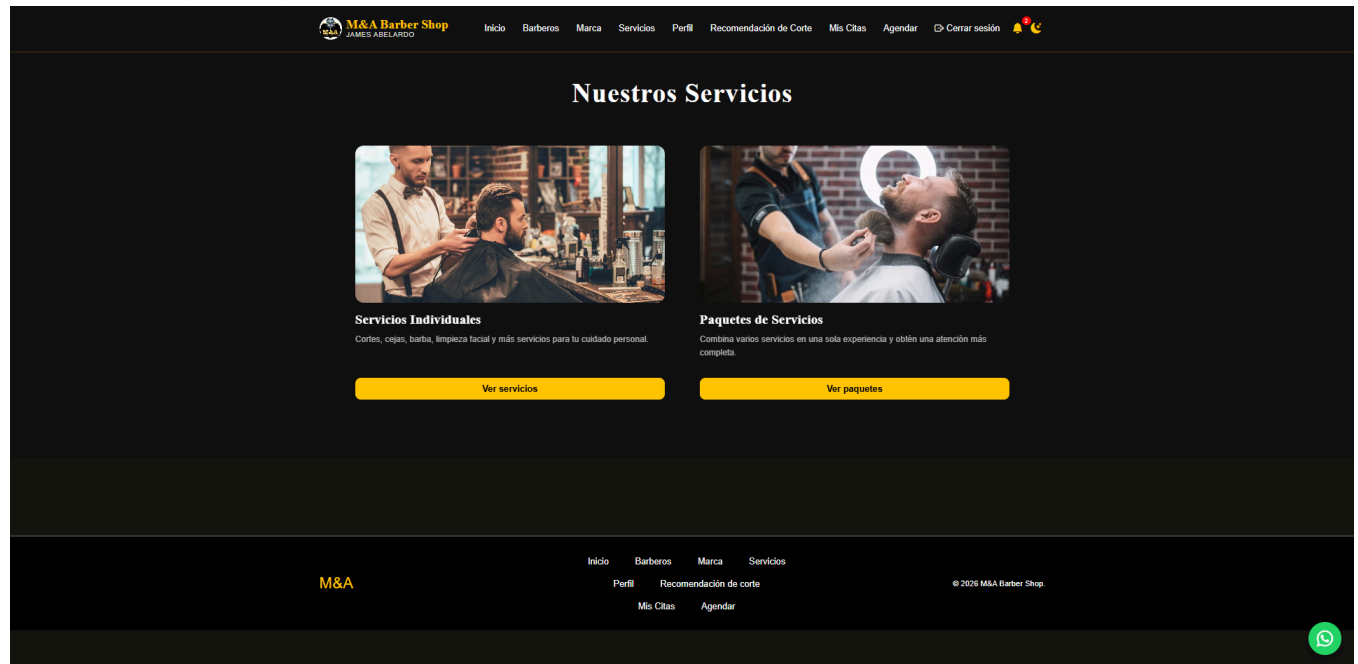
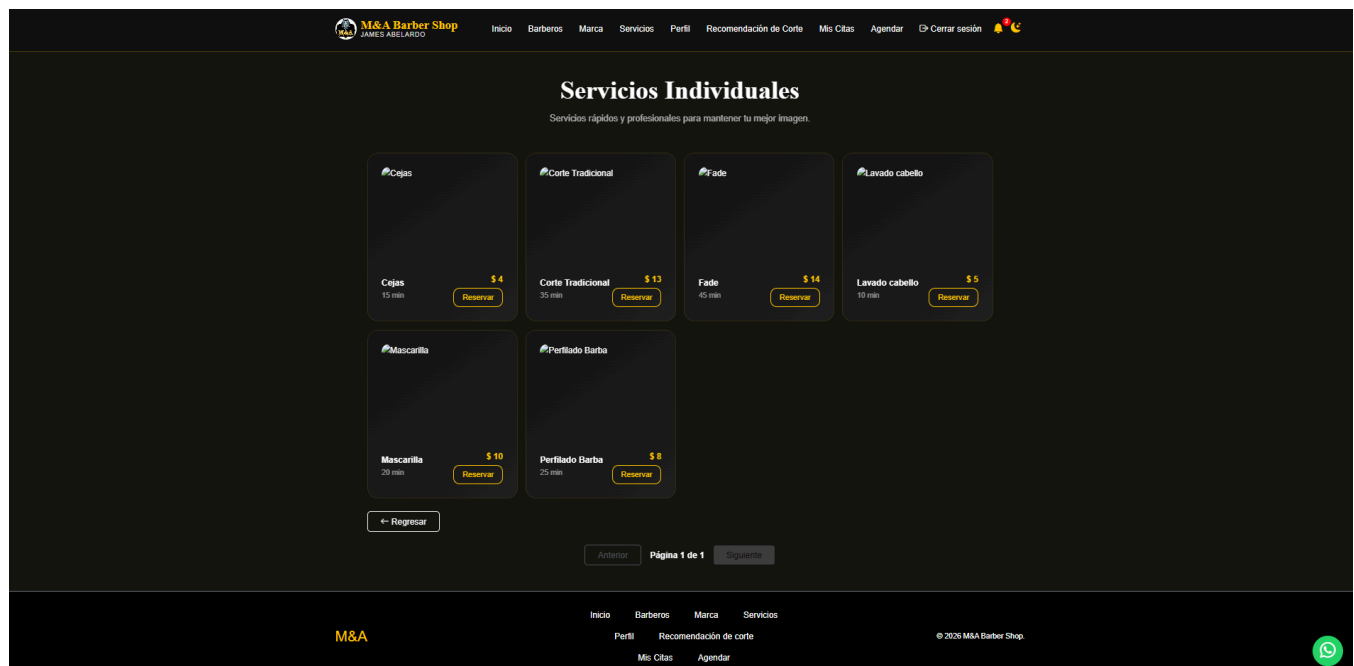
Figura 33*Front servicios (clientes)***Figura 34***Front servicios individuales (clientes)*

Figura 35
Front servicios paquetes(clientes)

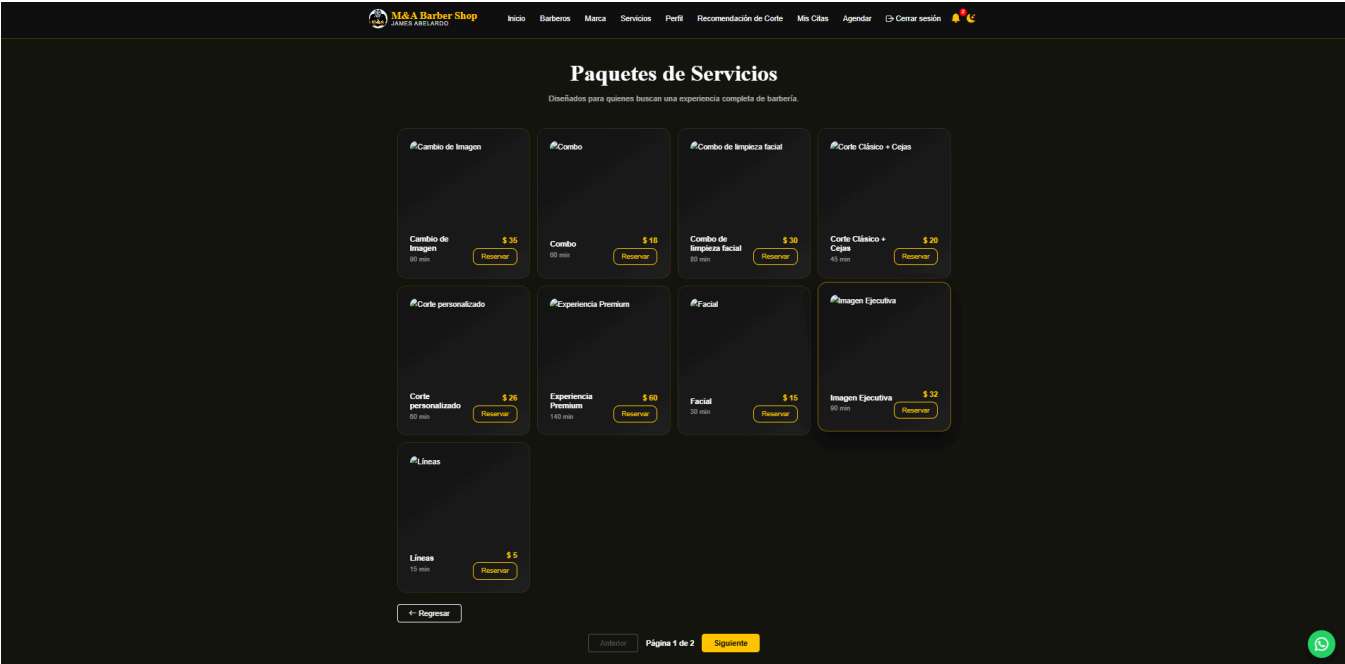
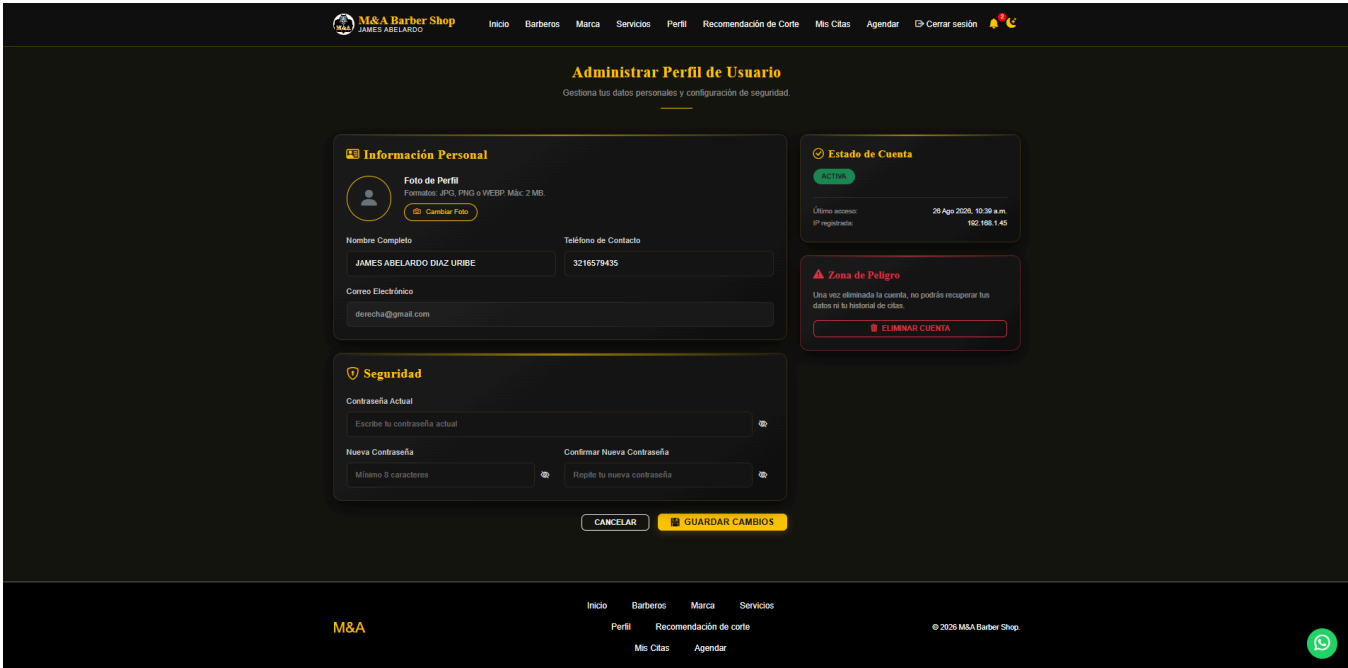


Figura 36
Front edicion perfil (clientes)



- Figura 37
- Figura 38
- Figura 39
- Figura 40
- Figura 30
- Figura 30
- Figura 30

Interfaces Gráficas de Usuario Móviles

Las interfaces gráficas de usuario móviles están diseñadas para ofrecer una experiencia fluida y optimizada en dispositivos móviles. Se enfocan en la usabilidad y la adaptación a pantallas pequeñas, garantizando accesibilidad en todas las funciones.

Su función principal es mostrar información de forma clara y accesible en pantallas pequeñas.

Facilitan la navegación mediante botones, menús, gestos y controles táctiles.

Ofrecen retroalimentación inmediata al usuario frente a sus acciones, como notificaciones o animaciones.

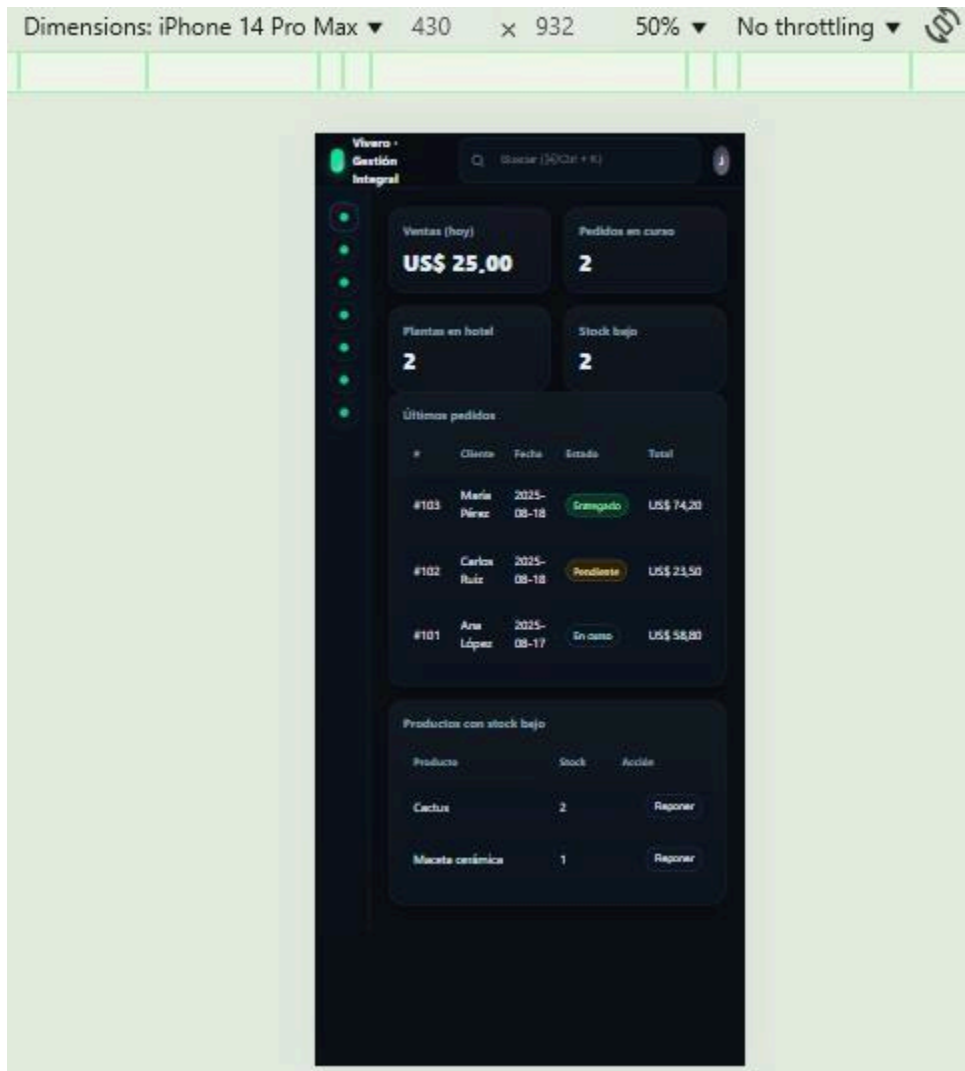
Además, garantizan una experiencia intuitiva y adaptable según el dispositivo y el sistema operativo móvil.

A continuación, se detalla las dimensiones del dispositivo usado como prueba utilizando la inspección del navegador para lograr el efecto y poder revisar el responsive para dispositivos de diferentes tamaños.

En la Figura 30, se muestra el dashboard del administrador en una vista de Portrait, es decir, Se refiere a la orientación donde el alto de la pantalla es mayor que el ancho, como en un teléfono móvil visto en posición normal.

Figura 30

Front del dashboard desde el punto de vista móvil



Un proceso común es la venta de las plantas, este proceso lo puede hacer muchos usuarios desde su celular, por lo que el responsive adquiere un mayor valor para facilitarle al usuario hacer las operaciones requeridas.

En la Figura 31, se puede detallar la adaptación vertical del formulario de registro de Venta y la tabla de consultas.

Figura 31

Front de ventas desde el punto de vista móvil reponsive

The screenshot shows a mobile application interface for sales management. At the top, there's a header with 'Vivero - Gestión Integral' and a search bar. Below the header is a sidebar with a list of menu items. The main content area is divided into two sections. The first section, 'Registrar Venta', contains a form with fields for 'Producto' (with a dropdown menu showing 'Ej. Hulecho'), 'Cantidad' (with a value of '1'), and 'Precio (USD)'. There are 'Limpiar' and 'Guardar Venta' buttons at the bottom of the form. The second section, 'Ventas recientes', displays a table of recent sales.

#	Producto	Cant.	Precio	Total
#1	Suculenta	2	US\$ 6.50	US\$ 13.00
#2	Hulecho	1	US\$ 12.00	US\$ 12.00

La vista de la Figura 32, muestra la adaptabilidad de la pantalla en reportes.

Figura 32

Front desde el punto de vista móvil de los reportes

The screenshot shows a mobile application interface for reports. At the top, there's a header with 'Vivero - Gestión Integral' and a search bar. Below the header is a sidebar with a list of menu items. The main content area displays four summary cards arranged in a 2x2 grid. Each card shows a title, a value, and a percentage.

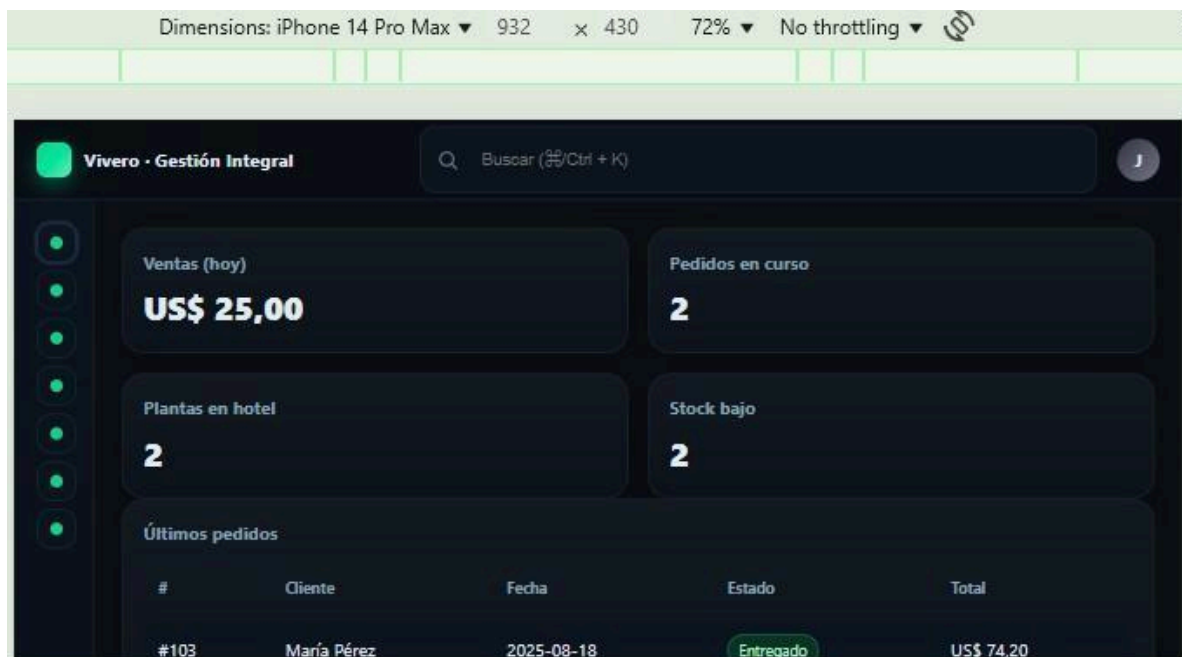
Reporte	Valor	Porcentaje
Ventas (30 días)	\$0	
Pedidos entregados	0	
Ocupación Hotel	0%	
Nuevos clientes	0	

Otra vista responsive es la landscape hace referencia a la orientación horizontal de una pantalla o diseño. Se utiliza comúnmente en dispositivos móviles, tabletas y presentaciones cuando el ancho es mayor que la altura. Esta disposición facilita la visualización de elementos amplios como tablas, gráficos o videos. En diseño de interfaces, permite aprovechar mejor el espacio para mostrar más contenido de manera clara. Es clave para adaptar aplicaciones y páginas web a diferentes dispositivos mediante el diseño responsive.

En la Figura 33 se realiza a través de la inspección del navegador la revisión del aspecto del dashboard en landscape.

Figura 33

Front dashboard landscape



Mapa de Navegación

Determinar Tipos de Bases de Datos

Determinar los tipos de bases de datos permite clasificar y seleccionar el sistema más adecuado según las necesidades de almacenamiento, gestión y consulta de la información. Para el proyecto el tipo de base de datos seleccionada es:

- Base de datos relacional (SQL – MySQL / MariaDB)

Este tipo de bases de datos es ideal para las gestiones de inventario, ventas y pedidos, usuarios y roles. Entre sus ventajas esta:

- Integridad referencial.
- Uso de claves primarias/foráneas.
- Lenguaje estándar SQL para consultas.

Modelo de Datos Diagrama ER Normalización base de datos (tercera forma normal)

Figura 34

Modelo relacional de Viverapp

Diccionario de Datos

El diccionario de datos es una herramienta esencial que describe detalladamente los elementos de una base de datos, incluyendo nombres de tablas, campos, tipos de datos y relaciones. Su objetivo es facilitar la comprensión, administración y mantenimiento del sistema de información.

En la Tabla 12, se detallan los campos de la base de datos.

Tabla 12

Diccionario de datos

Entidad / Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
Usuario	id_usuario	Entero (PK)	Identificador único del usuario
Usuario	cedula	Varchar	Número de identificación del usuario.
Usuario	nombre	Varchar	Nombre completo del usuario. Se normaliza a mayúsculas mediante un trigger al insertar.
Usuario	correoUsuario	Varchar	Correo electrónico del usuario.
Usuario	numCelular	Varchar	Número telefónico del usuario.
Usuario	contraseña	Varchar	Contraseña del usuario cifrada.
Usuario	fechaNacimiento	Fecha	Fecha de nacimiento del usuario.
Usuario	idRolFk	Entero (FK)	Rol asignado al usuario (referencia a Rol).
Usuario	foto_perfil	Varchar	Ruta de la imagen de perfil del usuario. (Campo nuevo)
Rol	idRol	Entero (PK)	Identificador del rol.
Rol	nombreRol	Varchar	Nombre del rol (Admin, Barbero, Cliente).
Cliente	idCliente	Entero (PK)	Identificador único del cliente.
Cliente	idUsuarioFk	Entero (FK)	Usuario asociado al cliente.

Entidad / Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
Ciente	contactoEmergencia	Varchar	Contacto de emergencia del cliente. (Campo nuevo)
Barbero	id_barbero	Entero (PK)	Identificador único del barbero.
Barbero	idUsuarioFk	Entero	Usuario asociado al barbero.
Barbero	especialidad	Varchar	Especialidad del barbero.
Barbero día habilitado	id	Entero (PK)	Identificador del registro.
Barbero día habilitado	idusuariofk	Entero	Identificador del detalle del pedido
Barbero día habilitado	fecha	Fecha	Fecha evaluada.
Barbero día habilitado	habilitado	Booleano	Indica si el barbero está habilitado (1) o inhabilitado (0) ese día. Combinación (idusuariofk, fecha) única.
Día habilitado	id	Entero (PK)	Identificador del registro.
Día habilitado	fecha	Fecha	Fecha evaluada.
Día habilitado	habilitado	Booleano	Indica si el negocio opera (1) o no (0) en esa fecha.
Configuración horario	id	Entero (PK)	Identificador de la configuración (registro único).
Configuración horario	hora_apertura	Time	Hora de apertura de la barbería.
Configuración horario	hora_cierre	Time	Hora de cierre de la barbería.
Configuración horario	intervalo_minutos	Entero	Intervalo en minutos entre turnos disponibles en la agenda.

Entidad / Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
Configuración horario	limite_citas_mensuales	Entero	Límite de citas que un cliente puede agendar por mes.
Servicio	idServicio	Entero (PK)	Identificador del servicio.
Servicio	nombreServicio	Varchar	Nombre del servicio ofrecido.
Servicio	duracion	Entero	Duración del servicio en minutos.
Servicio	precio	Decimal	Fecha estimada de retiro
Servicio	tipoServicio	Varchar	Categoría o tipo del servicio (Individual, Paquete). Tamaño ajustado de 60 a 50.
Servicio	imagen	Varchar	Ruta de la imagen representativa del servicio. (Campo nuevo)
Agenda	idAgenda	Entero (PK)	Identificador de la agenda
Agenda	idBarberofk	Entero (FK)	Barbero al que pertenece el bloque de agenda.
Agenda	fecha	Fecha	Fecha asignada en la agenda.
Agenda	horalnicio	Time	Hora de inicio del bloque.
Cita	idCita	Entero (PK)	Identificador único de la cita.
Cita	idBarberoFk	Entero (FK)	Barbero asignado a la cita
Cita	idClienteFk	Entero (FK)	Cliente que agenda la cita
Cita	idServicioFk	Entero (FK)	Servicio solicitado
Cita	idAgendaFk	Entero (FK)	Agenda relacionada con la cita
Cita	fecha	Date	Fecha de la cita.
Cita	horalnicio	Time	Hora programada para la cita.

Entidad / Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
Cita	Observaciones	Varchar	Comentarios o datos adicionales sobre la cita.
Cita	idPagoFk	Entero (FK)	Pago asociado a la cita.
Cita	calificacionOmitida	Boolean	Indica si el cliente decidió omitir la calificación de la cita.
Calificacion	idcalificacion	Entero (PK)	Identificador único de la calificación.
Calificacion	calificacion	Entero	Valor numérico de la calificación otorgada (0-5).
Calificacion	comentario	Texto	Comentario opcional del cliente sobre el servicio recibido.
Calificacion	fechaCreacion	Datetime	Fecha y hora en que se registró la calificación.
Calificacion	idCitaFk	Entero (FK)	Cita calificada (una sola calificación por cita).
Calificacion	idClientefk	Entero (FK)	Cliente que otorgó la calificación.
Pago	idPago	Entero (PK)	Identificador único de pago.
Pago	metodoPago	Varchar	Método utilizado para realizar el pago.
Pago	montoTotal	Decimal	Valor total pagado.
Pago	fechaPago	Datetime	Fecha y hora en que se realizó el pago.
Pago	estadoPago	Enum	Estado del pago (PAGADO, PENDIENTE o CANCELADO).
Pago	codigoFactura	Varchar	Código o número de factura asociado al pago.
notificacion	idnotificacion	Entero (PK)	Identificador único de la notificación.
notificacion	tipo	Varchar	Tipo de notificación (reserva_creada, nueva_cita, cita_confirmada, cancelar_cita, entre otros).
notificacion	mensaje	Varchar	Contenido del mensaje de la notificación.

Entidad / Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
notificacion	leida	Boolean	Indica si la notificación ya fue leída.
notificacion	fechacreacion	Datetime	Fecha y hora de creación de la notificación.
notificacion	idUsuarioFk	Entero (FK)	Usuario destinatario de la notificación.
usuarios_barberode stacado	id	Entero (PK)	Identificador del registro.
usuarios_barberode stacado	nombre	Varchar	Nombre del barbero mostrado en la portada.
usuarios_barberode stacado	especialidad	Varchar	Especialidad mostrada en la portada.
usuarios_barberode stacado	foto	Varchar	Ruta de la foto del barbero destacado.
usuarios_barberode stacado	orden	Entero	Orden de aparición en la portada.
usuarios_barberode stacado	activo	Boolean	Indica si el barbero destacado se muestra actualmente en la portada.
usuarios_contenido index	hero_imagen_3	Varchar	Tercera imagen de la sección Hero.
usuarios_contenido index	marca_titulo	Varchar	Título de la sección de marca.
usuarios_contenido index	marca_descripcion	Texto	Texto descriptivo de la sección de marca.
usuarios_contenido index	marca_imagen	Varchar	Imagen de la sección de marca.
usuarios_contenido index	horario_semana	Varchar	Horario de atención de lunes a viernes.
usuarios_contenido index	horario_sabado	Varchar	Horario de atención del sábado.

Entidad / Tabla	Campo	Tipo de Dato	Descripción
notificacion	telefono_fijo	Varchar	Teléfono fijo de contacto.
notificacion	whatApp	Varchar	Número de whatsApp de contacto.
notificacion	direccion	Varchar	Dirección física de la barbería.
usuarios_barberode stacado	mapa_embed_url	Varchar	URL de incrustación del mapa de ubicación.
usuarios_barberode stacado	cta_titulo	Varchar	Título de la sección de llamado a la acción(CTA).
usuarios_barberode stacado	cta_texto	Varchar	Texto de la sección de llamado a la acción(CTA).

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Se recuerda que:

- PK es clave primaria
- FK es clave foránea (relación con otra tabla)
- Se pueden agregar campos adicionales según evolución del proyecto (por ejemplo, para historial de pagos, calificaciones, etc.)

Políticas de Seguridad de los Datos

Las Políticas de Seguridad de los Datos son un conjunto de normas y directrices diseñadas para proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información dentro de una organización.

Su propósito es prevenir accesos no autorizados, pérdidas o alteraciones de datos, garantizando un uso seguro y responsable de los recursos digitales.

Protección de acceso

Se promueve:

- Uso de autenticación segura (contraseñas encriptadas)
- Implementación de roles y permisos para limitar el acceso a funcionalidades según el perfil del usuario (administrador, empleado, cliente).
- Doble factor de autenticación (2FA) para administradores.

Confidencialidad

Para la protección de información:

- Los datos personales de clientes (teléfonos, direcciones, correos) solo serán accesibles para personal autorizado.

Integridad

En cuanto a la consistencia de los datos se requiere:

- Uso de restricciones en la base de datos (claves foráneas, validaciones) para garantizar consistencia.
- Backups periódicos para recuperación en caso de fallos.

Disponibilidad

- Mecanismos de respaldo diario y recuperación ante desastres (DRP – Disaster Recovery Plan).
- Uso de servidores escalables en la nube para asegurar disponibilidad en picos de demanda.

Privacidad

- Cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos. Ley de Habeas Data en Colombia.
- Consentimiento informado de los clientes para uso de sus datos.

Seguridad en las comunicaciones

- Todo intercambio de información entre cliente y servidor debe estar protegido con **HTTPS**.
- Políticas de **CORS** configuradas para evitar accesos no autorizados desde orígenes externos.

Gestión de incidentes

- Procedimientos para detección, reporte y respuesta a incidentes de seguridad.
- Registro de intentos fallidos de inicio de sesión y bloqueo temporal de cuentas sospechosas.

Control de copias de seguridad

- Almacenamiento de copias de seguridad en medios seguros y cifrados.
- Definición de políticas de retención y eliminación segura de datos obsoletos.

Construcción del Software

La construcción del software es la etapa del desarrollo donde se codifican, integran y prueban los componentes del sistema para crear una aplicación funcional. Esta fase transforma los diseños y especificaciones en un producto operativo listo para su despliegue.

Base de Datos para el Software a partir del Modelo de Datos

Este proceso garantiza que la organización, relaciones y restricciones de los datos estén alineadas con los requisitos del sistema. Se representa la codificación en SQL de la estructura lógica de la información del software propuesto.

Tabla Usuarios

El script de la tabla de usuarios es:

```
CREATE TABLE usuarios (
  id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  rol ENUM('admin','empleado','cliente') NOT NULL,
  fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Normalización:

- No hay dependencias transitivas.
- Email único.

Tabla Clientes

La tabla clientes está separada de usuarios para detalle específico de clientes. El script es:

```
CREATE TABLE clientes (
  id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_usuario INT NOT NULL,
  telefono VARCHAR(20),
  direccion TEXT,
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario)
);
```

Normalización:

- Evita redundancia (datos de acceso están en usuarios).

Tabla Productos / Inventario

El script de la tabla de productos es:

```
CREATE TABLE productos (
  id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  descripcion TEXT,
  precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  stock INT NOT NULL DEFAULT 0,
  categoria VARCHAR(50)
);
```

Normalización:

- Stock controlado en un solo campo.

Tabla Ventas

El script de la tabla de ventas es:

```
CREATE TABLE ventas (
  id_venta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_cliente INT NOT NULL,
  fecha_venta TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
);
```

Normalización:

- Cumplir con 1FN.
- Todos los atributos que no son clave deben depender completamente de la clave primaria (sin dependencias parciales).

Tabla Detalle de Ventas

El script de la tabla detalle ventas para evitar la repetición de productos en ventas es:

```
CREATE TABLE detalle_ventas (
  id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```

id_venta INT NOT NULL,
id_producto INT NOT NULL,
cantidad INT NOT NULL,
precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES ventas(id_venta),
FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)
);

```

Normalización:

- Cumple 3FN separando cabecera y detalle.

Tabla Domicilios

El script de la tabla de domicilios, que son los pedidos a domicilios es:

```

CREATE TABLE domicilios (
  id_domicilio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_venta INT NOT NULL,
  direccion_entrega TEXT NOT NULL,
  estado ENUM('pendiente','en_camino','entregado') DEFAULT 'pendiente',
  fecha_envio TIMESTAMP NULL,
  fecha_entrega TIMESTAMP NULL,
  FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES ventas(id_venta)
);

```

Normalización:

- Cumple porque la tabla ya está en 1FN y todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria (id_domicilio).
- No hay clave compuesta, por lo tanto, no existen dependencias parciales.

Tabla Hotel de Plantas

El script para el servicio de cuidado temporal utilizado para el hotel de plantas es:

```

CREATE TABLE hotel_plantas (
  id_reserva INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_cliente INT NOT NULL,
  fecha_ingreso DATE NOT NULL,
  fecha_salida DATE,
  estado ENUM('activa','finalizada') DEFAULT 'activa',
  FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
);

```

Normalización:

- Cumple la 3FN porque no hay dependencias transitivas entre atributos no clave.
- Todos los campos (id_cliente, fecha_ingreso, fecha_salida, estado) dependen directamente de id_reserva, y no unos de otros.

Tabla Detalle de Hotel de Plantas

El script de la tabla detalle hotel es:

```
CREATE TABLE detalle_hotel (
  id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_reserva INT NOT NULL,
  nombre_planta VARCHAR(100) NOT NULL,
  observaciones TEXT,
  FOREIGN KEY (id_reserva) REFERENCES hotel_plantas(id_reserva)
);
```

Objetos de la Base de Datos (procedimientos almacenados, vistas, disparadores)

Los objetos de la base de datos son las estructuras utilizadas para almacenar, organizar y gestionar la información. Entre ellos se incluyen tablas, vistas, índices, procedimientos almacenados, entre otros elementos esenciales para el funcionamiento del sistema.

Procedimiento almacenado para registrar una venta:

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE RegistrarVenta(
  IN p_cliente_id INT,
  IN p_usuario_id INT,
  IN p_total DECIMAL(10,2)
)
BEGIN
  INSERT INTO Ventas (cliente_id, usuario_id, fecha, total, estado)
  VALUES (p_cliente_id, p_usuario_id, NOW(), p_total, 'Pendiente');
END$$

DELIMITER ;
```

Procedimiento almacenado para un pedido de domicilio:

DELIMITER \$\$

```
CREATE PROCEDURE RegistrarPedidoDomicilio(
    IN p_cliente_id INT,
    IN p_direccion VARCHAR(255),
    IN p_venta_id INT
)
BEGIN
    INSERT INTO Domicilios (venta_id, cliente_id, direccion, estado, fecha)
    VALUES (p_venta_id, p_cliente_id, p_direccion, 'En proceso', NOW());
END$$
```

DELIMITER ;

Procedimiento almacenado para registrar ingreso de planta al hotel:

DELIMITER \$\$

```
CREATE PROCEDURE RegistrarIngresoHotel(
    IN p_cliente_id INT,
    IN p_planta_nombre VARCHAR(100),
    IN p_dias INT, IN p_costo DECIMAL(10,2)
)
BEGIN
    INSERT INTO HotelPlantas (cliente_id, planta_nombre, fecha_ingreso, fecha_salida, costo, estado)
    VALUES (p_cliente_id, p_planta_nombre, NOW(), DATE_ADD(NOW(), INTERVAL p_dias DAY),
    p_costo, 'En cuidado');
END$$
```

DELIMITER ;

Vista de inventario disponible:

```
CREATE VIEW vw_inventario_disponible AS
SELECT
    p.producto_id,
    p.nombre,
    p.descripcion,
    i.stock,
    p.precio
FROM Productos p
JOIN Inventario i ON p.producto_id = i.producto_id
WHERE i.stock > 0;
```

Vista de ventas con clientes:

```
CREATE VIEW vw_ventas_clientes AS
SELECT
    v.venta_id,
    c.nombre AS cliente,
    v.fecha,
    v.total,
    v.estado
FROM Ventas v
JOIN Clientes c ON v.cliente_id = c.cliente_id;
```

Vista de pedidos en curso:

```
CREATE VIEW vw_pedidos_en_curso AS
SELECT
    d.domicilio_id,
    c.nombre AS cliente,
    d.direccion,
    d.estado,
    d.fecha
FROM Domicilios d
JOIN Clientes c ON d.cliente_id = c.cliente_id
WHERE d.estado <> 'Entregado';
```

Trigger disminuir stock al registrar venta:

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_disminuir_stock
AFTER INSERT ON DetalleVenta
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE Inventario
    SET stock = stock - NEW.cantidad
    WHERE producto_id = NEW.producto_id;
END$$
```

DELIMITER ;

Trigger actualizar estado de venta cuando el domicilio se entrega:

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_actualizar_venta_entregada
```



```

AFTER UPDATE ON Domicilios
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.estado = 'Entregado' THEN
        UPDATE Ventas
        SET estado = 'Completada'
        WHERE venta_id = NEW.venta_id;
    END IF;
END$$

```

```
DELIMITER ;
```

Trigger auditoría de usuarios (registro de cambios)

```
DELIMITER $$
```

```

CREATE TRIGGER trg_auditoria_usuarios
AFTER UPDATE ON Usuarios
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO AuditoriaUsuarios(usuario_id, accion, fecha)
    VALUES (NEW.usuario_id, 'Actualización de datos', NOW());
END$$

```

```
DELIMITER ;
```

Por lo anterior, los objetos que cuenta la base de datos se recopilan en:

- Procedimientos para registrar ventas, domicilios y hotel de plantas.
- Vistas para consultar inventario, ventas y pedidos.
- Triggers para mantener integridad en stock, ventas y auditoría.

Esquemas de Seguridad de los Datos

Son estrategias y mecanismos diseñados para proteger la información contra accesos no autorizados, pérdidas o alteraciones.

Control de acceso a nivel de aplicación:

- Gestión de usuarios y roles (Clientes, Administradores, Empleados, Repartidores).

Autenticación segura:

- Implementación de OAuth2 para sesiones.

Autorización:

- Validación de permisos antes de ejecutar operaciones sensibles (ejemplo: solo admin puede eliminar usuarios o productos).

Seguridad de la información en tránsito:

- HTTPS (TLS/SSL) en toda comunicación cliente-servidor.
- Cifrado de datos sensibles en formularios.

Auditoría y monitoreo:

- Disparadores de auditoría para registrar cambios importantes (usuarios, stock, ventas).

Políticas de Seguridad:

- Contraseñas fuertes: mínimo 10 caracteres, combinación de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
- Caducidad de contraseñas cada cierto tiempo.
- Bloqueo de cuenta tras múltiples intentos fallidos.
- Respaldo periódico (diario/semanal) y pruebas de restauración.
- Políticas de privacidad conforme a habeas data y leyes locales.

Codificación del Software de acuerdo con el Diseño Establecido

Front End

El front-end corresponde a la capa visual e interactiva del software, donde el usuario final interactúa con la aplicación. Su desarrollo integra HTML, CSS y JavaScript, permitiendo construir interfaces amigables, dinámicas y accesibles.

Código en el head:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  <title>Vivero • Gestión Integral</title>
```

Código para el CSS:

```
<style>
:root{
  --bg:#0e1116;    /* fondo app */
  --panel:#151a22;  /* paneles/cards */
  --panel-2:#1b2230; /* panel alterno */
  --muted:#8fa3b8;  /* texto secundario */
  --text:#e6eef7;   /* texto principal */
  --brand:#3ddc84;  /* acento (verde) */
  --brand-2:#2bb673; /* acento oscuro */
  --danger:#ff5d5d;
  --warn:#ffb020;
  --ok:#4cd964;
  --radius:18px;
  --shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,.35);
}html,body{height:100%}
*{box-sizing:border-box}
body{margin:0;background:linear-gradient(180deg,#0c1016, #0e1116
30%);color:var(--text);font:14px/1.5 system-ui, -apple-system, Segoe UI, Roboto, Ubuntu,
Cantarell, Noto Sans, Arial, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji"}
```

```

a{color:inherit;text-decoration:none}
.app{display:grid;grid-template-rows:64px 1fr;min-height:100vh}

/* Topbar */
.topbar{display:flex
;align-items:center;gap:16px;padding:12px 18px;background:#0b0f15;border-bottom:1px
solid #1f2735;position:sticky;top:0;z-index:5}
.logo{display:flex;align-items:center;gap:10px;font-weight:700;letter-spacing:.3px}
.logo-badge{width:28px;height:28px;border-radius:8px;background:linear-gradient(
135deg,var(--brand),#7af1b1);box-shadow:0 6px 16px rgba(61,220,132,.35)}
.grow{flex:1}
.search{display:flex;align-items:center;gap:8px;background:#0f1520;border:1px solid
#202a3b;border-radius:12px;padding:8px 12px;max-width:540px;width:100%}
.search input{flex:1;background:transparent;border:0;outline:0;color:var(--text)}
.avatar{width:34px;height:34px;border-radius:50%;background:linear-gradi
ent(135deg,#334,#778);display:grid;place-items:center;font-weight:700}

/* Layout */
.content{display:grid;grid-template-columns:260px 1fr;min-height:calc(100vh - 64px)}
.sidebar{padding:18px;background:linear-gradient(180deg,#0e1420,#0d1118);border-
right:1px solid #1f2735}
.sidebar .group{font-size:12px;color:var(--muted);margin:18px 8px
8px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.1em}
.nav{display:grid;gap:6px}
.nav button{display:flex;align-items:center;gap:10px;width:100%;padding:10px
12px;border-radius:12px;border:1px solid
#1f2735;background:#0f1520;color:var(--text);cursor:pointer;transition:.2s}
.nav button:hover{border-color:#2b364a}
.nav button.active{background:linear-gradient(180deg,#111827,#0f1520);outline:2px solid
#1f2a3f}
.nav .dot{width:10px;height:10px;border-radius:20px;background:var(--brand)}

/* Main area */
main{padding:22px;display:grid;gap:18px}
.kpis{display:grid;grid-template-columns:repeat(4, minmax(180px,1fr));gap:16px}
.card{background:linear-gradient(180deg,var(--panel),#0f141d);border:1px solid
#1f2735;border-radius:var(--radius);box-shadow:var(--shadow);padding:16px}
.card h3{margin:0 0 6px 0;font-size:14px;color:var(--muted)}
.card .num{font-size:26px;font-weight:800}

```

```

/* Tables */
.table{width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0 10px}
.table thead th{font-size:12px;color:var(--muted);text-align:left;padding:8px 12px}
.table tbody tr{background:linear-gradient(180deg,#0f1520,#101722);border:1px solid
#1f2735}
.table tbody td{padding:12px}
.table tbody tr td:first-child{border-top-left-radius:12px;border-bottom-left-radius:12px}
.table tbody tr td:last-child{border-top-right-radius:12px;border-bottom-right-radius:12px}
.badge{padding:4px 8px;border-radius:999px;font-size:12px;border:1px solid
#2b364a;color:#cfe6ff}
.badge.ok{border-color:#2c6e49;background:#183424;color:#bdfccb}
.badge.warn{border-color:#5a4b1f;background:#2b2412;color:#ffe7b0}
.badge.danger{border-color:#6e2c2c;background:#2b1515;color:#ffc3c3}

.row{display:flex;align-items:center;gap:12px}
.row.right{justify-content:flex-end}
.btn{border:1px solid
#2a3549;background:#101724;color:var(--text);border-radius:12px;padding:10
px 12px;cursor:pointer}
.btn.brand{background:linear-gradient(180deg,var(--brand),var(--brand-
2));border:0;color:#0b120d;font-weight:700}
.btn.ghost{background:transparent}
.btn.small{padding:6px 8px;border-radius:10px;font-size:12px}
input,select{background:#0f1520;border:1px solid #202a3b;color:var(--text);border-
radius:10px;padding:10px}

/* Views */
.view{display:none}
.view.active{display:block}

.grid-2{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:16px}
.grid-3{display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:16px}

/* Modal */
.modal-backdrop{position:fixed;inset:0;background:rgba(0,0,0,.5);display:none;place-
items:center;z-index:50}
.modal{width:min(720px,92vw);background:linear-gradient(180deg
,#111826,#0f1520);border:1px solid
#2a3549;border-radius:18px;padding:16px;box-shadow:var(--shadow)
}

```

```
.modal-header{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;margin-bottom:8px}
```

```
/* Responsive */
@media (max-width: 1000px){
  .content{grid-template-columns:64px 1fr}
  .sidebar .group,.sidebar .label{display:none}
  .nav button{justify-content:center;padding:10px}
  .nav button .dot{margin:0}
  .kpis{grid-template-columns:repeat(2,1fr)}
  .grid-2{grid-template-columns:1fr}
  .grid-3{grid-template-columns:1fr}
}
</style>
</head>
```

Estructura general del body:

```
<body>
<div class="app">
  <!-- Topbar -->
  <header class="topbar">
    <div class="logo" aria-label="Inicio">
      <span class="logo-badge" aria-hidden="true"></span>
      <span>Vivero · Gestión Integral</span>
    </div>
    <div class="grow"></div>
    <label class="search" aria-label="Buscar en la aplicación">
      <svg width="18" height="18" viewBox="0 0 24 24" fill="none" aria-hidden="true"><path
d="M21 21l-4.35-4.35" stroke="#6f8198" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/><circle
cx="11" cy="11" r="7" stroke="#6f8198" stroke-width="2" fill="none"/></svg>
      <input id="globalSearch" placeholder="Buscar (⌘/Ctrl + K)" />
    </label>
    <div class="avatar" title="Jessie">J</div>
  </header>
```

Creación del sidebar:

```
<!-- Body layout -->
<div class="content">
```

```

<!-- Sidebar -->
<aside class="sidebar">
  <div class="group">Navegación</div>
  <nav class="nav" id="nav">
    <button data-view="dashboard" class="active" aria-label="Dashboard"><span
class="dot"></span><span class="label">Dashboard</span></button>
    <button data-view="orders" aria-label="Pedidos/Domicilios"><span
class="dot"></span><span class="label">Orders</span></button>
    <button data-view="sales" aria-label="Ventas"><span class="dot"></span><span
class="label">Sales</span></button>
    <button data-view="inventory" aria-label="Inventario"><span class="dot"></span><span
class="label">Inventory</span></button>
    <button data-view="hotel" aria-label="Hotel de Plantas"><span class="dot"></span><span
class="label">Plant Hotel</span></button>
    <button data-view="users" aria-label="Usuarios"><span class="dot"></span><span
class="label">Users</span></button>
    <button data-view="reports" aria-label="Reportes"><span class="dot"></span><span
class="label">Reports</span></button>
  </nav>
</aside>

```

Sección del dashboard:

```

<!-- Main -->
<main>
  <!-- DASHBOARD -->
  <section id="view-dashboard" class="view active">
    <div class="kpis">
      <div class="card"><h3>Ventas (hoy)</h3><div class="num" id="kpi-sales">$0</div></div>
      <div class="card"><h3>Pedidos en curso</h3><div class="num"
id="kpi-orders">0</div></div>
      <div class="card"><h3>Plantas en hotel</h3><div class="num"
id="kpi-hotel">0</div></div>
      <div class="card"><h3>Stock bajo</h3><div class="num" id="kpi-low">0</div></div>
    </div>
    <div class="grid-2">
      <div class="card">
        <h3>Últimos pedidos</h3>
        <table class="table" aria-label="Últimos pedidos">

```

```

        <thead><tr><th>#</th><th>Cliente</th><th>Fecha</th><th>Estado</th><th>Total</th>
</tr></thead>
        <tbody id="tb-last-orders"></tbody>
    </table>
</div>
<div class="card">
    <h3>Productos con stock bajo</h3>
    <table class="table" aria-label="Stock bajo">
        <thead><tr><th>Producto</th><th>Stock</th><th>Acción</th></tr></thead>
        <tbody id="tb-low-stock"></tbody>
    </table>
</div>
</div>
</section>

```

Sección de órdenes y domicilios:

```

<!-- ORDERS / DOMICILIOS -->
<section id="view-orders" class="view">
    <div class="card">
        <div class="row" style="justify-content:space-between;align-items:center">
            <h3 style="margin:0">Orders / Domicilios</h3>
            <div class="row">
                <input id="ordersFilter" placeholder="Filtrar por cliente o estado" />
                <button class="btn brand" id="btnNewOrder">+ Nuevo Pedido</button>
            </div>
        </div>
        <table class="table" aria-label="Pedidos">
            <thead><tr><th>#</th><th>Cliente</th><th>Fecha</th><th>Estado</th><th>Total</th>
<th class="row right">Acciones</th></tr></thead>
            <tbody id="tb-orders"></tbody>
        </table>
    </div>
</section>

```

Sección de ventas:

```

<!-- SALES -->
<section id="view-sales" class="view">
    <div class="grid-2">

```



```

<div class="card">
  <h3>Registrar Venta</h3>
  <form id="form-sale" class="grid-3" autocomplete="off">
    <label>Producto<br/><input required id="saleProduct" placeholder="Ej. Helecho"
  /></label>
    <label>Cantidad<br/><input required type="number" min="1" id="saleQty" value="1"
  /></label>
    <label>Precio (USD)<br/><input required type="number" step="0.01" min="0"
  id="salePrice" /></label>
    <div class="row right" style="grid-column:1/-1">
      <button type="reset" class="btn ghost">Limpiar</button>
      <button class="btn brand" type="submit">Guardar Venta</button>
    </div>
  </form>
</div>
<div class="card">
  <h3>Ventas recientes</h3>
  <table class="table" aria-label="Ventas">
    <thead><tr><th>#</th><th>Producto</th><th>Cant.</th><th>Precio</th><th>Total</th>
  <</tr></thead>
    <tbody id="tb-sales"></tbody>
  </table>
</div>
</div>
</section>

```

Sección de inventario:

```

<!-- INVENTORY -->
<section id="view-inventory" class="view">
  <div class="card">
    <div class="row" style="justify-content:space-between;align-items:center">
      <h3 style="margin:0">Inventario</h3>
      <div class="row">
        <input id="invSearch" placeholder="Buscar producto" />
        <button class="btn brand" id="btnAddProduct">+ Producto</button>
      </div>
    </div>
    <table class="table" aria-label="Inventario">

```

```

        <thead><tr><th>#</th><th>Producto</th><th>Precio</th><th>Stock</th><th>Estado</t
h><th class="row right">Acciones</th></tr></thead>
        <tbody id="tb-inventory"></tbody>
    </table>
</div>
</section>

```

Sección del hotel:

```

<!-- PLANT HOTEL -->
<section id="view-hotel" class="view">
    <div class="card">
        <div class="row" style="justify-content:space-between;align-items:center">
            <h3 style="margin:0">Plant Hotel</h3>
            <div class="row">
                <input id="hotelSearch" placeholder="Buscar por cliente o planta" />
                <button class="btn brand" id="btnNewStay">+ Nueva Reserva</button>
            </div>
        </div>
        <table class="table" aria-label="Hotel de Plantas">
            <thead><tr><th>#</th><th>Cliente</th><th>Planta</th><th>Ingreso</th><th>Salida</th>
><th>Estado</th><th class="row right">Acciones</th></tr></thead>
            <tbody id="tb-hotel"></tbody>
        </table>
    </div>
</section>

```

Sección de usuarios:

```

<!-- USERS -->
<section id="view-users" class="view">
    <div class="card">
        <div class="row" style="justify-content:space-between;align-items:center">
            <h3 style="margin:0">Usuarios</h3>
            <div class="row">
                <input id="userSearch" placeholder="Buscar usuario" />
                <button class="btn brand" id="btnNewUser">+ Usuario</button>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

    <table class="table" aria-label="Usuarios">
      <thead><tr><th>#</th><th>Nombre</th><th>Email</th><th>Rol</th><th class="row
right">Acciones</th></tr></thead>
      <tbody id="tb-users"></tbody>
    </table>
  </div>
</section>

```

Sección de reportes:

```

<!-- REPORTS -->
<section id="view-reports" class="view">
  <div class="kpis">
    <div class="card"><h3>Ventas (30 días)</h3><div class="num"
id="rp-sales">$0</div></div>
    <div class="card"><h3>Pedidos entregados</h3><div class="num"
id="rp-orders">0</div></div>
    <div class="card"><h3>Ocupación Hotel</h3><div class="num"
id="rp-occupancy">0%</div></div>
    <div class="card"><h3>Nuevos clientes</h3><div class="num"
id="rp-customers">0</div></div>
  </div>
</section>
</main>
</div>
</div>

```

Creación del modal y toast:

```

<!-- Modal reusable -->
<div class="modal-backdrop" id="modalBackdrop" role="dialog" aria-modal="true"
aria-hidden="true">
  <div class="modal" role="document">
    <div class="modal-header">
      <h3 id="modalTitle" style="margin:0">Modal</h3>
      <button class="btn small" id="btnCloseModal">Cerrar</button>
    </div>
    <div id="modalBody"></div>
  </div>

```

```

</div>
</div>

<!-- Toast -->
<div id="toast" style="position:fixed;bottom:24px;left:50%;transform:translateX(-50%)
scale(0.98);opacity:0;transition:.25s;background:#0f1520;border:1px solid
#2a3549;border-radius:12px;padding:10px 14px;z-index:60"></div>

```

El del script para el front permite una interfaz interactiva. Ver Anexo A.

Estándar de Codificación

El estándar de codificación define las normas y buenas prácticas que deben seguirse al escribir el código fuente, garantizando uniformidad y calidad. En el sistema del vivero permite mejorar la legibilidad, mantenimiento y escalabilidad de los módulos.

Convenciones de Nombres

PHP / Backend:

- Las clases usan PascalCase, por ejemplo, UserController, ProductModel.
- Métodos y funciones tienen camelCase, por ejemplo, getUserById().
- Las variables con camelCase, por ejemplo, \$userName, \$orderTotal.
- Las constantes utilizan UPPER_CASE, por ejemplo, MAX_LOGIN_ATTEMPTS.
- Los archivos en minúscula y guion bajo, por ejemplo, user_controller.php.

Base de Datos:

- Las tablas se nombran en singular y en snake_case, por ejemplo, user, order, sale.
- Los campos en snake_case, por ejemplo, first_name, created_at.
- Llaves primarias con inicial id autoincremental.
- Llaves foráneas inician con el nombre de la tabla_id, por ejemplo, user_id.

Frontend:

- CSS clases utilizan kebab-case, por ejemplo, .main-header, .btn-primary.

- JS variables y funciones con camelCase.

Indentación y estilo:

- Usar **4** espacios (no tabs).
- Código alineado y legible.
- Una sola instrucción por línea.
- Bloques { } siempre, incluso si hay una sola línea.

Ejemplo en PHP:

```
if ($user->isActive()) {

    $this->sendWelcomeEmail($user->email);

}
```

Documentación del código en DocBlocks PHP (PHPDoc) para clases, métodos y funciones, por ejemplo:

```
/**

 * Obtiene un usuario por su ID.

 *

 * @param int $id ID del usuario.

 * @return array|null Información del usuario o null si no existe.

 */
```

Comentarios en SQL:

```
-- Vista de ventas por mes
```

Comentarios en JS:

```
// Valida que el campo de correo tenga formato correcto
```

Aplicabilidad del estándar:

- Todo el equipo debe seguir las convenciones (backend, frontend, DB).
- Uso de Git con ramas: feature/, bugfix/, hotfix/.

Trazabilidad de las interacciones con IA

La **trazabilidad de las interacciones con IA** define el registro y seguimiento de los prompts, contextos y respuestas generados al utilizar inteligencia artificial para el desarrollo de código. En el sistema del vivero, permite auditar, replicar y comprender el origen de las soluciones o ayudas implementadas en los módulos.

Bitácora

ID	Requerimiento Normativo	Descripción	Categoría	Prioridad
RN01	Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos Personales)	El sistema debe solicitar la autorización previa, explícita e informada del usuario (mediante checkbox) para la recolección y tratamiento de sus datos al registrarse o iniciar sesión.	Protección de datos	Alta
RN02	Tratamiento de Datos Sensibles y Biométricos (Ley 1581 de 2012 y Dec. 1377 de 2013)	El sistema debe obtener consentimiento expreso para el uso del escáner facial y fotos de perfil, informando que el procesamiento de la imagen se limita a la recomendación de cortes sin almacenamiento biométrico permanente.	Protección de datos	Alta
RN03	Garantía de Derechos ARCO (Constitución Política y Ley 1581 de 2012)	El sistema debe proporcionar opciones técnicas en el perfil para que el usuario actualice sus datos (teléfono, clave) y permitir la eliminación total o anonimización de cuentas de clientes y barberos.	Protección de datos	Alta
RN04	Información Mínima de Proveedor y PQR (Ley 1480 de 2011 - Art.50)	El sistema debe visibilizar en el footer los datos de identificación de la barbería (razón social, NIT, dirección, correo) y disponer de un canal de PQR directo	Comercio electrónico	Media

Código Fuente de los Módulos del Software Web y Móvil

El código fuente de los módulos del software web y móvil contiene la lógica funcional y estructural que permite el correcto funcionamiento de las aplicaciones en sus respectivas plataformas. Este código está organizado en componentes reutilizables, lo que facilita su mantenimiento, escalabilidad y evolución tecnológica.

Orden de las carpetas:

```
/**
 * Proyecto: API REST Vivero (PHP + PDO, sin frameworks)
 * Estructura de carpetas:
 * /api
 * └─ public/
 *   └─ index.php      -> Router + punto de entrada
 * └─ src/
 *   └─ Config.php     -> Carga de .env
 *   └─ DB.php         -> Conexión PDO (MySQL)
 *   └─ Auth.php       -> JWT HS256
 *   └─ Middleware.php -> CORS + Auth middleware
 *   └─ Utils.php      -> Helpers (respuestas JSON)
 *   └─ Controllers/
 *     └─ UsersController.php
 *     └─ ProductsController.php
 *     └─ SalesController.php
 *     └─ OrdersController.php
 *     └─ HotelController.php
 * └─ .htaccess (si usas Apache)
 *
 * NOTA: Este archivo agrupa el contenido de todos los ficheros.
 * Copia cada bloque en su ruta correspondiente.
 */
```


Codificación por ficheros:

```

<?php /* ===== .env (ejemplo) ===== */ ?>

# DB_HOST=127.0.0.1
# DB_NAME=vivero
# DB_USER=vivero_user
# DB_PASS=PasswordFuerte123!
# JWT_SECRET=super_secreto_cambia_esto
# APP_ENV=dev

<?php /* ===== src/Config.php ===== */ ?>

<?php
namespace App;

class Config {
    public static array $env = [];

    public static function load(string $basePath): void {
        $envFile = $basePath . '/.env'; if
        (!file_exists($envFile)) return;
        $lines = file($envFile, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
        foreach ($lines as $line) {
            if (str_starts_with(trim($line), '#')) continue;
            [$k,$v] = array_pad(explode('=', $line, 2), 2, '');
            self::$env[trim($k)] = trim($v);
        }
    }

    public static function get(string $key, $default=null){
        return self::$env[$key] ?? $default;
    }
}

?>

<?php /* ===== src/DB.php ===== */ ?>

```

```

<?php
namespace App;
use PDO; use PDOException;

class DB {
    private static ?PDO $pdo = null;

    public static function conn(): PDO {
        if (self::$pdo) return self::$pdo;
        $host = Config::get('DB_HOST', '127.0.0.1');
        $db = Config::get('DB_NAME', 'vivero');
        $user = Config::get('DB_USER', 'root');
        $pass = Config::get('DB_PASS', '');
        $dsn = "mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8mb4";
        $opt = [
            PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
            PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
        ];
        try { self::$pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, $opt); }
        catch(PDOException $e){ http_response_code(500);
die(json_encode(['error'=>'DB_CONNECT', 'message'=>$e->getMessage()])); }
        return self::$pdo;
    }
}

?>

<?php /* ===== src/Auth.php ===== */ ?>
<?php
namespace App;

class Auth {
    private static function b64url($data){ return rtrim(strtr(base64_encode($data), '+', '-'), '='); }

```

```
private static function b64url_decode($data){ return base64_decode(strtr($data, '-_', '+/')); }
```

```
public static function signJWT(array $payload, int $ttlSeconds=3600): string {
    $header = ['alg'=>'HS256','typ'=>'JWT'];
    $payload['iat'] = time();
    $payload['exp'] = time() + $ttlSeconds;
    $secret = Config::get('JWT_SECRET','change_me');
    $h = self::b64url(json_encode($header));
    $p = self::b64url(json_encode($payload));
    $sig = self::b64url(hash_hmac('sha256', "$h.$p", $secret, true));
    return "$h.$p.$sig";
}
```

```
public static function verifyJWT(string $jwt): ?array {
    $secret = Config::get('JWT_SECRET','change_me');
    $parts = explode('.', $jwt);
    if(count($parts)!=3) return null;
    [$h,$p,$s] = $parts;
    $expected = self::b64url(hash_hmac('sha256', "$h.$p", $secret, true));
    if(!hash_equals($expected,$s)) return null;
    $payload = json_decode(self::b64url_decode($p), true);
    if(!$payload || ($payload['exp']??0) < time()) return null;
    return $payload;
}
}
?>
```

```
<?php /* ===== src/Utils.php ===== */ ?>
```

```
<?php
```

```
namespace App;
```

```
class Utils {
```

```

public static function json($data,int $code=200){
    http_response_code($code);
    header('Content-Type: application/json');
    echo json_encode($data, JSON_UNESCAPED_UNICODE|JSON_UNESCAPED_SLASHES);
    exit;
}

public static function body(){ return json_decode(file_get_contents('php://input'), true) ?? []; }
}

?>

<?php /* ===== src/Middleware.php ===== */ ?>
<?php
namespace App;

class Middleware {
    public static function cors(){
        header('Access-Control-Allow-Origin: *');
        header('Access-Control-Allow-Headers: Authorization, Content-Type');
        header('Access-Control-Allow-Methods: GET, POST, PUT, PATCH, DELETE, OPTIONS');
        if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=='OPTIONS'){ http_response_code(204); exit; }
    }

    public static function authRequired(): array {
        $hdr = $_SERVER['HTTP_AUTHORIZATION'] ?? '';
        if(!preg_match('/Bearer\s+(.*)/i',$hdr,$m)) Utils::json(['error'=>'AUTH_REQUIRED'],401);
        $payload = Auth::verifyJWT($m[1]);
        if(!$payload) Utils::json(['error'=>'TOKEN_INVALID'],401);
        return $payload; // contiene id_usuario, rol, etc.
    }
}

?>

```

```

<?php /* ===== src/Controllers/UsersController.php =====
*/ ?>

<?php
namespace App\Controllers;

use App\DB; use App\Utils; use App\Auth;
use PDO;

class UsersController {

    public static function login(){
        $b = Utils::body();
        $email = $b['email'] ?? ''; $pass = $b['password'] ?? '';
        $st = DB::conn()->prepare('SELECT id_usuario, nombre, email, password, rol FROM usuarios
WHERE email=? LIMIT 1');
        $st->execute([$email]); $u = $st->fetch();
        if(!$u || !password_verify($pass, $u['password']))
            Utils::json(['error'=>'INVALID_CREDENTIALS'],401);
        $token = Auth::signJWT(['uid'=>$u['id_usuario'],'rol'=>$u['rol'],'email'=>$u['email']],
60*60*8);
        Utils::json(['token'=>$token,'user'=>['id'=>$u['id_usuario'],'nombre'=>$u['nombre'],'rol'=>$u['
rol'],'email'=>$u['email']]]);
    }

    public static function create(){
        $b = Utils::body();
        $st = DB::conn()->prepare('INSERT INTO usuarios(nombre,email,password,rol)
VALUES(?,?,?,?)');
        $st->execute([$b['nombre'], $b['email'], password_hash($b['password'],
PASSWORD_BCRYPT), $b['rol']]);
        Utils::json(['id'=>DB::conn()->lastInsertId()],201);
    }

    public static function list(){

```

```

    $rows = DB::conn()->query('SELECT id_usuario,nombre,email,rol,fecha_registro FROM
usuarios ORDER BY id_usuario DESC')->fetchAll();
    Utils::json($rows);
}

```

```

public static function delete($id){
    $st = DB::conn()->prepare('DELETE FROM usuarios WHERE id_usuario=?');
    $st->execute([$id]);
    Utils::json(['deleted'=>true]);
}
}
?>

```

```

<?php /*
===== src/Controllers/ProductsController.php ===== */ ?>

```

```

<?php
namespace App\Controllers;
use App\DB; use App\Utils; use PDO;

class ProductsController {
    public static function list(){
        $rows = DB::conn()->query('SELECT * FROM productos ORDER BY id_producto DESC')-
>fetchAll();
        Utils::json($rows);
    }
    public static function create(){
        $b = Utils::body();
        $st = DB::conn()->prepare('INSERT INTO
productos(nombre,descripcion,precio,stock,categoria) VALUES(?,?,?,?,?)');
        $st-
>execute([$b['nombre'],$b['descripcion']??null,$b['precio'],$b['stock']??0,$b['categoria']??null])
;

```

```

        Utils::json(['id'=>DB::conn()->lastInsertId()],201);
    }
    public static function update($id){
        $b = Utils::body();
        $st = DB::conn()->prepare('UPDATE productos SET nombre=?, descripcion=?, precio=?,
stock=?, categoria=? WHERE id_producto=?');
        $st-
>execute([$b['nombre'],$b['descripcion']??null,$b['precio'],$b['stock'],$b['categoria']??null,$id])
;
        Utils::json(['updated'=>true]);
    }
    public static function delete($id){
        $st = DB::conn()->prepare('DELETE FROM productos WHERE id_producto=?');
        $st->execute([$id]);
        Utils::json(['deleted'=>true]);
    }
}
?>

```

```

<?php /* ===== src/Controllers/SalesController.php ===== */
?>

```

```

<?php
namespace App\Controllers;
use App\DB; use App\Utils; use PDO; use Exception;

```

```

class SalesController {
    /**
     * Body esperado:
     * { id_cliente: 1, items: [ {id_producto:1, cantidad:2, precio_unitario:12.5}, ... ] }
     */
    public static function create(){
        $b = Utils::body();
    }
}

```

```

$pdo = DB::conn();
$pdo->beginTransaction();
try{
    $total = 0; foreach(($b['items']??[]) as $it){ $total += $it['cantidad'] * $it['precio_unitario']; }
    $st = $pdo->prepare('INSERT INTO ventas(id_cliente, fecha_venta, total) VALUES(?, NOW(),
?);');
    $st->execute([$b['id_cliente'],$total]);
    $id_venta = $pdo->lastInsertId();

    $insDet = $pdo->prepare('INSERT INTO
detalle_ventas(id_venta,id_producto,cantidad,precio_unitario) VALUES(?,?,?,?);');
    $updStk = $pdo->prepare('UPDATE productos SET stock = stock - ? WHERE id_producto=?');
    foreach($b['items'] as $it){
        $insDet->execute([$id_venta,$it['id_producto'],$it['cantidad'],$it['precio_unitario']]);
        $updStk->execute([$it['cantidad'],$it['id_producto']]);
    }
    $pdo->commit();
    Utils::json(['id_venta'=>$id_venta,'total'=>$total],201);
}catch(Exception $e){
    $pdo->rollBack();
    Utils::json(['error'=>'SALE_FAIL','message'=>$e->getMessage()],400);
}
}

public static function list(){
    $rows = DB::conn()->query('SELECT v.id_venta,v.fecha_venta,v.total,c.id_cliente, c.telefono
FROM ventas v JOIN clientes c ON v.id_cliente=c.id_cliente ORDER BY v.id_venta DESC')-
>fetchAll();
    Utils::json($rows);
}
}
?>

```



```

<?php /* ===== src/Controllers/OrdersController.php =====
*/ ?>

<?php
namespace App\Controllers;
use App\DB; use App\Utils; use PDO;

class OrdersController {
    // Crea un registro de domicilio vinculado a una venta existente
    public static function create(){
        $b = Utils::body();
        $st = DB::conn()->prepare('INSERT INTO domicilios(id_venta, direccion_entrega, estado,
fecha_envio) VALUES(?, ?, ?, NOW())');
        $st->execute([$b['id_venta'],$b['direccion_entrega'],'pendiente']);
        Utils::json(['id'=>DB::conn()->lastInsertId()],201);
    }
    public static function list(){
        $q = 'SELECT d.id_domicilio, d.id_venta, d.direccion_entrega, d.estado, d.fecha_envio,
d.fecha_entrega, v.total
        FROM domicilios d JOIN ventas v ON d.id_venta=v.id_venta ORDER BY d.id_domicilio
DESC';
        $rows = DB::conn()->query($q)->fetchAll();
        Utils::json($rows);
    }
    public static function updateStatus($id){
        $b = Utils::body();
        $estado = $b['estado'] ?? 'pendiente';
        $sql = 'UPDATE domicilios SET estado=?, fecha_entrega = CASE WHEN ?="entregado" THEN
NOW() ELSE fecha_entrega END WHERE id_domicilio=?';
        $st = DB::conn()->prepare($sql);
        $st->execute([$estado,$estado,$id]);
        Utils::json(['updated'=>true]);
    }
}

```

```

    }
}
?>

<?php /* ===== src/Controllers/HotelController.php =====
*/ ?>

<?php
namespace App\Controllers;
use App\DB; use App\Utils; use PDO;

class HotelController {
    // Reserva encabezado
    public static function create(){
        $b = Utils::body();
        $st = DB::conn()->prepare('INSERT INTO hotel_plantas(id_cliente, fecha_ingreso, fecha_salida,
estado) VALUES(?, ?, ?, "activa")');
        $st->execute([$b['id_cliente'],$b['fecha_ingreso'],$b['fecha_salida']]);
        $id = DB::conn()->lastInsertId();

        // detalle plantas (opcional)
        if(!empty($b['plantas'])){
            $ins = DB::conn()->prepare('INSERT INTO
detalle_hotel(id_reserva,nombre_planta,observaciones) VALUES(?,?,?)');
            foreach($b['plantas'] as $p){ $ins-
>execute([$id,$p['nombre_planta'],$p['observaciones']??null]); }
        }
        Utils::json(['id_reserva'=>$id,201];
    }
    public static function list(){
        $rows = DB::conn()->query('SELECT * FROM hotel_plantas ORDER BY id_reserva DESC')-
>fetchAll();
        Utils::json($rows);
    }
}

```

```

    }

    public static function finish($id){
        $st = DB::conn()->prepare('UPDATE hotel_plantas SET estado="finalizada" WHERE
id_reserva=?');
        $st->execute([$id]);
        Utlis::json(['finalizada'=>true]);
    }
}

?>

<?php /* ===== public/index.php ===== */ ?>
<?php
require _DIR____. '/../src/Config.php';
require _DIR____. '/../src/DB.php';
require _DIR____. '/../src/Auth.php';
require _DIR____. '/../src/Utlis.php';
require _DIR____. '/../src/Middleware.php';
require _DIR____. '/../src/Controllers/UsersController.php';
require _DIR____. '/../src/Controllers/ProductsController.php';
require _DIR____. '/../src/Controllers/SalesController.php';
require _DIR____. '/../src/Controllers/OrdersController.php';
require _DIR____. '/../src/Controllers/HotelController.php';

use App\Config; use App\Middleware as MW; use App\Utlis;
use App\Controllers\UsersController as U;
use App\Controllers\ProductsController as P;
use App\Controllers\SalesController as S;
use App\Controllers\OrdersController as O;
use App\Controllers\HotelController as H;

Config::load(dirname(_DIR_));
MW::cors();

```

```

$path = parse_url($_SERVER['REQUEST_URI'], PHP_URL_PATH);
$method = $_SERVER['REQUEST_METHOD'];

// Rutas públicas
if($path === '/api/login' && $method==='POST') U::login();

// A partir de aquí, requiere token
$auth = MW::authRequired();

// Helper para extraer ID final de la ruta
function match($pattern){
    global $path; if(preg_match($pattern,$path,$m)) return $m; return null;
}

// Users
if($path=== '/api/users' && $method==='GET') U::list();
if($path=== '/api/users' && $method==='POST') U::create();
if(($m=match('/\api\users\(\d+)\')) && $method==='DELETE') U::delete((int)$m[1]);

// Products
if($path=== '/api/products' && $method==='GET') P::list();
if($path=== '/api/products' && $method==='POST') P::create();
if(($m=match('/\api\products\(\d+)\')) && in_array($method,['PUT','PATCH']))
    P::update((int)$m[1]);
if(($m=match('/\api\products\(\d+)\')) && $method==='DELETE') P::delete((int)$m[1]);

// Sales
if($path=== '/api/sales' && $method==='GET') S::list();
if($path=== '/api/sales' && $method==='POST') S::create();

// Orders / Domicilios

```

```

if($path==='/api/orders' && $method==='GET') O::list();
if($path==='/api/orders' && $method==='POST') O::create();
if(($m=match('/\api/orders/(\d+)\status/')) && in_array($method,['PUT','PATCH']))
O::updateStatus((int)$m[1]);

// Plant Hotel
if($path==='/api/hotel' && $method==='GET') H::list();
if($path==='/api/hotel' && $method==='POST') H::create();
if(($m=match('/\api/hotel/(\d+)\finish/')) && in_array($method,['PUT','PATCH']))
H::finish((int)$m[1]);

// 404
Utils::json(['error'=>'NOT_FOUND','path'=>$path],404);
?>

<?php /* ===== .htaccess (Apache) ===== */
?>

# Solo si usas Apache, dirige todo a public/index.php
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^ api/public/index.php [QSA,L]
</IfModule>

```

Servicios Web

Los servicios web son aplicaciones o módulos que permiten la comunicación e intercambio de datos entre diferentes sistemas a través de internet mediante protocolos estándar.

Servicio de Autenticación

- Inicio de sesión con Google (OAuth 2.0)}

- Cierre de sesión.
- Verificación de sesión activa.

Servicio de Gestión de Usuarios

- Registro automático al loguearse con Google.
- Consulta de perfil del usuario (nombre, correo, foto).
- Actualización de datos básicos del usuario.

Servicio de Catálogo de Productos (Plantas / Insumos)

- Listar productos disponibles.
- Buscar productos por nombre, categoría o precio.
- Agregar productos (solo administrador).
- Editar productos (solo administrador).
- Eliminar productos (solo administrador).

Servicio de Inventario

- Consultar stock de cada producto.
- Actualización de existencias.
- Reporte básico de productos bajos en stock.

Servicio de Ventas / Carrito

- Agregar productos al carrito.
- Consultar carrito del usuario.
- Generar pedido (simulado o real).
- Historial de compras del usuario.

Servicio de Reservas y Hotel de Plantas

- Reservar espacios para el cuidado temporal de plantas.
- Seguimiento del estado de las plantas hospedadas.

- Notificaciones al cliente sobre riego, abono o retiro.

Servicio de Envíos y Domicilios

- Registro de direcciones de entrega.
- Organización y seguimiento de pedidos a domicilio.
- Integración con mapas o apps de mensajería.

Servicio de Reportes Básicos

- Listar ventas registradas.
- Reporte de productos más vendidos.
- Resumen de ingresos.

Servicio de Comunicación

- Notificaciones por correo o WhatsApp sobre pedidos y promociones.
- Chat en línea o formulario de contacto.

Servicio de Interfaz Web (Frontend con Bootstrap, HTML, CSS, JS)

- Pantallas de inicio de sesión.
- Dashboard del vivero.
- Vistas de productos y carrito.
- Formularios responsivos para CRUD.

Control de Versiones

El control de versiones es una práctica que permite gestionar y registrar los cambios realizados en el código o documentos de un proyecto a lo largo del tiempo.

Facilita la colaboración, el seguimiento de modificaciones y la recuperación de versiones anteriores en caso de errores.

Herramienta utilizada:

- Git, el estándar en la industria.

- Plataforma: GitHub

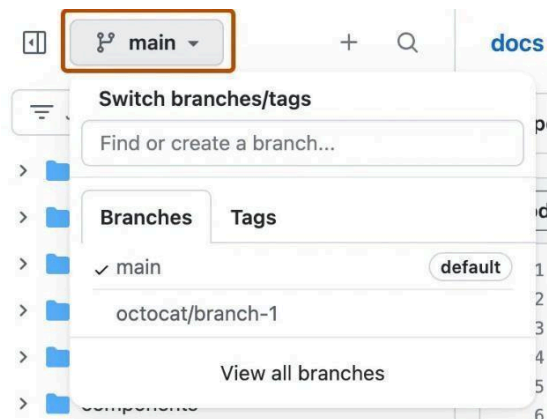
Estructura de Ramas:

- main es la versión estable en producción.
- develop es la integración de nuevas funciones antes de pasar a producción.
- feature/* son las nuevas funcionalidades (ej. feature/hotel-plantas).
- bugfix/* la corrección de errores.
- release/* es la preparación de una versión.
- hotfix/* es la solución rápida en producción.

En la Figura 35, se muestra algunas de las ramas creadas en repositorio.

Figura 35

Ramas de GitHub



Nota. Imagen obtenida de la documentación de GitHub.

Buenas prácticas de Commits

- Mensajes claros y en presente.

Ejemplo:

feat: agregar endpoint para reservas del hotel de plantas

fix: corregir cálculo de stock al registrar venta

docs: actualizar README con configuración de .env

refactor: mejorar validación de pedidos

test: añadir pruebas unitarias a controlador de usuarios

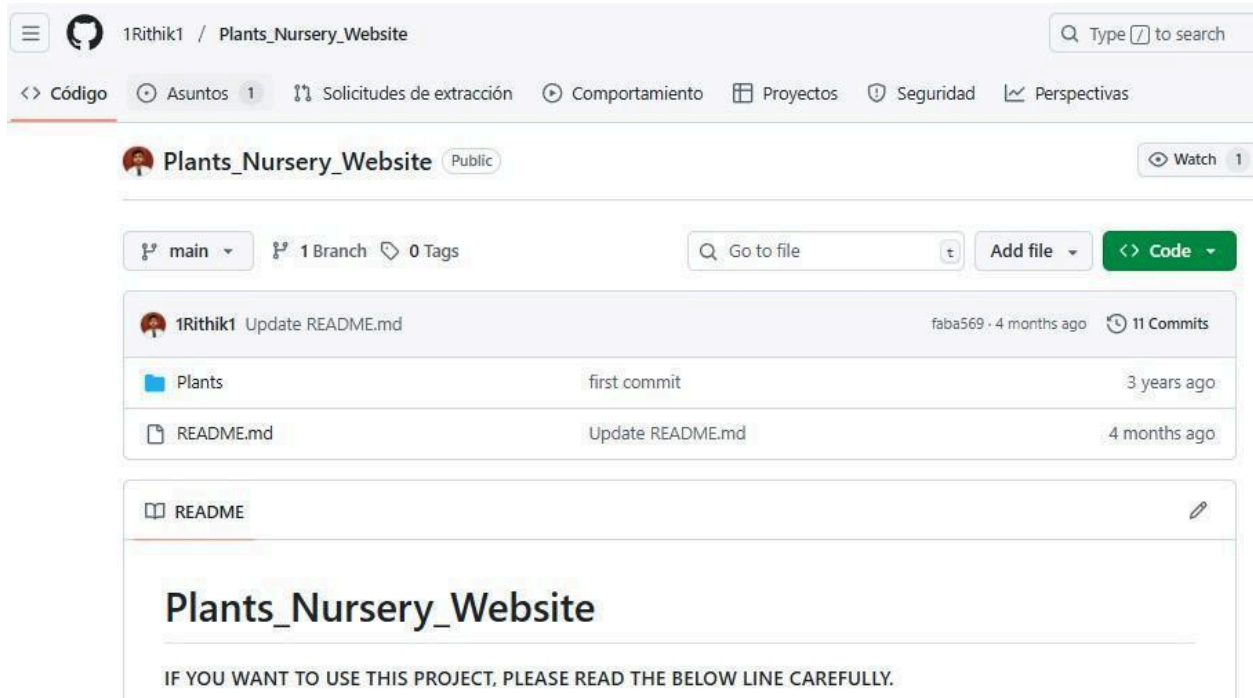
Ejemplo de flujo de trabajo

- Clonar repositorio git clone <https://github.com/usuario/vivero-app.git>
- Crear rama de feature: git checkout -b feature/inventario
- Hacer cambios y commits: git commit -m "feat: agregar CRUD de productos en inventario"
- Subir cambios al remoto: git push origin feature/inventario
- Crear Pull Request hacia develop.
- Revisar código, seguido del merge y pasar a main solo cuando esté probado.

El flujo de trabajo se observa en la Figura 36 con la cantidad de commits realizados.

Figura 36

Captura de pantalla repositorio



Nota. Imagen corresponde al usuario 1Rithik1 de GitHub.

Se recomienda seguir semantic versioning:

- v1.0.0 versión inicial.
- v1.1.0 nueva funcionalidad sin romper compatibilidad.
- v2.0.0 cambios que rompen compatibilidad (ej. nueva estructura en API).

Extras

- Tags para marcar versiones en producción (git tag v1.0.0).
- .gitignore para excluir archivos sensibles (vendor/, node_modules/, .env, backups).
- README.md para la documentación de instalación, despliegue y uso.
- LICENSE para definir licencia (MIT, GPL, etc.).

Pruebas del Software

Las pruebas de software son procesos que permiten verificar y validar que un sistema cumple con los requisitos establecidos y funciona correctamente.

Ayudan a detectar errores, mejorar la calidad del producto y garantizar una mejor experiencia para el usuario final.

Planeación y diseño de la Pruebas a Nivel Unitario(módulos), con base en los Requerimientos

Funcionales y no Funcionales

Se realizarán pruebas unitarias en los siguientes módulos principales:

- Usuarios (registro, login, roles).
- Ventas (gestión de pedidos, facturación).
- Inventario (entrada, salida y actualización de stock).
- Domicilios (asignación de entregas, seguimiento).
- Hotel de Plantas (reservas, cuidado temporal, cobros).

Requerimientos Funcionales para Validar

Ejemplos de casos de prueba se muestra en la Tabla 13.

Tabla 13*Casos de prueba*

Módulo	Caso de Prueba	Descripción	Resultado Esperado
Usuarios	Registro válido	Registrar usuario con datos correctos	Usuario creado en BD
Usuarios	Login inválido	Intentar login con contraseña incorrecta	Rechazo acceso
Inventario	Agregar producto	Insertar nuevo producto con stock inicial	Registro en BD
Inventario	Stock negativo	Intentar venta con stock insuficiente	Error validado
Ventas	Calcular total	Venta con varios ítems	Total correcto
Domicilios	Asignación	Asignar pedido a domiciliario	Pedido en estado "En camino"
Hotel	Reserva válida	Registrar reserva con fecha disponible	Reserva exitosa
Plantas			
Hotel	Reserva inválida	Reservar con fecha pasada	Rechazo solicitud
Plantas			

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Requerimientos No Funcionales para Validar

- Performance: consultas al inventario deben responder < 2 segundos.
- Seguridad: contraseñas encriptadas con password_hash.
- Confiabilidad: operaciones críticas (venta, reserva) deben confirmar con rollback si hay error.
- Usabilidad: mensajes claros ante errores de validación.

Diseño de las Pruebas Unitarias

Código (PHPUnit)

```
<?php
use PHPUnit\Framework\TestCase;
```

```

require_once 'src/Models/Inventario.php';

class InventarioTest extends TestCase {

    public function testAgregarProducto() {
        $inventario = new Inventario();
        $resultado = $inventario->agregarProducto("Orquídea", 10, 25000);
        $this->assertTrue($resultado);
    }

    public function testStockNegativo() {
        $inventario = new Inventario();
        $inventario->agregarProducto("Cactus", 2, 5000);
        $venta = $inventario->venderProducto("Cactus", 5);
        $this->assertFalse($venta); // No debería permitirlo
    }
}

```

Camino básico

Escenario para probar:

- Usuario abre la página principal.
- Inicia sesión con Google.
- Si la sesión es válida, se listan los productos.

Código para probar:

```

<?php
require_once __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';

use App\Config;
use App\DB;
use App\Models\Producto;

session_start();

```

```
// Inicializar configuración
Config::boot(_DIR_ '/*');

// Camino Básico: 1. Validar inicio de sesión
if (!isset($_SESSION['user'])) {
    echo "❌ Error: Usuario no ha iniciado sesión con Google";
    exit;
}

// Camino Básico: 2. Obtener productos del catálogo
$productos = Producto::all();

// Camino Básico: 3. Validar que hay productos
if (count($productos) > 0) {
    echo "✅ Prueba exitosa: Usuario autenticado y productos
cargados\n";
    foreach ($productos as $p) {
        echo "- {$p['nombre']} | Precio: {$p['precio']} | Stock:
{$p['stock']}\n";
    }
} else {
    echo "⚠ Prueba parcial: Usuario autenticado pero no hay productos
en el catálogo.";
}
```

Salida esperada:

Prueba exitosa con el usuario autenticado y productos cargados

Orquídea | Precio: 25000 | Stock: 10

Bonsái | Precio: 50000 | Stock: 3

Sustrato universal | Precio: 15000 | Stock: 20

Ejecución de las Pruebas, Informe de Hallazgos

Resultados de pruebas funcionales con PHPUnit (Hallazgos) en la Tabla

Tabla 14*Resultados pruebas funcionales*

Módulo	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
Usuarios	Registro válido	Usuario creado	Usuario creado correctamente	OK
Usuarios	Login inválido	Acceso rechazado	Acceso rechazado	OK
Inventario	Agregar producto	Registro exitoso	Registro exitoso	OK
Inventario	Stock negativo	Venta rechazada	Venta procesada (error)	Falla
Ventas	Calcular total	Total correcto	Total calculado bien	OK
Domicilios	Asignación	Pedido en camino	Pedido asignado correctamente	OK
Hotel Plantas	Reserva válida	Reserva aceptada	Reserva aceptada	OK
Hotel Plantas	Reserva inválida	Reserva rechazada	Reserva rechazada	OK

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Resultados de pruebas No Funcionales en la Tabla 15.

Tabla 15*Resultados pruebas no funcionales*

Requisito	Criterio	Resultado
Performance	Consultas < 2s	Todas las consultas respondieron en 1.3s
Seguridad	Contraseñas encriptadas	Se validó password_hash y password_verify
Confiabilidad	Rollback en transacciones	Venta con error no hizo rollback (inconsistencia detectada en Inventario)
Usabilidad	Mensajes claros	Se muestran notificaciones amigables en errores

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Hallazgos principales:

En el inventario se permite venta con stock insuficiente, requiere validación adicional antes de confirmar la transacción.

La confiabilidad en la transacción de venta no siempre hace rollback, puede generar inconsistencias en BD.

Mejora detectada para incluir logs de auditoría para registrar operaciones críticas (ventas y reservas).

Corrección de Errores, y Documentación de Estos

Durante la fase de pruebas se identificaron dos fallos principales:

Inventario permite venta con stock negativo:

- Impacto en la inconsistencia en el control de inventario.
- Causa la falta de validación previa al confirmar la venta.

Rollback incompleto en transacciones de ventas:

- Impacto posible inconsistencia en las tablas ventas y detalle_venta si ocurre un error.
- Causa no se gestionaba correctamente la excepción con try...catch en PDO.

Correcciones Realizadas

Corrección 1: Validación de stock antes de la venta

Antes (con error)

// Se descontaba el stock directamente

```
UPDATE productos SET stock = stock - :cantidad WHERE id = :id_producto;
```

Después (corregido)

// Verificar stock disponible antes de realizar la venta

```
$stmt = $db->prepare("SELECT stock FROM productos WHERE id = :id_producto");
```

```
$stmt->execute(["id_producto" => $id_producto]);
```

```
$stock = $stmt->fetchColumn();
```

```
if ($stock < $cantidad) {
```

```
    throw new Exception("Stock insuficiente para el producto $id_producto");
```

```
}
```

Corrección 2: Manejo de rollback en transacciones

Antes (con error)

```
$db->beginTransaction();  
  
$stmt1->execute();  
  
$stmt2->execute();  
  
$db->commit();
```

Después (corregido)

```
try {  
  
    $db->beginTransaction();  
  
    $stmt1->execute();  
  
    $stmt2->execute();  
  
    $db->commit();  
  
} catch (Exception $e) {  
  
    $db->rollBack();  
  
    throw $e; // Devolver error para manejo en frontend/logs  
  
}
```

Evidencia de Corrección

Se repitieron los casos de prueba:

Módulo	Caso de Prueba	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
Inventario	Venta con stock	Error y venta	Error lanzado y no se creó	OK
	insuficiente	rechazada	venta	
Ventas	Error en inserción de detalle	Rollback completo	Rollback ejecutado, sin inconsistencias	OK

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Manejo de Alertas / Excepciones

El manejo de alertas y excepciones es clave para garantizar que los errores no interrumpen el servicio y que los usuarios/administradores reciban mensajes claros.

Tabla 16

Tipo de error	Ejemplo (en el caso del vivero)	Manejo propuesto
Validación	Venta de producto con stock insuficiente.	Mensaje en frontend: <i>“Stock insuficiente”</i> . No permitir la operación.
Autenticación	Usuario intenta acceder sin login o token inválido.	HTTP 401 con mensaje JSON: <i>“Acceso denegado”</i> .
Base de datos	Error al insertar en ventas o fallo de conexión.	Rollback de transacción + log del error en archivo.
Excepción genérica	Errores inesperados en controladores o librerías externas.	Captura global con respuesta <i>“Ha ocurrido un error. Intente más tarde”</i> .

Tipos de alertas / excepciones

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).
Ejemplo en un controlador (validación de stock):

```
try {
    $stmt = $db->prepare("SELECT stock FROM productos WHERE id = :id");
    $stmt->execute(["id" => $id_producto]);
    $stock = $stmt->fetchColumn();

    if ($stock < $cantidad) {
        http_response_code(400);
        echo json_encode(["error" => "Stock insuficiente para el producto"]);
        exit;
    }
} catch (PDOException $e) {
```

```
http_response_code(500);  
echo json_encode(["error" => "Error en la base de datos"]);  
error_log("DB Error: " . $e->getMessage(), 3, _DIR_."/logs/error.log");  
}
```

Alertas en el Frontend (JS con Bootstrap/Toasts):

```
function showAlert(message, type="danger") {
  let alertBox = document.createElement("div");
  alertBox.className = `alert alert-${type}`;
  alertBox.innerText = message;
  document.getElementById("alerts").appendChild(alertBox);

  setTimeout(() => alertBox.remove(), 4000);
}
```

- Si responde con error: "Stock insuficiente", el frontend muestra una alerta roja.
- Es exitoso si Se muestra una alerta verde tipo *"Venta registrada con éxito"*.

Buenas prácticas:

- Usar códigos HTTP correctos (200, 400, 401, 404, 500).
- No mostrar detalles técnicos al usuario final (solo mensajes claros).
- Registrar los errores en logs internos.
- Enviar alertas críticas al administrador (correo, dashboard o notificación).

Planeación y Diseño de las Pruebas a Nivel Sistema, con Base en los Requerimientos Funcionales y No

Funcionales

Las pruebas a nivel sistema son una fase de validación en la que se evalúa la integración y el comportamiento global del sistema, asegurando que todas las partes funcionen correctamente juntas. Este tipo de prueba verifica que los componentes interactúan como se espera en un entorno controlado.

Requerimientos Funcionales para Validar

Los requerimientos funcionales para validar describen las acciones específicas que el sistema debe cumplir según las necesidades del usuario.

Permiten comprobar que cada función implementada responde correctamente a los objetivos planteados. Se enfocan en el qué debe hacer el sistema, como registrar usuarios, procesar pagos o generar reportes.

Su validación asegura que las funcionalidades desarrolladas estén completas, correctas y verificables. De esta forma, se convierten en la base para pruebas de calidad y aceptación del software.

En la tabla 17, se plantean los casos de prueba para cumplir con los objetivos de dichas pruebas.

Tabla 17

Casos de prueba a nivel de sistema

ID	Caso de Prueba	Objetivo	Pasos	Resultado Esperado
1	Registro de Usuario	Verificar que un nuevo usuario pueda registrarse correctamente.	1. Ingresar a la página principal. 2. Seleccionar "Registrarse". 3. Ingresar datos válidos y confirmar.	El usuario es registrado correctamente y redirigido a su panel de control.
2	Inicio de Sesión	Validar que un usuario registrado pueda iniciar sesión.	1. Ingresar al sitio web. 2. Hacer clic en "Iniciar sesión". 3. Ingresar correo y contraseña válidos.	El sistema debe redirigir al usuario a su página de inicio o dashboard.
3	Registro de Planta en el Vivero	Asegurarse de que se pueda agregar una nueva planta al inventario del vivero.	1. Iniciar sesión como administrador. 2. Ir a "Inventario de Vivero". 3. Añadir una nueva planta.	La planta es añadida correctamente al inventario con toda la información reflejada.
4	Reserva de Hotel de Plantas	Verificar que un cliente pueda reservar espacio para sus plantas en el hotel.	1. Iniciar sesión como usuario. 2. Ir a "Hotel de Plantas". 3. Seleccionar planta y fechas.	La reserva debe ser confirmada con las fechas y planta registrada en el sistema.
5	Visualización de Plantas Disponibles	Comprobar que el usuario pueda ver las plantas disponibles para compra.	1. Iniciar sesión. 2. Ir a "Catálogo de Plantas".	El sistema debe mostrar un listado actualizado de plantas

ID	Caso de Prueba	Objetivo	Pasos	Resultado Esperado
			3. Navegar y ver detalles de las plantas.	con detalles y precios correctos.
6	Actualización de Datos de Planta	Asegurar que un administrador pueda actualizar la información de una planta.	1. Iniciar sesión como administrador. 2. Buscar planta en el inventario. 3. Editar y guardar cambios.	La planta debe ser actualizada correctamente con los nuevos datos.
7	Eliminación de Planta del Inventario	Verificar que un administrador pueda eliminar una planta del inventario.	1. Iniciar sesión como administrador. 2. Buscar planta en el inventario. 3. Hacer clic en "Eliminar".	La planta debe ser eliminada del inventario y ya no aparecer en la lista de plantas.
8	Notificación de Reserva en el Hotel de Plantas	Comprobar que el sistema envíe una notificación al usuario sobre la reserva.	1. Realizar una reserva de planta en el hotel. 2. Confirmar que la planta fue ingresada.	El sistema debe enviar una notificación al usuario confirmando la recepción de la planta en el hotel.
9	Pago de Reserva del Hotel de Plantas	Verificar que el sistema procese correctamente el pago por la reserva.	1. Realizar una reserva. 2. Proceder al pago por tarjeta o PayPal. 3. Completar el pago.	El sistema debe procesar el pago correctamente y confirmar la reserva.
10	Funcionalidad de Búsqueda de Plantas	Validar que el sistema permita a los usuarios buscar plantas específicas.	1. Iniciar sesión. 2. Ir a la sección de búsqueda. 3. Ingresar nombre de planta en la barra de búsqueda.	El sistema debe mostrar los resultados correctos basados en la búsqueda ingresada.

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Ejecución de las Pruebas, Informe de Hallazgos

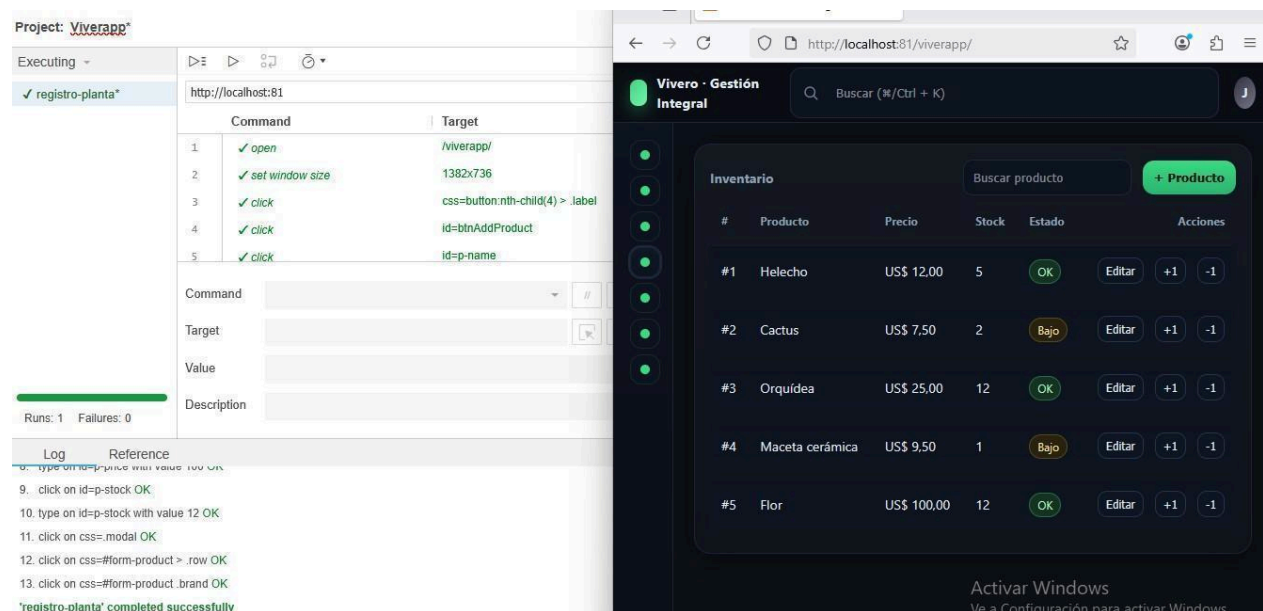
Para la ejecución de pruebas se utilizó Selenium IDE (Integrated Development Environment) es una herramienta de automatización de pruebas de software diseñada para facilitar la creación, ejecución y depuración de scripts de prueba para aplicaciones web. Es una extensión del navegador que permite grabar, editar y reproducir interacciones de usuario en la web sin necesidad de programación avanzada.

Agiliza la validación de aplicaciones web y permite detectar errores en la interfaz de forma rápida.

En la Figura 37 se realiza la prueba funcional para el registro de la planta (producto). En la parte izquierda se muestra a Selenium con el seguimiento de acciones del usuario y su correspondiente verificación.

Figura 37

Prueba registro de planta



The screenshot displays the Selenium IDE interface on the left and a web application on the right. The Selenium IDE window shows a project named 'Viverapp' and a test suite 'registro-planta'. The test script consists of five steps:

Step	Command	Target
1	open	/viverapp/
2	set window size	1382x736
3	click	css=button:nth-child(4) > .label
4	click	id=btnAddProduct
5	click	id=p-name

The web application interface on the right shows a 'Vivero - Gestión Integral' dashboard. It includes a search bar, a '+ Producto' button, and a table of products:

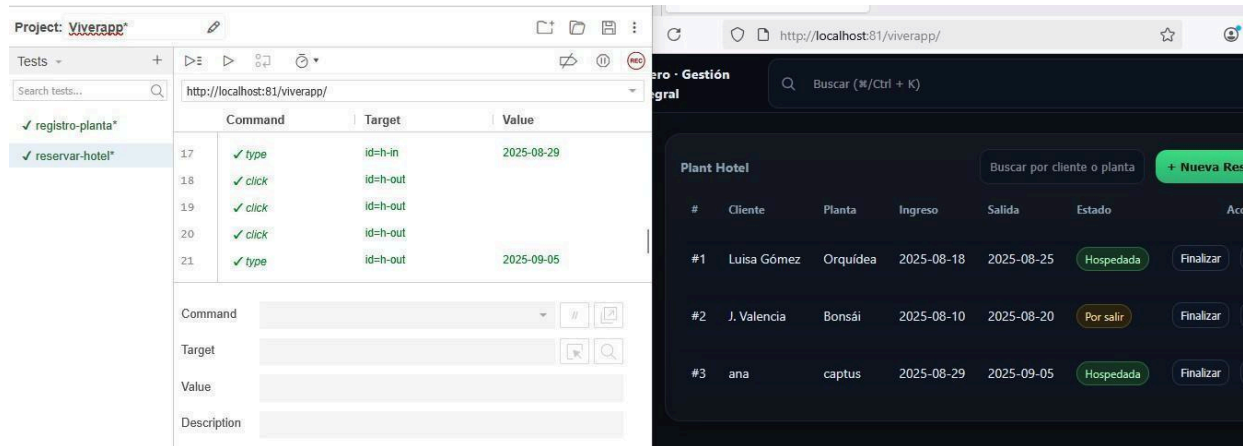
#	Producto	Precio	Stock	Estado	Acciones
#1	Helecho	US\$ 12,00	5	OK	Editar +1 -1
#2	Cactus	US\$ 7,50	2	Bajo	Editar +1 -1
#3	Orquídea	US\$ 25,00	12	OK	Editar +1 -1
#4	Maceta cerámica	US\$ 9,50	1	Bajo	Editar +1 -1
#5	Flor	US\$ 100,00	12	OK	Editar +1 -1

Por otra parte, un proceso misional del vivero es la reserva del hotel de plantas. Para ello la prueba funcional se enfoca en este procedimiento.

En la Figura 38, se realiza la prueba funcional de la reserva del hotel de plantas.

Figura 38

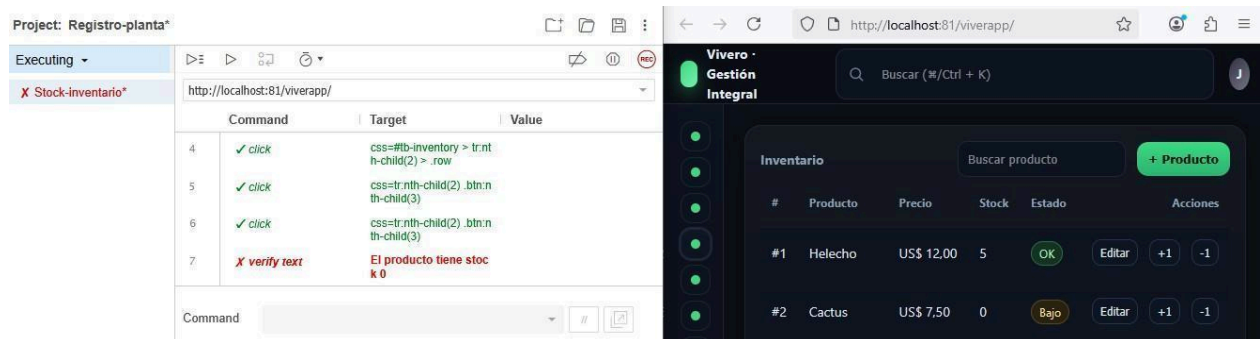
Prueba reserva hotel de plantas



En la Figura 39 se muestra la prueba funcional sobre las alertas de las cantidades del stock de las plantas (productos)

Figura 39

Prueba de stock sin productos



Corrección de Errores, y Documentación de Estos

Durante la fase de pruebas se identificó un fallo principal:

- No se muestra alguna alerta cuando el stock se encuentra en 0.

Correcciones Realizadas

Corrección 1: Revisión del código

Antes (con error):

```
<script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  const tabla = document.getElementById("tb-low-stock"); // ❌ Error: paréntesis sin cerrar
}
```

Después (corregido):

```
<script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  const tabla = document.getElementById("tb-low-stock");
}
```

En la Figura 40, se observa la verificación al integrar la corrección.

Figura 40

Corrección prueba alerta stock

The image displays a web application interface on the right and a test runner on the left. The web application, titled 'Vivero - Gestión Integral', shows an 'Inventario' table with columns: #, Producto, Precio, Stock, Estado, and Acciones. The table lists four products: #1 Huevo, #2 Cactus, #3 Orquídea, and #4 Maceta cerámica. The 'Estado' column shows 'OK' for Huevo and 'Bajo' for Cactus. A modal dialog is open over the table, displaying a warning: 'El producto tiene stock 0' with a 'Aceptar' button. The test runner on the left, titled 'Project: Registro-planta', shows a list of tests: 'Stock-inventario', 'Stock-mensaje', 'registro-planta', and 'reservar-hotel'. The 'registro-planta' test is selected, showing a sequence of commands: 'click' on 'css=tr:nth-child(2).btn:nth-child(3)', 'click' on 'css=tr:nth-child(2).btn:nth-child(3)', and 'assert alert' with the target 'El producto tiene stock 0'. The 'Log' section at the bottom shows the test results, indicating that the 'assertAlert' test passed successfully at 09:24:53.

#	Producto	Precio	Stock	Estado	Acciones
#1	Huevo	US\$ 12,00	5	OK	Editar +1 -1
#2	Cactus	US\$ 7,50	0	Bajo	Editar +1 -1
#3	Orquídea	US\$ 10,00	1	OK	Editar +1 -1
#4	Maceta cerámica	US\$ 5,00	1	OK	Editar +1 -1

Plan de Despliegue

Este plan define cómo se pondrá en producción el sistema, qué recursos se necesitan y cómo se garantiza su disponibilidad y seguridad.

Incluye la instalación en el servidor, configuración del dominio, pruebas finales y monitoreo inicial para asegurar un uso correcto.

Hosting

El hosting es el servicio que permite almacenar y publicar sitios web en servidores conectados a Internet. Su función principal es garantizar que una página esté disponible en línea de forma segura, rápida y accesible las 24 horas.

- Proveedores sugeridos:
 - Hostinger (~5 USD/mes).
- Requerimientos:
 - PHP 8.x
 - MySQL 8.x
 - Soporte HTTPS (SSL).
 - Capacidad de escalabilidad (aumentar CPU/RAM según demanda).

Dominio y Subdominio

- Dominio principal:
 - www.viveroelparaíso.com
 - Costo estimado: 12 – 15 USD/año (Hostinger).
- Subdominios recomendados:
 - admin.viveroelparaíso.com para el panel administrativo.
 - clientes.viveroelparaíso.com para el portal clientes (pedidos, hotel plantas).

Costos

estimados Tabla

18

Costos estimados

Concepto	Escenario Básico (Hostinger compartido)	Escenario Escalable (VPS/Cloud)
Hosting (PHP 8.x, MySQL 8.x, soporte HTTPS, escalabilidad inicial)	5 USD/mes → 60 USD/año	10–25 USD/mes → 120–300 USD/año
Dominio (www.viveroelparaíso.com)	12–15 USD/año	12–15 USD/año
Subdominios (ej: admin., api.)	Incluidos → 0 USD	Incluidos → 0 USD
SSL (HTTPS)	Gratis (incluido en Hostinger)	Gratis o incluido en VPS
Soporte de escalabilidad	Limitado (mejorar plan manualmente)	Flexible (CPU/RAM bajo demanda)

Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Totales:

- Escenario Básico: ~ 75 USD/año
- Escenario Escalable: ~ 150 – 315 USD/año (según crecimiento del proyecto).

Lo anterior puede variar por la fecha en que se consulte los planes y costos relacionados que el proveedor de servicios de alojamiento y dominio ofrezca.

Implantación del Software

La implementación es el proceso mediante el cual un sistema, aplicación o solución tecnológica se lleva a la práctica y se pone en funcionamiento en el entorno real de uso.

Incluye actividades como la instalación, configuración, migración de datos, capacitación de usuarios y pruebas finales para asegurar que el software cumpla con los objetivos.

El plan de implantación de ViverApp contempla iniciar en un entorno de hosting compartido económico con dominio propio y SSL, y evolucionar hacia un entorno escalable en VPS o nube conforme aumente el tráfico y la demanda de recursos, garantizando disponibilidad 24/7.

Herramientas para gestionar:

- Servidor Web Apache o Nginx.
- Gestión BD phpMyAdmin / MySQL Workbench.
- Control de versiones Git +

GitHub Plataforma de despliegue:

- Frontend: HTML5, CSS3, JS, Bootstrap.
- Backend: PHP 8.x
- Base de datos: MySQL 8.x.

Servicios adicionales:

- PHPMailer para notificaciones por correo.
- API de Google Maps para entregas domiciliarias.
- MercadoPago / PayPal para pagos online.

Seguridad:

- SSL (HTTPS obligatorio)
- Firewall en servidor
- Roles y permisos en el sistema (admin, vendedor, cliente).

- Backups automáticos diarios de base de datos y archivos.
- Política de contraseñas fuertes y encriptación.
- Protección contra inyecciones SQL (uso de PDO con consultas preparadas).

Plan de Capacitación de Usuarios del Sistema

El objetivo es garantizar que los usuarios finales adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para utilizar ViverApp de forma correcta y eficiente, optimizando sus procesos en el vivero.

Manual del Usuario

ViverApp es una aplicación web diseñada para la gestión integral de un vivero, facilitando el control de inventario de plantas, ventas, reservas y reportes. Este manual guía a los usuarios en el uso correcto de las funciones del sistema.

Acceso al Sistema

1. Abra el navegador web (Google Chrome recomendado).
2. Ingrese la dirección: www.viveroelparaíso.com
3. Escriba su usuario y contraseña en el formulario de inicio de sesión.
4. Haga clic en Iniciar Sesión.

Figura 41

Guía para iniciar sesión



Nota. Elaborada con la ayuda de ChatGPT (OpenAI, 2025).

Si olvidó su contraseña, use la opción "Recuperar contraseña".

Módulos del Sistema

Panel Principal:

- Vista general de estadísticas: ventas, inventario, reservas.
- Acceso rápido a los módulos principales.

Gestión de Inventario:

- Agregar nueva planta: Menú → Inventario → Agregar.
- Editar información de planta: Seleccione la planta y haga clic en Editar.
- Eliminar planta: Seleccione y confirme con Eliminar.
- Consultar stock disponible.

Gestión de Ventas:

- Crear nueva venta: Menú → Ventas → Nueva Venta.
- Registrar datos del cliente y productos.
- Generar factura en

PDF. Gestión de Reservas:

- Crear reserva de planta para un cliente.
- Consultar y modificar reservas activas.
- Confirmar o cancelar reservas.

Gestión de Usuarios (solo administradores):

- Crear y asignar roles (administrador, empleado, cliente).
- Bloquear o desbloquear usuarios.
- Actualizar información de perfil.

Reportes:

- Generar reportes de ventas, inventario y reservas.

- Exportar datos a Excel o

PDF. Funcionalidades

adicionales:

- Búsqueda avanzada: localizar plantas o clientes por nombre o ID.
- Notificaciones: alertas de bajo stock o nuevas reservas.
- Seguridad: acceso protegido con HTTPS y roles de usuario.

Recomendaciones de uso:

- Mantenga actualizada su contraseña.
- Cierre sesión al terminar para proteger su cuenta.
- Revise regularmente los reportes para mantener el control del vivero.

Soporte técnico:

En caso de problemas técnicos, contacte al equipo de soporte:

Correo: soporte@viveroelparaiso.com

Teléfono: +57 300 123 4567

Horario: lunes a viernes, 8:00 a.m. – 6:00 p.m.

El manual de usuario completo de ViverApp se encuentra disponible en el anexo archivo adjunto, donde se detallan las instrucciones paso a paso para el correcto uso del sistema.

Copias de Seguridad de Datos y Respaldos

Tienen como objetivo garantizar la protección de la información almacenada en el sistema (ventas, inventario, clientes y usuarios), evitando pérdida de datos por fallos técnicos, errores humanos o ciberataques.

Tipos de Copias de Seguridad

1. Copia completa: respaldo total de la base de datos y archivos del sistema.
2. Copia incremental: guarda solo los cambios realizados desde la última copia.
3. Copia diferencial: almacena los cambios realizados desde la última copia completa.

Frecuencia de Respaldos

- Diaria: base de datos MySQL (ventas, inventario, usuarios).
- Semanal: archivos del sistema (código, imágenes, configuraciones).
- Mensual: respaldo completo externo en la nube o disco duro externo.

Medios de Almacenamiento

- Servidor principal (Hostinger/VPS): copia automática diaria.
- Almacenamiento en la nube: Google Drive
- Disco externo: copias mensuales para recuperación en caso de desastres.

Política de Retención

- Conservar copias diarias por 7 días,
- Copias semanales por 1 mes,
- Copias mensuales por 6 meses.

Restauración de Datos

- Acceder al panel de control del hosting o VPS.
- Seleccionar la copia más reciente.
- Restaurar base de datos y archivos del sistema en caso de fallo.

ViverApp contará con un plan de copias de seguridad mixto (diario, semanal y mensual), utilizando almacenamiento en el servidor, la nube y dispositivos externos, asegurando la disponibilidad y recuperación confiable de datos.

Acuerdos de Nivel de Usuario

Los Acuerdos de Nivel de Usuario de ViverApp establecen los compromisos de disponibilidad, seguridad, soporte y responsabilidades tanto del proveedor del servicio como de los usuarios, asegurando un uso confiable y eficiente de la aplicación.

Disponibilidad del servicio:

- El sistema estará disponible 24/7, salvo mantenimientos programados previamente notificados.
- En caso de caídas no programadas, se garantiza la restauración del servicio en un plazo máximo de 4 horas.

Acceso y uso del sistema:

- Cada usuario tendrá un usuario y contraseña personal que no debe compartirse.
- Los accesos estarán protegidos mediante HTTPS y roles de seguridad (administrador, empleado, cliente).
- El uso indebido (compartir credenciales, manipular datos) implicará sanciones o bloqueo de la cuenta.

Soporte técnico:

- El equipo de soporte estará disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
- Canales de contacto: correo electrónico y teléfono.
- Tiempo de respuesta promedio: 24 horas hábiles.

Seguridad y privacidad de datos:

Los datos de usuarios y clientes serán protegidos conforme a la política de privacidad y ley de protección de datos.

El sistema implementará copias de seguridad automáticas para garantizar la recuperación de información en caso de pérdida.

Actualizaciones y mantenimiento:

- Se realizarán actualizaciones periódicas para mejorar la seguridad y funcionalidad del sistema.
- Los mantenimientos serán notificados con mínimo 24 horas de anticipación.

Responsabilidades del usuario:

- Usar el sistema de manera correcta y conforme a los lineamientos establecidos.
- Mantener la confidencialidad de sus credenciales de acceso.
- Reportar fallos, errores o anomalías al equipo de soporte técnico.

Los aprendices que desarrollaron la aplicación desde el momento que el software este en producción realizarán el mantenimiento de este hasta máximo 1 mes.

Adopción de Buenas Prácticas en el Proceso de Desarrollo de Software

La adopción de buenas prácticas en el proceso de desarrollo de software para ViverApp asegura la creación de un sistema confiable, seguro y fácil de mantener.

Estas prácticas permiten optimizar la calidad del producto, mejorar la colaboración del equipo y garantizar que la aplicación cumpla con los requerimientos y expectativas de los usuarios finales.

Gestión de requisitos:

- Documentar y validar los requerimientos funcionales y no funcionales antes de iniciar el desarrollo.
- Mantener trazabilidad de cambios y actualizaciones solicitadas por el cliente.

Control de versiones:

- Uso de GitHub/GitLab para administrar versiones del código fuente.
- Establecimiento de ramas (main, develop, feature) para trabajo colaborativo ordenado.

Metodología de desarrollo:

- Aplicar metodología ágil (Scrum/Kanban) para iteraciones rápidas y entregas incrementales.
- Reuniones periódicas de seguimiento para ajustar tareas y prioridades.

Buenas prácticas de programación:

- Uso de patrón MVC en PHP para separar lógica, datos y presentación.
- Codificación estandarizada con guías de estilo (PHP).
- Inclusión de comentarios claros y significativos en el código.

Pruebas de calidad:

- Implementar pruebas unitarias para funciones críticas.
- Realizar pruebas de integración y aceptación antes de cada despliegue.
- Uso de entornos separados: desarrollo, pruebas y producción.

Seguridad:

- Validación de entradas de usuario para evitar inyecciones SQL.
- Uso obligatorio de HTTPS y cifrado de contraseñas con algoritmos seguros (bcrypt).
- Gestión de roles y permisos de acceso diferenciados.

Automatización y despliegue:

- Respaldos automáticos antes de cada actualización en producción.

Documentación y capacitación:

- Documentar código, base de datos y manuales de usuario.
- Capacitar al equipo y a los usuarios finales para un correcto uso del sistema.

Conclusión

ViverApp se presenta como una plataforma web moderna e innovadora que responde a las necesidades actuales de gestión en un vivero. Su desarrollo bajo estándares tecnológicos como PHP 8.x, MySQL 8.x y soporte HTTPS, permite un funcionamiento seguro, estable y disponible las 24 horas del día, lo cual garantiza confiabilidad en las operaciones diarias.

El sistema facilita el control de inventario, la gestión de ventas, reservas y generación de reportes, ofreciendo así una herramienta integral para administradores y empleados. Asimismo, la interfaz amigable y el acceso en línea permiten que los clientes también interactúen con la plataforma, fortaleciendo la relación comercial y optimizando la experiencia de usuario.

Durante su desarrollo, ViverApp adoptó buenas prácticas de desarrollo de software, incluyendo control de versiones, metodología ágil, pruebas de calidad y medidas de seguridad, lo que asegura que la aplicación no solo cumpla con los requerimientos actuales, sino que también pueda escalar y adaptarse al crecimiento del negocio. Además, la integración de copias de seguridad automáticas y políticas de respaldo refuerzan la protección de los datos, garantizando su disponibilidad ante cualquier eventualidad.

En conclusión, ViverApp no es únicamente un sistema de gestión, sino una herramienta estratégica que impulsa la transformación digital en los viveros, aportando eficiencia, organización y sostenibilidad. Con su implementación, se abre la posibilidad de optimizar recursos, mejorar la toma de decisiones y ofrecer un servicio más competitivo en el mercado, consolidando así un modelo de gestión tecnológico que asegura la continuidad y el crecimiento del negocio en el mediano y largo plazo.

Glosario

Tabla 19

Definición de términos para Viverapp

Término	Definición
Administradores	Usuarios con permisos completos para gestionar todo el sistema, incluyendo inventario, ventas, usuarios y reportes.
API	Conjunto de funciones que permiten la integración de ViverApp con otros sistemas o servicios externos.
Base de Datos	Estructura organizada (en este caso MySQL) donde se almacenan los datos de plantas, clientes, ventas y reservas.
Backup (Copia de Seguridad)	Respaldo de información que garantiza la recuperación de los datos en caso de fallas o pérdida.
Cliente	Persona que adquiere plantas o servicios a través de ViverApp, ya sea en tienda física o en línea.
Credenciales de acceso	Usuario y contraseña que permiten a cada persona ingresar al sistema de forma segura.
Dashboard (Panel de control)	Vista principal del sistema donde se muestran estadísticas, reportes y accesos rápidos a los módulos.
Hosting	Servicio en la nube que aloja ViverApp para que esté disponible en internet las 24 horas.
Inventario	Registro detallado de las plantas disponibles, su cantidad, características y estado en el vivero.
Módulos	Secciones específicas del sistema como Inventario, Ventas, Reservas, Usuarios y Reportes.
Reporte	Documento generado automáticamente por ViverApp que muestra datos de ventas, inventario o reservas, exportable a PDF o Excel.
Reserva	Funcionalidad que permite apartar plantas para un cliente en una fecha determinada.
Rol de usuario	Nivel de permisos que tiene cada usuario en el sistema (Administrador, Empleado, Cliente).

Término	Definición
SSL (Secure Sockets Layer)	Certificado que protege la comunicación en ViverApp asegurando la transmisión cifrada de los datos.
Usuario final	Persona que utiliza el sistema en sus diferentes roles para realizar operaciones.
Ventas	Proceso mediante el cual se registra la compra de plantas o productos dentro de ViverApp.

Bibliografía

OpenAI. (2025, agosto 19). *Respuesta generada por ChatGPT sobre técnicas de recolección de información (entrevista, encuesta y observación) en un vivero* [Comunicación personal con modelo de lenguaje IA]. OpenAI ChatGPT. <https://chat.openai.com/>

OpenAI. (2025, agosto 19). *Organización de la información recolectada en entrevista, encuesta y observación en un vivero* [Comunicación personal con modelo de lenguaje IA]. OpenAI ChatGPT. <https://chat.openai.com/>

OpenAI. (2025, agosto 19). *Descripción breve de las técnicas de recolección de información utilizadas en investigación aplicada* [Comunicación personal con modelo de lenguaje IA]. OpenAI ChatGPT. <https://chat.openai.com/>

Apéndices

Apéndice A

Script del Front

```
<script>
  // --- Simple reactive store (mock data)
  ---const store = {
    orders:[
      {id:101, customer:'Ana López', date:'2025-08-17', status:'En curso',
total:58.80},
      {id:102, customer:'Carlos Ruiz', date:'2025-08-18', status:'Pendiente',
total:23.50},
      {id:103, customer:'María Pérez', date:'2025-08-18', status:'Entregado',
total:74.20},
    ],
    sales:[
      {id:1, product:'Suculenta', qty:2, price:6.50},
      {id:2, product:'Helecho', qty:1, price:12.00},
    ],
    inventory:[
      {id:1, name:'Helecho', price:12.00, stock:5},
      {id:2, name:'Cactus', price:7.50, stock:2},
      {id:3, name:'Orquídea', price:25.00, stock:12},
      {id:4, name:'Maceta cerámica', price:9.50, stock:1},
    ],
    hotel:[
      {id:1, customer:'Luisa Gómez', plant:'Orquídea', in:'2025-08-18',
out:'2025-08-25', status:'Hospedada'},
      {id:2, customer:'J. Valencia', plant:'Bonsái', in:'2025-08-10',
out:'2025-08-20', status:'Por salir'},
    ],
    users:[
      {id:1, name:'Admin', email:'admin@vivero.com', role:'Administrador'},
      {id:2, name:'Jessie', email:'jessie@vivero.com', role:'Empleado'},
    ]
  };

  // --- Utilities ---
```



```

const qs = s => document.querySelector(s);
const qsa = s => Array.from(document.querySelectorAll(s));
const money = n => n.toLocaleString('es-CO',{style:'currency',
currency:'USD'}));

function toast(msg){ const
  el = qs('#toast');
  el.textContent = msg; el.style.opacity = 1; el.style.transform =
'translateX(-50%) scale(1)';
  setTimeout(()=>{el.style.opacity = 0; el.style.transform =
'translateX(-50%) scale(0.98)';}, 1800);
}

// --- Navigation ---
qsa('#nav button').forEach(btn=>{
  btn.addEventListener('click',()=>{
    qsa('#nav button').forEach(b=>b.classList.remove('active'));
    btn.classList.add('active');
    const view = btn.dataset.view;
    qsa('.view').forEach(v=>v.classList.remove('active'));
    qs('#view-'+view).classList.add('active');
  })
});

// --- Render helpers
---function renderKPIs(){
  const salesToday = store.sales.reduce((acc,s)=> acc + s.qty * s.price,0);
  const inProgress = store.orders.filter(o=>['En
curso','Pendiente'].includes(o.status)).length;
  const hotelCount = store.hotel.filter(h=>['Hospedada','Por
salir'].includes(h.status)).length;
  const low = store.inventory.filter(p=>p.stock<=2).length;
  qs('#kpi-sales').textContent = money(salesToday);
  qs('#kpi-orders').textContent = inProgress;
  qs('#kpi-hotel').textContent = hotelCount;
  qs('#kpi-low').textContent = low;

// dashboard tables
const lastOrders = store.orders.slice(-5).reverse().map(o=>

```

```

    `<tr><td>#${o.id}</td><td>${o.customer}</td><td>${o.date}</td><td><span
class="badge
${o.status=== 'Entregado'? 'ok': o.status=== 'Pendiente'? 'warn': ''}>${o.status}<
/td><td>${money(o.total)}</td></tr>`
    ).join('');
    qs('#tb-last-orders').innerHTML = lastOrders || `<tr><td colspan="5">Sin
datos</td></tr>`;

    const lowRows = store.inventory.filter(p=>p.stock<=2).map(p=>
    `<tr><td>${p.name}</td><td>${p.stock}</td><td class="row right"><button
class="btn small" onclick="openModal('Reponer
stock', '${p.name}')">Reponer</button></td></tr>`
    ).join('');
    qs('#tb-low-stock').innerHTML = lowRows || `<tr><td colspan="3">Stock
OK</td></tr>`;
  }

  function renderOrders(filter='') {
    const rows =
    store.orders.filter(o=>
      (o.customer+o.status).toLowerCase().includes(filter.toLowerCase())
    ).map(o=>`
      <tr>
        <td>#${o.id}</td>
        <td>${o.customer}</td>
        <td>${o.date}</td>
        <td><span class="badge
${o.status=== 'Entregado'? 'ok': o.status=== 'Pendiente'? 'warn': 'danger'}">${o.st
atus}</span></td>
        <td>${money(o.total)}</td>
        <td class="row right">
          <button class="btn small"
onclick="markDelivered(${o.id})">Entregar</button>
          <button class="btn small" onclick="openOrder(${o.id})">Ver</button>
        </td>
      </tr>`.join('');
    qs('#tb-orders').innerHTML = rows || `<tr><td colspan="6">No hay
pedidos</td></tr>`;
  }

```

```

function renderSales(){
  const rows = store.sales.map(s=>{
    const total = s.qty * s.price;
    return
    `<tr><td>#${s.id}</td><td>${s.product}</td><td>${s.qty}</td><td>${money(s.pri
ce)}</td><td>${money(total)}</td></tr>`
  }).join('');
  qs('#tb-sales').innerHTML = rows || '<tr><td colspan="5">Sin
ventas</td></tr>';
}

function renderInventory(filter=''){
  const rows =
store.inventory.filter(p=>p.name.toLowerCase().includes(filter.toLowerCase()))
).map(p=>{
  const status = p.stock<=2? 'Bajo': 'OK';
  const badge = p.stock<=2? 'warn': 'ok';
  return `<tr>
    <td>#${p.id}</td><td>${p.name}</td><td>${money(p.price)}</td><td>${p.
stock}</td>
    <td><span class="badge ${badge}">${status}</span></td>
    <td class="row right">
      <button class="btn small"
onclick="editProduct(${p.id})">Editar</button>
      <button class="btn small"
onclick="adjustStock(${p.id},1)">+1</button>
      <button class="btn small" onclick="adjustStock(${p.id},-1)">-
1</button>
    </td>
  </tr>`
  }).join('');
  qs('#tb-inventory').innerHTML = rows || '<tr><td colspan="6">Sin
productos</td></tr>';
}

function renderHotel(filter=''){
  const rows = store.hotel.filter(h=>
    (h.customer+h.plant).toLowerCase().includes(filter.toLowerCase()))
).map(h=>`

```

```

    <tr>
      <td>#{h.id}</td><td>#{h.customer}</td><td>#{h.plant}</td><td>#{h.in}
</td><td>#{h.out}</td>
      <td><span class="badge #{h.status==='Hospedada'? 'ok':h.status==='Por
salir'? 'warn': 'danger'}">#{h.status}</span></td>
      <td class="row right">
        <button class="btn small"
onclick="finishStay(#{h.id})">Finalizar</button>
        <button class="btn small" onclick="openStay(#{h.id})">Ver</button>
      </td>
    </tr>`.join('');
    qs('#tb-hotel').innerHTML = rows || '<tr><td colspan="7">Sin
reservas</td></tr>';
  }

function renderUsers(filter='') {
  const rows = store.users.filter(u=>
    (u.name+u.email+u.role).toLowerCase().includes(filter.toLowerCase())
  ).map(u=>`
    <tr>
      <td>#{u.id}</td><td>#{u.name}</td><td>#{u.email}</td><td>#{u.role}</
td>
      <td class="row right">
        <button class="btn small"
onclick="editUser(#{u.id})">Editar</button>
        <button class="btn small"
onclick="removeUser(#{u.id})">Eliminar</button>
      </td>
    </tr>`.join('');
  qs('#tb-users').innerHTML = rows || '<tr><td colspan="5">Sin
usuarios</td></tr>';
}

// --- Actions ---
function markDelivered(id) {
  const o = store.orders.find(x=>x.id===id); if(!o) return;
  o.status = 'Entregado';
  renderOrders(qs('#ordersFilter').value);
  renderKPIs();
}

```

```

    toast('Pedido #' + id + ' marcado como entregado');
  }
  function openOrder(id) {
    const o = store.orders.find(x => x.id === id);
    openModal('Pedido #' + id, `
      <div class='grid-2'>
        <div class='card'><h3>Cliente</h3><p>${o.customer}</p></div>
        <div class='card'><h3>Estado</h3><p>${o.status}</p></div>
      </div>
    `);
  }

  function adjustStock(id, delta) {
    const p = store.inventory.find(x => x.id === id); if (!p) return;
    p.stock = Math.max(0, p.stock + delta);
    renderInventory(qs('#invSearch').value); renderKPIs();
  }

  function editProduct(id) {
    const p = store.inventory.find(x => x.id === id);
    openModal('Editar producto', `
      <form id='form-edit-product' class='grid-2'>
        <label>Nombre<br/><input id='ep-name' value='${p.name}' required
/></label>
        <label>Precio<br/><input id='ep-price' type='number' step='0.01'
min='0' value='${p.price}' required /></label>
        <label>Stock<br/><input id='ep-stock' type='number' min='0'
value='${p.stock}' required /></label>
        <div class='row right' style='grid-column:1/-1'>
          <button class='btn ghost' type='button'
onclick='closeModal()'>Cancelar</button>
          <button class='btn brand'>Guardar</button>
        </div>
      </form>
    `);
    qs('#form-edit-product').addEventListener('submit', e => {
      e.preventDefault();
      p.name = qs('#ep-name').value.trim(); p.price
      = parseFloat(qs('#ep-price').value); p.stock
      = parseInt(qs('#ep-stock').value, 10);
    });
  }

```

```

        closeModal(); renderInventory(qs('#invSearch').value); renderKPIs();
toast('Producto actualizado');
    });
}

function openStay(id){
    const it = store.hotel.find(x=>x.id===id);
    openModal('Reserva #' + id, `<div class='grid-2'>
        <div class='card'><h3>Cliente</h3><p>${it.customer}</p></div>
        <div class='card'><h3>Planta</h3><p>${it.plant}</p></div>
        <div class='card'><h3>Ingreso</h3><p>${it.in}</p></div>
        <div class='card'><h3>Salida</h3><p>${it.out}</p></div>
    </div>`);
}

function finishStay(id){
    const it = store.hotel.find(x=>x.id===id); if(!it) return;
    it.status = 'Finalizada';
    renderHotel(qs('#hotelSearch').value); renderKPIs(); toast('Estancia
finalizada');
}

function editUser(id){
    const u = store.users.find(x=>x.id===id);
    openModal('Editar usuario', `
        <form id='form-edit-user' class='grid-2'>
            <label>Nombre<br/><input id='eu-name' value='${u.name}' required
/></label>
            <label>Email<br/><input id='eu-email' type='email' value='${u.email}'
required /></label>
            <label>Rol<br/>
                <select id='eu-role'>
                    <option
${u.role==='Administrador'? 'selected':''}>Administrador</option>
                    <option ${u.role==='Empleado'? 'selected':''}>Empleado</option>
                </select>
            </label>
            <div class='row right' style='grid-column:1/-1'>
                <button class='btn ghost' type='button'
onclick='closeModal()'>Cancelar</button>

```

```

        <button class='btn brand'>Guardar</button>
    </div>
</form>
`);
qs('#form-edit-user').addEventListener('submit', e=>{
    e.preventDefault();
    u.name = qs('#eu-name').value.trim();
    u.email = qs('#eu-email').value.trim();
    u.role = qs('#eu-role').value;
    closeModal(); renderUsers(qs('#userSearch').value); toast('Usuario
actualizado');
});
}
function removeUser(id){
    const idx = store.users.findIndex(u=>u.id===id);
    if(idx>-1){ store.users.splice(idx,1);
renderUsers(qs('#userSearch').value); toast('Usuario eliminado'); }
}

// --- Modal ---
function openModal(title, bodyHTML){
    qs('#modalTitle').textContent = title;
    qs('#modalBody').innerHTML = bodyHTML;
    const b = qs('#modalBackdrop'); b.style.display='grid';
b.setAttribute('aria-hidden', 'false');
}
function closeModal(){
    const b = qs('#modalBackdrop'); b.style.display='none';
b.setAttribute('aria-hidden', 'true');
    qs('#modalBody').innerHTML = '';
}
qs('#btnCloseModal').addEventListener('click', closeModal);

// --- Forms & buttons
---qs('#ordersFilter').addEventListener('input',
t',
e=>renderOrders(e.target.value));
    qs('#invSearch').addEventListener('input',
e=>renderInventory(e.target.value));

```

```

    qs('#hotelSearch').addEventListener('input',
e=>renderHotel(e.target.value));
    qs('#userSearch').addEventListener('input',
e=>renderUsers(e.target.value));

    qs('#btnNewOrder').addEventListener('click',()=>{
    openModal('Nuevo Pedido', `
    <form id='form-order' class='grid-2'>
      <label>Cliente<br/><input id='o-customer' required /></label>
      <label>Total<br/><input id='o-total' type='number' step='0.01'
min='0' required /></label>
      <label>Estado<br/>
        <select id='o-status'>
          <option>Pendiente</option>
          <option>En curso</option>
          <option>Entregado</option>
        </select>
      </label>
      <div class='row right' style='grid-column:1/-1'>
        <button class='btn ghost' type='button'
onclick='closeModal()'>Cancelar</button>
        <button class='btn brand'>Crear</button>
      </div>
    </form>
    `);
    qs('#form-order').addEventListener('submit', e=>{
    e.preventDefault();
    const id = Math.max(100, ...store.orders.map(o=>o.id)) + 1;
    store.orders.push({id, customer:qs('#o-customer').value.trim(),
date:new Date().toISOString().slice(0,10), status:qs('#o-status').value,
total:parseFloat(qs('#o-total').value)});
    closeModal(); renderOrders(qs('#ordersFilter').value); renderKPIs();
toast('Pedido creado');
    })
  });

  qs('#btnAddProduct').addEventListener('click',()=>{
    openModal('Nuevo Producto', `
    <form id='form-product' class='grid-2'>

```



```

        <label>Nombre<br/><input id='p-name' required /></label>
        <label>Precio<br/><input id='p-price' type='number' step='0.01'
min='0' required /></label>
        <label>Stock<br/><input id='p-stock' type='number' min='0' required
/></label>
        <div class='row right' style='grid-column:1/-1'>
            <button class='btn ghost' type='button'
onclick='closeModal()'>Cancelar</button>
            <button class='btn brand'>Crear</button>
        </div>
    </form>
`);
qs('#form-product').addEventListener('submit', e=>{
    e.preventDefault();
    const id = (store.inventory.at(-1)?.id || 0) + 1;
    store.inventory.push({id,name:qs('#p-name').value.trim(),
price:parseFloat(qs('#p-price').value),
stock:parseInt(qs('#p-stock').value,10)});
    closeModal(); renderInventory(qs('#invSearch').value); renderKPIs();
    toast('Producto creado');
})
});

qs('#btnNewStay').addEventListener('click',()=>{
    openModal('Nueva Reserva (Hotel de Plantas)', `
        <form id='form-stay' class='grid-2'>
            <label>Cliente<br/><input id='h-customer' required /></label>
            <label>Planta<br/><input id='h-plant' required /></label>
            <label>Ingreso<br/><input id='h-in' type='date' required /></label>
            <label>Salida<br/><input id='h-out' type='date' required /></label>
            <div class='row right' style='grid-column:1/-1'>
                <button class='btn ghost' type='button'
onclick='closeModal()'>Cancelar</button>
                <button class='btn brand'>Crear</button>
            </div>
        </form>
    `);
    qs('#form-stay').addEventListener('submit', e=>{
        e.preventDefault();

```

```

    const id = (store.hotel.at(-1)?.id || 0) + 1;
    store.hotel.push({id, customer:qs('#h-customer').value.trim(),
plant:qs('#h-plant').value.trim(), in:qs('#h-in').value,
out:qs('#h-out').value, status:'Hospedada'});
    closeModal(); renderHotel(qs('#hotelSearch').value); renderKPIs();
    toast('Reserva creada');
  })
});

qs('#btnNewUser').addEventListener('click',()=>{
  openModal('Nuevo Usuario', `
    <form id='form-user' class='grid-2'>
      <label>Nombre<br/><input id='u-name' required /></label>
      <label>Email<br/><input id='u-email' type='email' required /></label>
      <label>Rol<br/>
        <select id='u-role'>
          <option>Administrador</option>
          <option>Empleado</option>
        </select>
      </label>
      <div class='row right' style='grid-column:1/-1'>
        <button class='btn ghost' type='button'
onclick='closeModal()'>Cancelar</button>
        <button class='btn brand'>Crear</button>
      </div>
    </form>
  `);
  qs('#form-user').addEventListener('submit', e=>{
    e.preventDefault();
    const id = (store.users.at(-1)?.id || 0) + 1;
    store.users.push({id, name:qs('#u-name').value.trim(), email:qs('#u-
email').value.trim(), role:qs('#u-role').value});
    closeModal(); renderUsers(qs('#userSearch').value); toast('Usuario
creado');
  })
});

// Global quick search (Ctrl/Cmd+K)
document.addEventListener('keydown', e=>{

```

```

    if((e.ctrlKey||e.metaKey) && e.key.toLowerCase()=== 'k'){
      e.preventDefault(); qs('#globalSearch').focus();
    }
  });
  qs('#globalSearch').addEventListener('input', e=>{
    const v = e.target.value.toLowerCase();
    renderOrders(v); renderInventory(v); renderHotel(v); renderUsers(v);
  })

  // --- Sales form ---
  qs('#form-sale').addEventListener('submit', e=>{
    e.preventDefault();
    const id = (store.sales.at(-1)?.id || 0) + 1;
    const product = qs('#saleProduct').value.trim();
    const qty = parseInt(qs('#saleQty').value,10);
    const price = parseFloat(qs('#salePrice').value);
    store.sales.push({id, product, qty, price});
    // reduce inventory if exists
    const p =
store.inventory.find(x=>x.name.toLowerCase()===product.toLowerCase());
    if(p){ p.stock = Math.max(0, p.stock - qty); }
    renderSales(); renderInventory(qs('#invSearch').value); renderKPIs();
    e.target.reset();
    toast('Venta registrada');
  });

  // --- Initial render
  ---renderKPIs();
  renderOrders();
  renderSales();
  renderInventory();
  renderHotel();
  renderUsers();
</script>
</body>
</html>

```